Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 2. Исходные кадры 140–207. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 2

GELFAND-P000140

Семинар Гельфанда. $5/\overline{\text{IX}}$

1. Систематически будет статфизика. (Минлос)
2. Состояние псевдодифференциальных операторов. (Вишик и Агранович)
3. Алгебраические группы (Кириллов)



Рисунок и набранное описание. В правом верхнем углу номер 5 с чертой слева и снизу.

5

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

Ценная информация: лекции Atiyah по K-функтору не требуют предв. знаний, кроме опред. топологич. пр-ва и n-мерного векторного пр-ва (По степени прозрачности не сравнимо даже с Милнором)



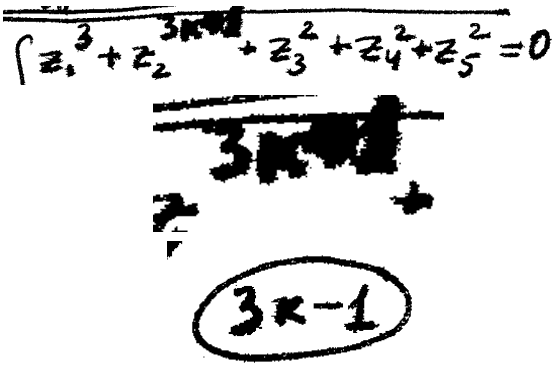
Запись в рукописи. В слове «прозрачности» тонкий штрих соединяет «о» и «з».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

4. Деформации всякого рода. (условное название: нелинейный анализ), в том числе Kodaira и Spencer.

Результат Hirzebruch'a. (Гельфанд)

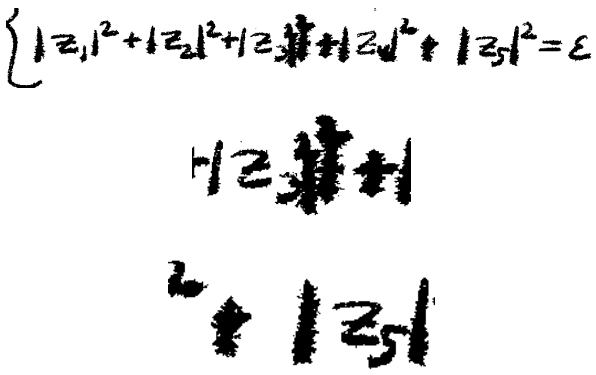
$$\begin{cases} z_1^3 + z_2^{3k-1[?]} + z_3^2 + z_4^2 + z_5^2 = 0 \\ |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^{2[?]} + |z_4|^2 + [?]\,|z_5|^2 = \varepsilon \end{cases}$$



Сомнительное чтение. Показатель при z_2 начинается $3k$; конец густо переписан: $3k-1$ / иной переписанный конец. Справа отдельно обведено овалом $3k-1$. При z_1 написан показатель 3.

$3k-1$

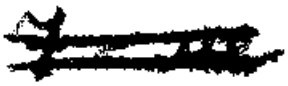
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140



Сомнительное чтение. Во второй строке правая черта и показатель при $|z_3|$ густо переписаны; $|z_3|^2$ дано с этой оговоркой. Между $|z_4|^2$ и $|z_5|^2$ знак похож на $+$, но густой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

10 неизв. и [зачёркнутый неразобранный фрагмент] 3 ур-я



Сомнительное чтение. Зачёркнутый короткий фрагмент после «и»: 7-подобный знак и дальнейшие густые штрихи; исходное содержание неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

Милнор: это гомеоморфно S^7

Хирцебрух: при $k = 1, 2, \ldots, 28$ там разные дифф. структуры, а дальше всё повторяется периодически и это все милноровские сферы.

S^{11} есть 992 штуки и они получаются такими уравнениями.

GELFAND-P000141

Bass (Каждан) жёсткость арифм. подгрупп.

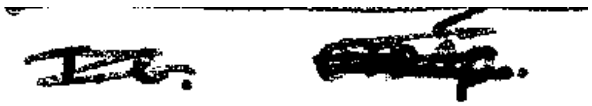


Запись в рукописи. В скобках после Bass написано «Каждан».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

$SL(n, Z) \subset SL(n, R)$ — жёсткая подгруппа,

[Зачёркнуты короткое начало строки и слово перед «всякая».]



Сомнительное чтение. Начальное зачёркнутое обозначение похоже на «II.» / «Те.», следующее густо зачёркнутое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

всякая деформация, (т.е. отобр.)

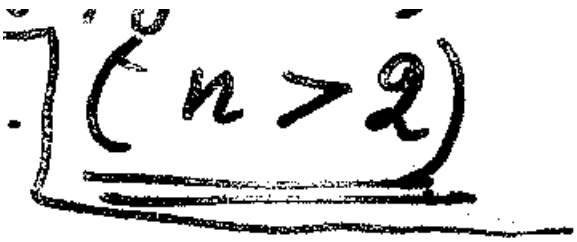
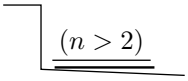


Рисунок и набранное описание. Справа $(n > 2)$ с двумя нижними чертами. Угловая черта слева соединяется с длинной линией над условием.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

$$SL(n, Z) \times [0, 1] \longrightarrow SL(n, R)$$

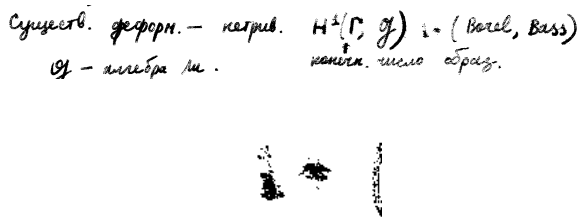
к-рое непрерывно и $\forall t \in [0,1]$ гомоморфизм, при $t=0$ это вложение) тривиальна, т.е. она есть внутр. автоморфизм отн. $g(t)$ (кривая в группе)

$$\varphi(h \times t) = g(t)h \cdot g(t)^{-1}, \qquad h \in SL(n,Z)$$

Теорема Вейля док. лишь для случая, когда факторпр-во компактно.

Зад. свод. к задаче о конгруэнцподгр. над конечным полем. (Если есть два гомоморф., то неизв., можно ли их соединить)

Существ. деформ. — нетрив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

Сомнительное чтение. После $H^1(\Gamma, \mathfrak{g})$ стоят небольшие двоеточие- и звёздочка-подобные штрихи; их буквальное чтение не установлено. Под выражением надпись «конечн. число образ.» со стрелкой вверх.

$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) :* [?]$ (Borel, Bass)

↑

конечн. число образ.

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли.

В $\mathfrak{g}$ есть решётка целочисл. матриц L. (L — решётка в алгебре Ли)

$$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) = H^1(\Gamma, L) \underset{Z}{\otimes} R$$

Док., что $H^1(\Gamma, L)$ конечна, Дост. док., что $\exists \underset{\text{простое}}{p}$, такое что умн. на p есть эпиморфизм

$$H^1(\Gamma, L) \xrightarrow{p} H^1(\Gamma, L) \longrightarrow H^1(\Gamma, L/pL)$$
$$(\text{из } 0 \longrightarrow L \xrightarrow{p} L \longrightarrow L/pL \longrightarrow 0)$$

Дост. док., что справа 0.

Можно свести дело к случаю, когда Γ конечна: вместо Γ — $\Gamma/[\Gamma_p, \Gamma_p]$, Γ_p — гр. элем., сравнимые с 1 по модулю p.

GELFAND-P000142

Итак, достат. доказать, что

$$H^1(\Gamma/\Gamma_p, L/pL) = 0$$

и всё свод. к кон. группам. То же Borel невероятно трудное док-во. Bass — лишь для расщепимых.

Смейл (Аносов)



Рисунок и набранное описание. Номер 6 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

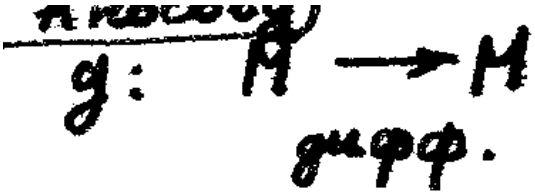
6

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

Арнольд. U-система (по Аносову)

$$g : M \underset{\text{дифф.}}{\longrightarrow} M,$$

если



Запись в рукописи. У обеих букв M видна средняя впадина. Под стрелкой «дифф.».

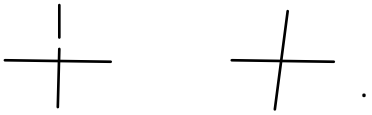
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

есть 2 напр.



Рисунок и набранное описание. Два отдельных пересечения горизонтального и почти вертикального отрезков; в верхней части первого вертикального штриха разрыв. Стрелок и буквенных меток нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142



по 1-му растяг., по другому сжимает ($\leq$, $\geq$ оценки на сжатие и растяжение)

Запись в рукописи. После «по 1-му» стоит сокращение «растяг.».



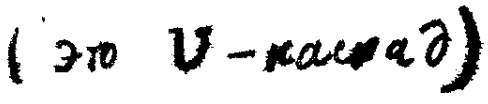
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

> Пример: автом. тора, больше было неизвестно.
> Смейл утвержд., что нашёл мн-зия, кроме тора и их U-автом. и все такие автом. (гипотеза).

Точное опр.: $\exists TM_x = X_x \oplus Y_x, \forall \xi \in X_x, g^*\xi \in X_{gx}$,
сущ. рим. метрика

$$|g^*\xi| < \theta|\xi|, \quad 0 < \theta < 1,$$
$$\forall \eta \in Y_x, \quad |g^*\eta| > \frac{1}{\theta}|\eta|.$$

(это V [?]-каскад)



Сомнительное чтение. Начальный заголовок имеет U, а здесь знак похож на V: V-каскад / U-каскад.

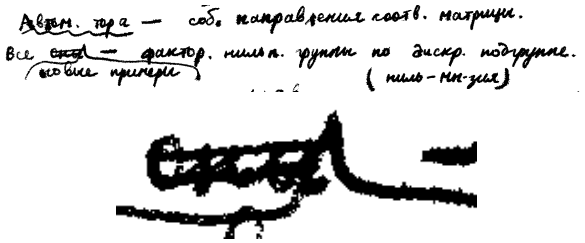
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

Автом. тора — соб. направления соотв. матрицы.

Все [зачёркнутое неразобранное слово] — фактор. ниль. группы по дискр.

новые примеры

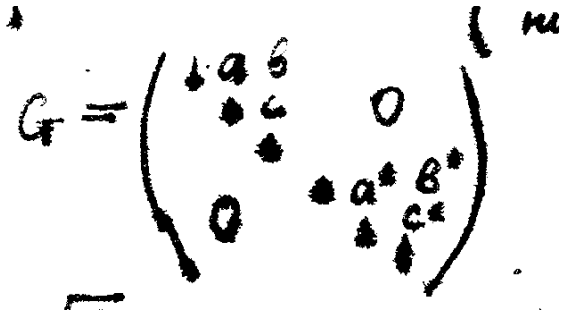
подгруппе. (ниль-Мн-зия)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «Все» имеет с/ю/д-подобные остатки; исходное слово неразборчиво. Вставка «новые примеры» видима под охватывающей дугой.

G/Γ, $G =$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

Сомнительное чтение. Матрица в круглых скобках, шесть позиций на диагонали, два верхнетреугольных блока. Сверху a, b, ниже c; в нижнем блоке a^*, b^*, c^*; вне блоков два 0. Шесть густых диагональных знаков показаны точками: 1 / чёрные точки; точное буквальное чтение не установлено.

$$\begin{pmatrix} \bullet\ a & b & & \\ & \bullet\ c & 0 & \\ & & & \\ & & \bullet\ a^* & b^* \\ 0 & & & \bullet\ c^* \\ & & & \bullet \end{pmatrix}$$

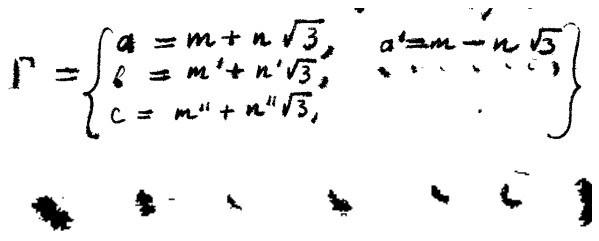
— 6-го порядка

$$\Gamma = \left\{ \begin{array}{ll} a = m + n\sqrt{3}, & a^{*[?]} = m - n\sqrt{3} \\ b = m' + n'\sqrt{3}, & \text{`` `` `` `` `` ,} \\ c = m'' + n''\sqrt{3}, & \end{array} \right\}$$

G/Γ компактно.

Размерн. $3 + 3$

сжим. и расшир.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

Сомнительное чтение. Над вторым a короткий густой знак: звёздочка / штрих; a^* дано с этой оговоркой. Справа от строки b шесть повторительных коротких штрихов; их содержание не развёрнуто. Справа охватывающая фигурная скобка. Горизонтальная черта под «G/Γ компактно.» проходит над «Размерн. $3 + 3$».

GELFAND-P000143

Собственно Аносов.

Каскад — итерации дифф. гомеоморфизма (с непр. временем — поток) Описать типичные динамич. системы — каскады. (всюду плотное мн-во, открытое)

Грубый поток — перех. в экв. при малом (C^1) возмущ. (экв. — отлич. диффеом.)

2-мерн. случай: теор. Андронова-Понтрягина — описаны грубые системы (конечн. число «устойч.» циклов и особ. точек и сепаратрисы сёдел в общем положении — — не пересек., не сов.) Их мн-во откр., плотное.

Система Андронова-Понтрягина.

1. Кон. число полож. равн. и периодич. траекторий, причём все они локально грубые (усл. на соб. знач. и мультипликаторы) (многомерный случай это уже нетрив.)

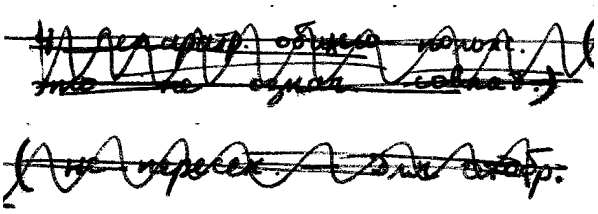
2. Сепаратрисы общего положения

(Усл.,
Условно устойч. мн-зия,
Асимпт. пучки,
орисферы,
орициклы)

(Мн-зия вход. и выходящих —
— см. Коддингтон и Левинсон)

3. Все траектории при $t \longrightarrow \pm\infty$ стремятся к полож. равновесия и периодич. решениям.

[Две строки густо зачёркнуты прямыми и волнистыми линиями. Сохранились: 4) / ∀ [?], «сепаратр. общего полож.», «(не пересек.», 2 [?], «собр.»; снизу «это не означ.[?] совпад.[?]».]



Сомнительное чтение. Перед «сепаратр. общего полож.» перечёркнутый знак 4)- / ∀-образный. Далее читается «(не пересек.» и несколько перекрытых слов. Под первой строкой предположительно «это не означ. совпад.»; буквы пересекаются с линиями отмены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143

4 утверждения.

1. Все А.-П. — грубые — (?)

2. Все грубые — А.-П.
3. А.-П. плотны
~~(дру [?]~~
4. Грубые плотны

Опровергнуты
Смейлом.

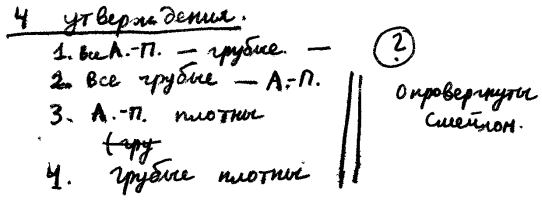
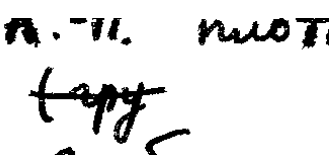


Рисунок и набранное описание. После пункта 1 обведён крючкообразный вопросительный знак с отдельной точкой. Справа от пунктов 2–4 две вертикальные черты и надпись «Опровергнуты Смейлом».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая скобка под пунктом 3: «дру» / «друг» / неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143

GELFAND-P000144

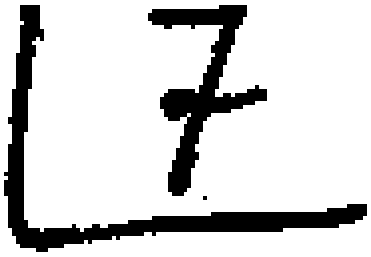


Рисунок и набранное описание. Номер 7 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

7

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Грубая система: $\dot{w} = f(w)$.

$$\forall \varepsilon\ \exists \delta, \quad \forall g, \quad \|g - f\|_{C^1} < \delta,$$

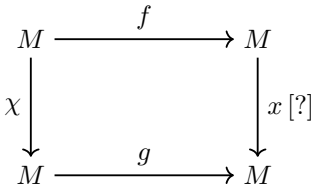
$\exists\varepsilon$-гомеом., перев. траект. f в траект. g.

Для каскада: коммут. диагр

($\exists\varepsilon$-гомеом. χ)



Рисунок и набранное описание. Четыре M; сверху f, снизу g, обе горизонтальные стрелки вправо, обе вертикальные вниз. Слева χ; справа короткий x- / χ-подобный знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

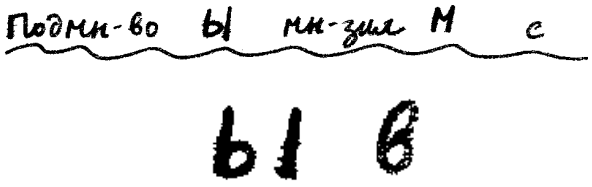
(Для потоков естеств. считать, что может меняться скорость, если это запретить, то грубых почти не остаётся)

Подмн-во $b|$ [?] мн-зия M с гладк. каскадом наз. U-подмн-вом (гиперболическое подмн-во)

компактно,

инвариантно,

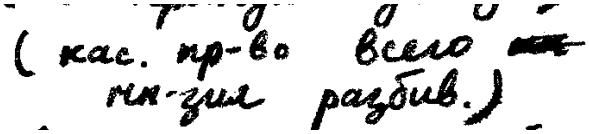
$\exists\Theta$ и разб. кас. пучка над $b|$ [?] в прямую сумму, облад. указ. св-ами. (U ...)



Сомнительное чтение. Обозначение подмножества: $b|$ / b_1 / иной знак; петля и отдельная высокая черта. Повторено после «над».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

(кас. пр-во всего [зачёркнут неразборчивый короткий фрагмент] мн-зия разбив.)



Сомнительное чтение. После «всего» густо зачёркнут короткий фрагмент; буквальное слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Пример: 1) гиперболич. полож. равновесия (напр. устойч. — — расшир. — всё пр-во)

2) любая U-система

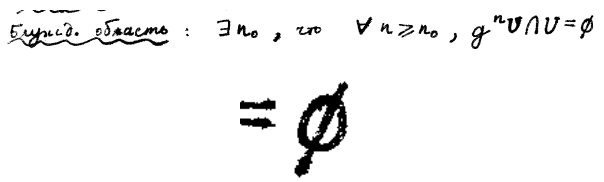
3) Есть примеры, когда такое мн-во тор, канторово и т.д.

Системы Смейла.

Неблуждающая точка.

Блужд. область: $\exists n_0$, что

$$\forall n \geq n_0, \quad g^n U \cap U = \varnothing$$



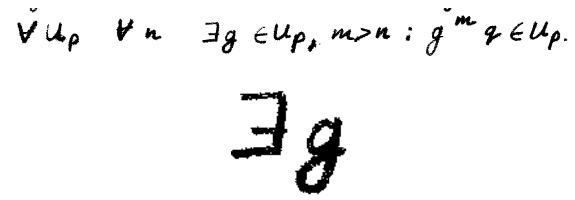
Запись в рукописи. Овал справа от равенства пересекает наклонный штрих, выходящий за его края: $\varnothing$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Точка наз. блужд., если она имеет блужд. окрестность.

Неблужд. точка — точка, не явл. блужд., т.е.

$$\forall U_p \; \forall n \quad \exists g \in U_p, \quad m > n : \quad g^m q \in U_p.$$



Запись в рукописи. У буквы g после $\exists$ такая же нижняя петля, как у основания g^m. После g^m написано q.

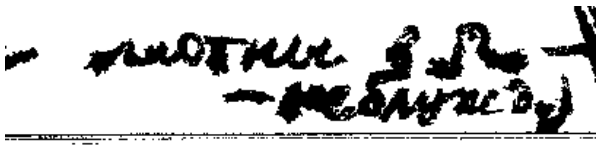
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Мн-во неблужд. точк замкнуто. (обозн. — Ω)

Система Смейла (def)

1. Ω — гиперболическое.

2. $\overline{\Gamma} = \Omega$ (периодич. точки плотны в Ω — неблужд. [?])

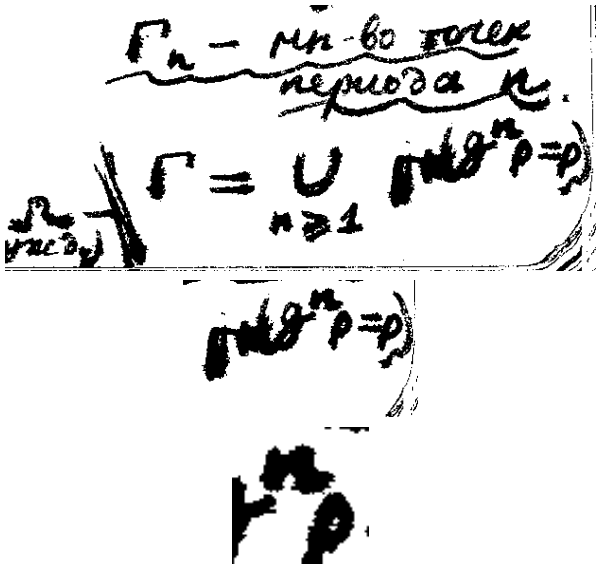


Сомнительное чтение. Конец пояснения у нижней границы: «— неблужд.» / сходное сокращение; густые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Γ_n — мн-во точек периода n.

$$\Gamma = \bigcup_{n\geq 1} \Gamma_n\,[?] \quad (g^n p = p)\,[?]$$



Сомнительное чтение. После знака объединения густо переписаны Γ_n-подобные знаки, начало скобки и g; показатель n-подобный. Первоначальные переписанные знаки не установлены. Слева две наклонные черты с короткой поперечной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

GELFAND-P000145

Бывает, что все точки неблужд., а периодич. нет (напр. ниль-потоки [?])



Сомнительное чтение. Слабая запись в скобках: «ниль-потоки» / «нуль-потоки»; средняя буква не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

Гипотезы.

$\{\overline{\Gamma} = \Omega\}$ — всюду плотны — доказана Пью; 1964

(только в C^1) !!



Запись в рукописи. Перед «; 1964» написано «Пью».

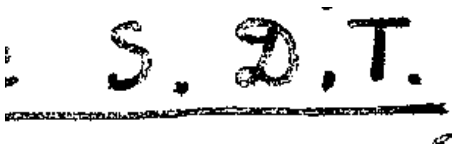
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

Сист. Смейла всюду плотны (?)

Великая проблема, которой стоит посвятить жизнь.

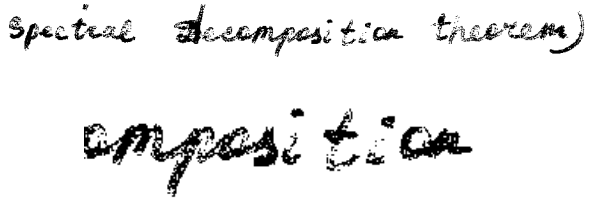
Видимо 2 следует из 1 (Вероятн. 70%), так что дост. док., что сист. с гиперб. Ω плотны.

Теорема S.D.T. (Смейл) (Spectral Decomposition theorem)



Запись в рукописи. Перед «(Смейл)» написано S.D.T.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145



Запись в рукописи. В конце Decomposition буквы o и n соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

о строении сист. Смейла.

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^{k} \Omega_i$$

Ω_i — инв., замкнуты и топологически транзитивны.

Все теор. вытекают лишь из 1.

GELFAND-P000146

12/IX Сем. Гельфанда.



Рисунок и набранное описание. Под именем «Г.Е. Шилов.» две волнистые линии.

Г.Е. Шилов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

$$S = \{x \in H,\ |x| \leq 1\}$$

— ед. шар гильб. пр-ва.

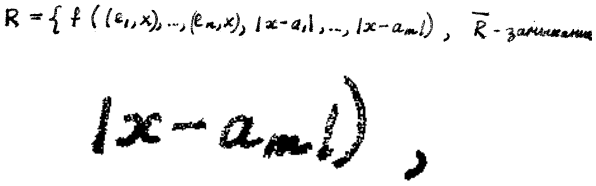
$L(S)$ — кольцо всех слабо непр. функций.

$$L(S) \subset \overline{R} \subset C(S)$$

$C(S)$ — сильно непр. ф-и.

$$R = \{f((e_1, x), \ldots, (e_n, x), |x - a_1|, \ldots, |x - a_m|),$$

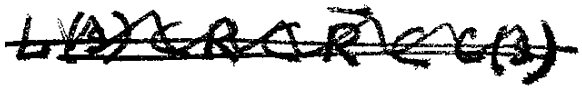
$\overline{R}$ — замыкание



Сомнительное чтение. После длинной формулы R видны закрывающая круглая скобка и запятая; закрывающая фигурная скобка для начального { не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146





Сомнительное чтение. Зачёркнута цепочка $L(S) \subset R \subset \overline{R} \subset C(S)$; первые буквы и первый знак включения переписаны, начало не вполне установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

ПИМ кольца $L(S)$ — гильбертов шар

ПИМ $\overline{R}$ — бикомп. расширение.

$$M_\tau(f(x), z) \qquad M^*_\tau(f(x), z)$$



Сомнительное чтение. Индекс среднего τ- / r-подобный; такой же петлеобразный знак в последующей формуле предела и в квадрате в знаменателе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

$e_1, e_2, \ldots, e_n, \ldots$ — ортог. базис, опр. возраст. цепочку подпр-в $E_1 \subset E_2 \subset \ldots$



Рисунок и набранное описание. Два овала с надписями «по сфере» и «по шару».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

по сфере

по шару

Средние — предел конечномерных. Если сущ., то равны.

На $\overline{R}$ средние определены.

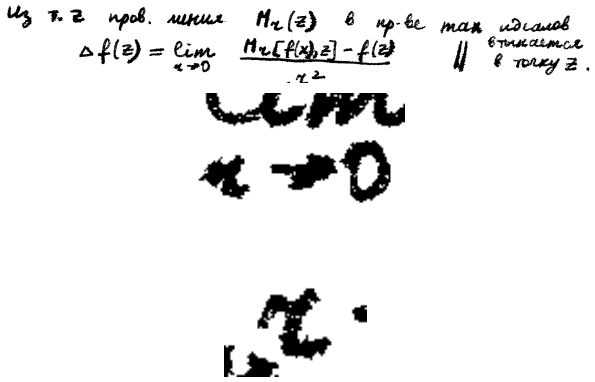
(Для R можно просто написать ф-мы).

M_τ — мульт. функционал. Это max идеал, но он не есть знач. в точке, а знач. в бикомп. расширении.

Из т. z пров. линии $M_\tau(z)$ в пр-ве max идеалов.

$$\Delta f(z) = \lim_{\tau \to 0} \frac{M_\tau[f(x), z] - f(z)}{\tau^2}.$$

|| втыкаются в точку z.



Сомнительное чтение. Петлеобразный знак в M_τ, под пределом и в τ^2 — τ / r / неустановленная буква. Справа от формулы две вертикальные черты и «втыкаются в точку z».

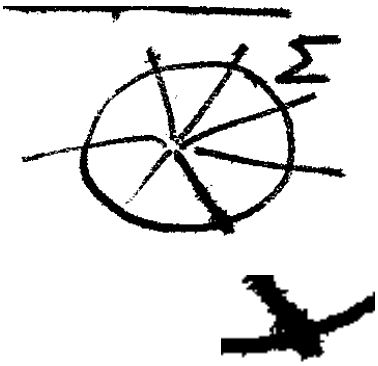
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

Это опер. 1-го порядка!!

$$\Delta(fg) = f \cdot \Delta g + (\Delta f) g$$

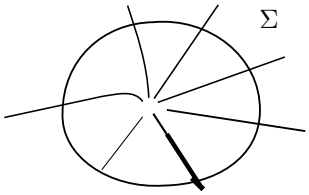
Зад. Дирихле.

Σ — замкн. пов. (звёздная)
(слаб)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

Рисунок и набранное описание. Неровный замкнутый округлый контур с Σ справа сверху; семь расходящихся штрихов, с небольшими просветами у центра. Несколько проходят за контур, нижний левый заканчивается внутри; левый штрих изгибается перед центром. Нижний правый утолщён у контура; самостоятельная стрелка / точка не установлена.



$$\Delta u(x) = 0,$$
$$u(x)|_{x=\sigma} = f(\sigma)$$

GELFAND-P000147



Рисунок и набранное описание. В правом верхнем углу номер 10 с чертой слева и снизу.

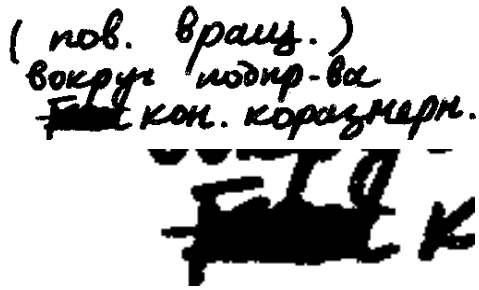
10

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

Есть единств. и непр. зависимость для $f \in \overline{R}$ и поверхн. вида

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} \xi_k^2 = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_m)$$

(пов. вращ.) вокруг подпр-ва [зачёркнут короткий неразборчивый фрагмент] кон. коразмерн.



Сомнительное чтение. Перед «кон. коразмерн.» густо зачёркнут короткий фрагмент; буквальное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

и огранич. кривизна.

Ф-ла решения — угловое среднее от гран. функционала.

$\Delta u = g \in \overline{R}$ — тоже явная

Далее $\Delta u = \varphi(x, u(x))$ решается методом неподв. точки.



Рисунок и набранное описание. Под именем «И.М. Гельфанд.» две волнистые линии с поперечными штрихами.

И.М. Гельфанд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

$u = (u_1, \ldots, u_n)$



Запись в рукописи. В последней компоненте стоит u_n. Начертание n короче, чем m в формуле выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A(u)\frac{\partial u}{\partial x}$$

Гиперболична ($\forall$ точке $A(u)$ имеет веществ. собств. знач.)

Есть ли единств.? Ударные волны — реш. может быть неод.

$n = 1$ — всегда единств., если $f(u)$ — выпукла

Ур-я гидродинамики — [зачёркнуто: «неод.» / «может» / неразборчиво] тоже единств. ($n = 2$)



Сомнительное чтение. Перед «тоже единств.» зачёркнуто слово: «может» / «неод.» / иной короткий фрагмент; перечёркивание проходит через буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

В общем случае неясно, где есть единств. и где нет.

Магн. гидродин. — тоже единств.



Запись в рукописи. Перед «гидродин.» написано «Магн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

Чисто матем. вопрос: $\forall$ точке u нарисуем собств. вектора — 3 сем-ва линий — — характеристики.

Выпуклость: возможно, рост λ по характеристикам

Лучше:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial f(u)}{\partial x}$$

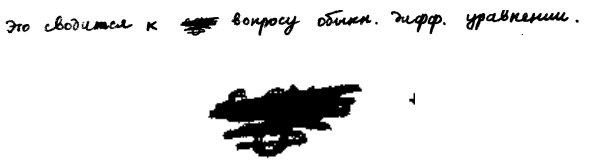
(дивергентный вид)

Есть раб. Годунова, но там узкий класс систем.

Когда есть единств. при доб. вязкости:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A\frac{\partial u}{\partial x} + \varepsilon\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad ?$$

Это сводится к [зачёркнуто неразборчивое слово] вопросу обыкн. дифф. уравнений.



Сомнительное чтение. Между «к» и «вопросу» густое зачёркнутое слово с нижним петлеобразным штрихом; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

GELFAND-P000148

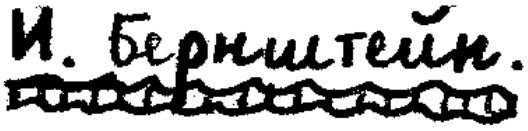


Рисунок и набранное описание. Двойная волнистая черта с поперечными штрихами под именем «И. Бернштейн».

И. Бернштейн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000148

Часть того, что рассказывал Атийя.

g — комп. группа Ли. R_g — кольцо конечномерных предст. (прям. сумма, тенз. произв. и формальные разности), коммутативное.

Вложение

$$R_g \longrightarrow K(B_g)$$

B_g — классиф. пр-во, K — K-функтор.

Представлению соотв. векторное расслоение на B_g (ассоциированное).

(I.) Если пополнить кольцо R_g по идеалу представлений нулевой размерности, то будет изоморфизм

$$\widehat{R}_g \longrightarrow k(B_g)$$

(Разм. элемента вида разности двух предст. — разность размерностей)

Пример.

$$g = S^1, \qquad R_{S^1} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} n_i x^i,$$

n_i — целые, конечн. число ненулевых.

Идеал порожд. элементом $x - 1 = y$.

$$\widehat{R}_{S^1} = Z[[y]]$$

(форм. степ. ряды)

Степени только положительные

$$\left(\frac{1}{1-y} = 1 + y + y^2 + \dots\right)$$

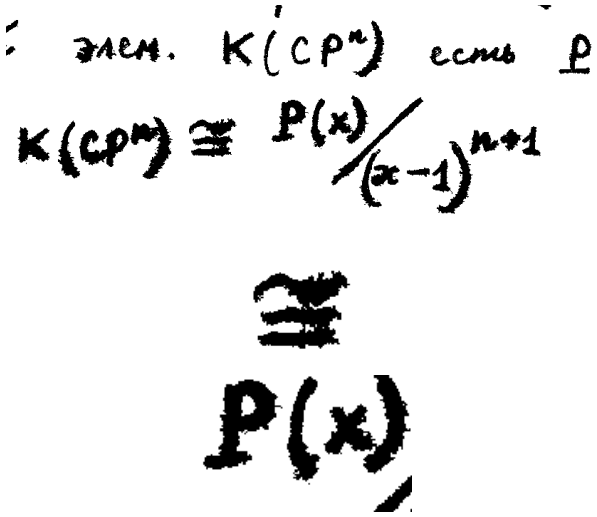
$$B_g = CP^\infty,$$
$$k(CP^\infty) = \lim K(CP^n).$$

На CP^n канонич. расслоение (слой CP^1), пр-во CP^{n+1}.

Всякий элем. $K(CP^n)$ есть $P(x-1)$.

Точно

$$K(CP^n) \cong P(x)/(x-1)^{n+1}.$$



Запись в рукописи. Знак ≅: волна над двумя горизонтальными штрихами. В числителе $P(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000148

В следующий раз лекция Минлоса по стат. физике.

GELFAND-P000149

19/IX. Сем. Гельфанда.

И. Бернштейн (продолжение).

$K(B_g)$ определяется так:

Пусть

$$(B_g)_1 \longrightarrow (B_g)_2 \longrightarrow \dots$$

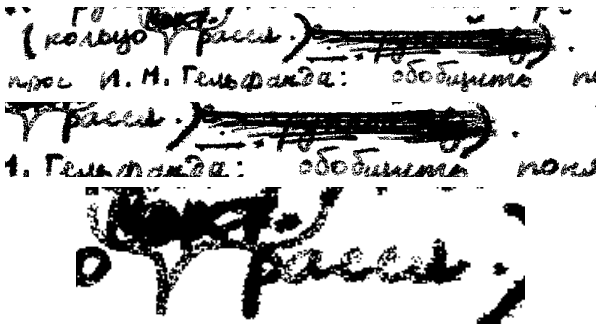
остовы соотв. размерности

$$K_1 \longleftarrow K_2 \longleftarrow \dots$$

Надо взять проект. предел.

K-функтор конечного полиэдра опред. обычным образом (кольцо [переписано: K-подобный знак, ?] рассл.) [~~неразобранная длинная запись~~]) .

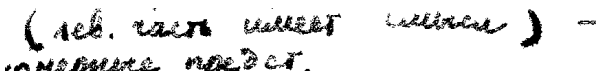
$$\longrightarrow \bullet$$



Сомнительное чтение. После «кольцо» переписанный K-подобный знак, далее «рассл.» и закрывающая скобка. Затем густое зачёркивание с нижними штрихами и ещё одной закрывающей скобкой. Под началом зачёркивания короткая стрелка вправо и точка. Буквы под зачёркиванием не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

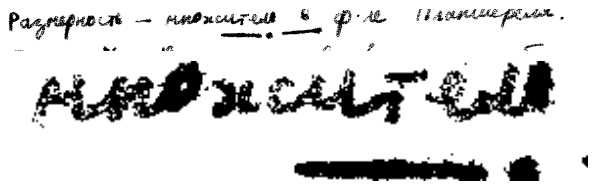
Вопрос И.М. Гельфанда: обобщить понятие K-функтора и классиф. пр-ва, чтобы сохр. теорема и для лок. компактных групп Ли. (лев. часть имеет смысл) — — надо исп. и бесконечномерные предст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

Рисунок и набранное описание. Под заголовком волнистая линия. Слабая запись в скобках: «лев. часть имеет смысл»; справа предыдущей строки «лок.».

Размерность — множитель в ф-ле Планшереля.

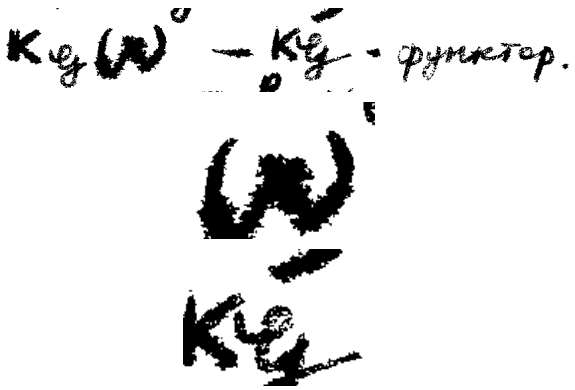


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

Запись в рукописи. После тире написано «множитель». Ниже два штриха, между ними точка. Второй штрих слегка поднимается.

Пусть X — g-пространство (т.е. есть отображение $g \times X \longrightarrow X$, непр. по обоим аргументам и есть действие g на X)

$K_g(X\,[?])$ — K_g[?]-функтор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

Сомнительное чтение. У второго K малые петлеобразные штрихи справа выше и ниже: K_g / K^g / K^0_g-подобная запись; отдельный 0 не установлен. В скобках первого K_g густо переписана X-подобная буква.

g-пучок $E \xrightarrow{p} X$ — вект. пучок, то E ... — g-пр-во, g действует согласованно с p. В слоях g должно сохранять линейную структуру.

Обычн. образом опр. сумма, тенз. произв. и ввод. формальные разности.

Пример. K_g — функтор точки — — лин. пр-ва с предст. g, это будет в точности R_g. ~~Н[?]...~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

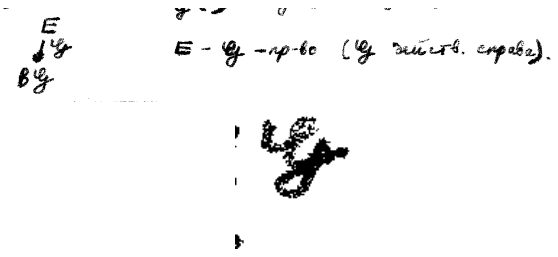
Сомнительное чтение. Перед «Обобщение» короткий зачёркнутый фрагмент с Н-образным началом; остальные буквы не установлены.

Обобщение. Вместо точки — g-пр-во X.

Левая часть $K_g(X)$ — уже обобщена.

$$\begin{array}{c} E \\ \big\downarrow g \\ B_g \end{array}$$

E — g-пр-во (g действ. справа).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

Запись в рукописи. Внизу E над B_g, стрелка вниз. Справа от стрелки буква g, как в следующей строке.

GELFAND-P000150

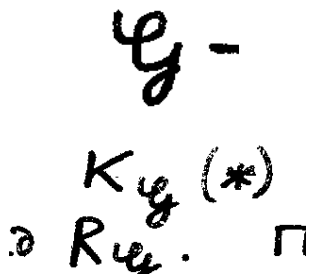


Рисунок и набранное описание. В правом верхнем углу номер 14 с чертой слева и снизу.

14

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Пусть X — G-пр-во. Введём пр-во $X_G = E \times_G X$ (в $E \times X$ склеены орбиты группы G). Если X — точка, то $X_G \cong B_G$ — Грассман.



Запись в рукописи. Петлеобразная буква группы передана как G. В записи действия ниже элемент группы обозначен иначе, обычным g.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Теорема. (обобщение вначале формулированной)

$$\widehat{K}_G(X) \xrightarrow{\sim} K(X_G).$$

Есть отобр. $K_G(*) \longrightarrow K_G(X)$, поэтому $K_G(X)$ — — модуль над R_G. Пополнение берётся по идеалу J кольца R_G.

Точное опр. можно дать и так:

$$\widehat{K}_G(X) = K_G(X) \underset{R_G}{\otimes} \widehat{R}_G.$$

———— • ————

1. Редукция к унитарной группе U.

Пусть $G \subset U$. Тогда $K_G(X) = K_U(U \times_G X)$.

Действие G на U: $g : u \longrightarrow ug^{-1}$. На $U \times_G X$ действует U слева. Кроме того, $X_G = (U \times_G X)_U$.

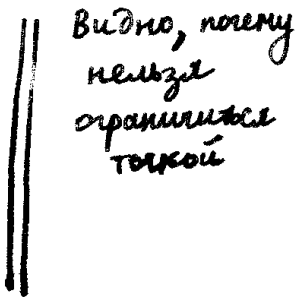


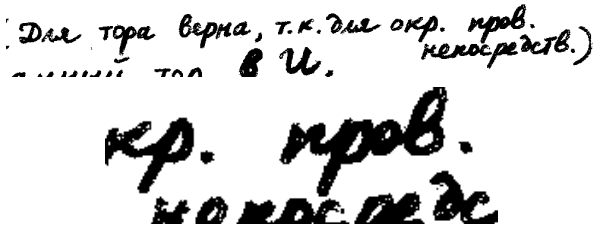
Рисунок и набранное описание. Справа от двух вертикальных черт незаконченная помета в четырёх строках.

Видно, почему
нельзя
ограничиться
такой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

2. Сведение к случаю тора.

(Для тора верна, т.к. для окр. пров. непосредств.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Запись в рукописи. После «окр.» написано «пров.», а ниже «непосредств.».

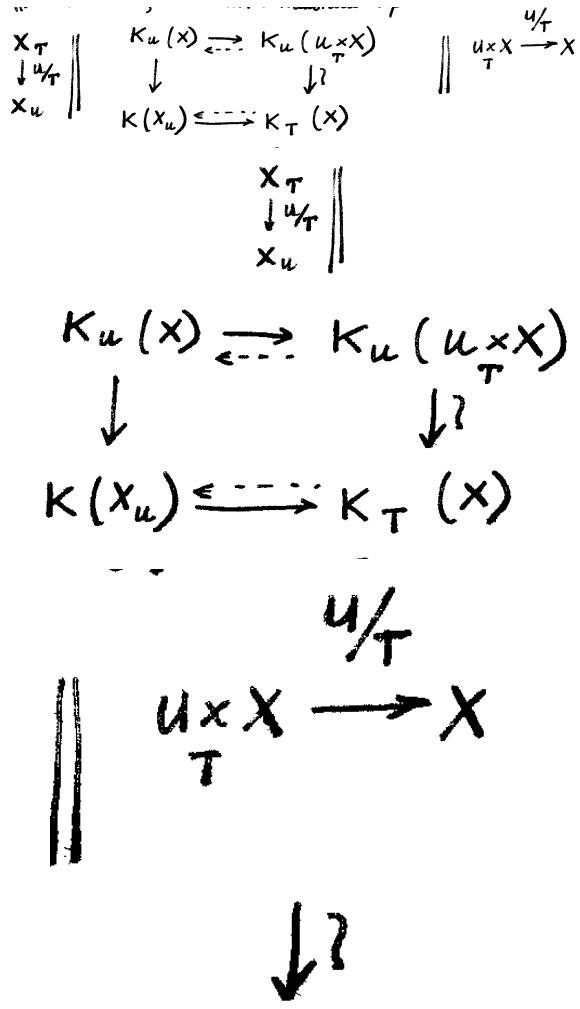
~~[неразобранный зачёркнутый знак]~~.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

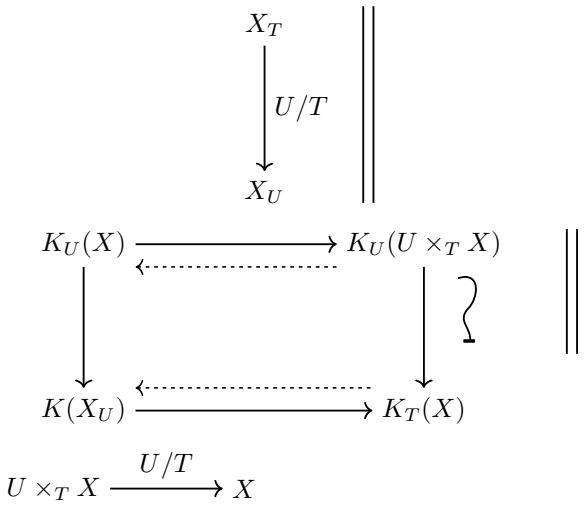
Сомнительное чтение. Перед $T \subset U$ густо зачёркнут короткий номероподобный знак; первоначальное чтение не установлено. Справа отдельная точка.

$T \subset U$, T — максимальный тор в U.

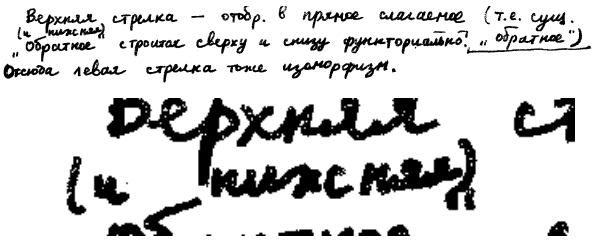


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Рисунок и набранное описание. Слева $X_T \longrightarrow X_U$ вниз с U/T. Две двойные вертикальные черты разделяют три части. В квадрате сверху $K_U(X)$ и $K_U(U \times_T X)$, снизу $K(X_U)$ и $K_T(X)$; сплошные горизонтальные стрелки вправо, пунктирные обратно, обе вертикальные вниз. Справа от правой вертикали вопросоподобный крючок с утолщённым низом; отдельная точка не выделяется. Справа отдельно $U \times_T X \longrightarrow X$ с U/T над стрелкой.



(и нижняя)
Верхняя стрелка — отобр. в прямое слагаемое (т.е. сущ. „обратное строится сверху и снизу функториально. „обратное“)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Запись в рукописи. Вставка «(и нижняя)» стоит над первым «обратное», под началом строки «Верхняя стрелка».

Отсюда левая стрелка тоже изоморфизм.

GELFAND-P000151



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

Рисунок и набранное описание. Под именем «Р.А. Минлос» заштрихованная полоса.

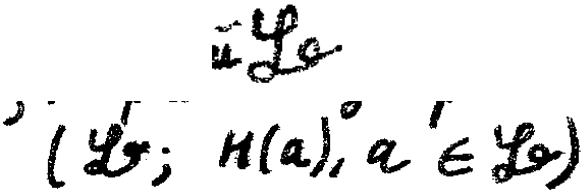
Р.А. Минлос.

Физич. система опис. мн-вом состояний $\mathcal{L}[?]$ и функцией $H(a)$ на ~~[неразобранный знак]~~, к-рая наз. ф-ей Гамильтона (веществ. ф-я). — пара $(\mathcal{L}[?]; H(a), a \in \mathcal{L}[?])$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

Сомнительное чтение. После «на» густо зачёркнута буква с верхней петлёй и нижним штрихом; первоначальное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

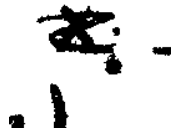
Сомнительное чтение. У буквы пространства состояний правая петля соединена с нижним штрихом. Условно набрано $\mathcal{L}[?]$; отдельный индекс в этой строке не установлен.

3 типа.

1. Классич. система — наборы

$$(p_1, \dots, p_N, x_1, \dots, x_N)$$

Все p_i пробегают независимо $\mathbb{R}^\nu$ (в физике $\mathbb{R}^3$) — — набор импульсов.
Все x_i пробегают область ~~x_i [?]~~ $\Omega \subset \mathbb{R}^\nu$, называемую сосудом (обл. ограничена).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

Сомнительное чтение. Перед Ω зачёркнутая запись похожа на x_i. Под правым концом видны два отдельных штриха.

Набор x_i — конфигурация частиц

$$(\underbrace{p_1, \dots, p_N}_{\mathbb{R}^{N\nu}}, \underbrace{x_1, \dots, x_N}_{\Omega^N})$$

Обозначение (иногда будет рассм.)

$$(\Omega_\delta)^N : \quad |x_i - x_j| > \delta$$

(частицы — „твёрдые“ шарики)

Это мн-во состояний.

Ф-я Гамильтона:

$$H(a) = \frac{1}{2m} \sum |p_i|^2 + V(x_1, \dots, x_N), \qquad m > 0$$

V наз. потенц. энергией.

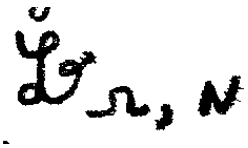
В дальнейшем рассм. лишь ф-и V вида

$$V(x_1, \dots, x_N) = \sum_{i \neq j} U(|x_i - x_j|)$$

(система с попарным взаимодействием)

$U(r)$ — потенциал — опред. либо для $r > 0$, либо для $r > \delta$.

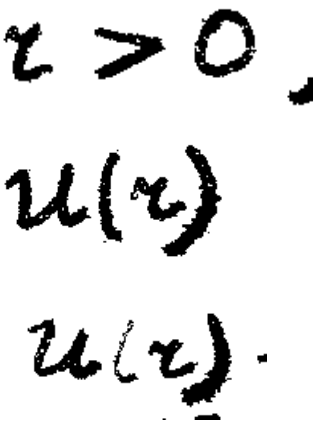
$$\{\mathcal{L}_{\Omega,N}\,[?], H_{m,U(r)}\}$$



Сомнительное чтение. В фигурной скобке тот же связный знак, условно переданный как $\mathcal{L}\,[?]$, и отдельно внизу Ω, N.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

Ω — сосуд, N — число частиц, m — масса, $U(r)$ — — потенц. энергии.



Запись в рукописи. У аргумента r в $U(r)$, $r > 0$ и $r > \delta$ одна и та же короткая верхняя петля и отвод вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

GELFAND-P000152



Рисунок и набранное описание. Номер 15 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

15

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

Одинаковые сист. — отлич. либо числом частиц, либо сосудом. (один. — масса и потенциал)

δ — содержится в $U(r)$.

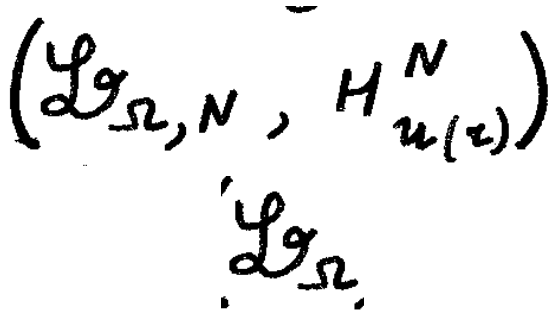
2. Конфигурационная система.

Получ. из предыдущ. Состояние — $(x_1, \ldots, x_N)$ — область Ω^N либо её подобласть $(\Omega_\delta)^N$.

$$H(a) = \sum_{i \neq j} U(|x_i - x_j|)$$

— без кинетич. энергии.

$$(\mathcal{L}_{\Omega,N}\,[?], H^N_{U(r)})$$



Сомнительное чтение. Правая петля соединена с нижним штрихом знака, условно переданного как $\mathcal{L}\,[?]$. Ниже отчётливо написано Ω, N.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

Система 1 сводится к системе 2. (см. ниже).

3. Модельная дискретная система.

В R^ν кубич. решётка, Ω — её подмн-во. Состояние — набор N узлов решётки $(x_1, \ldots, x_N)$, в котором нет двух равных.

$U(x)$ — чётная функция на решётке.

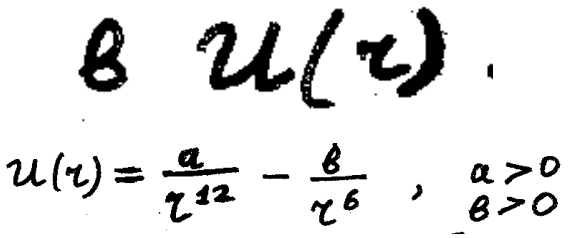
$$H(a) = \sum_{i \neq j} U(x_i - x_j)$$

(Изотропность напр. — сферич. симм. — здесь не оправдана)

Результаты стат. физики зависят лишь от качеств. свойств $U(r)$, но физики используют лишь потенциал

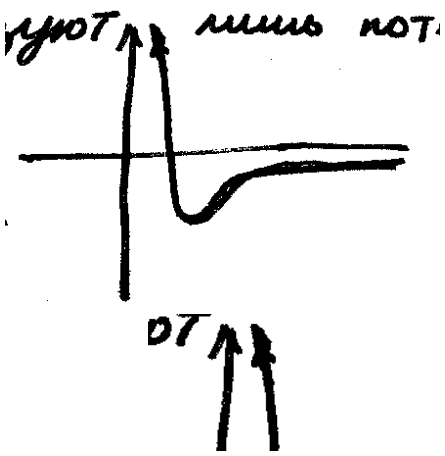
$$U(r) = \frac{a}{r^{12}} - \frac{b}{r^6}, \qquad \begin{matrix} a > 0 \\ b > 0 \end{matrix}$$

Нам важен рост в 0 и убыв. на ∞.



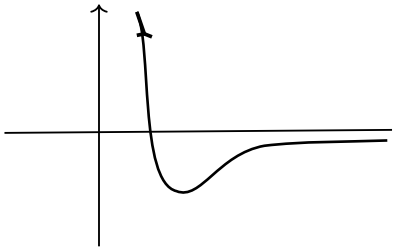
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

Запись в рукописи. Один и тот же короткий петлеобразный знак r повторён в $U(r)$ и в обоих знаменателях.

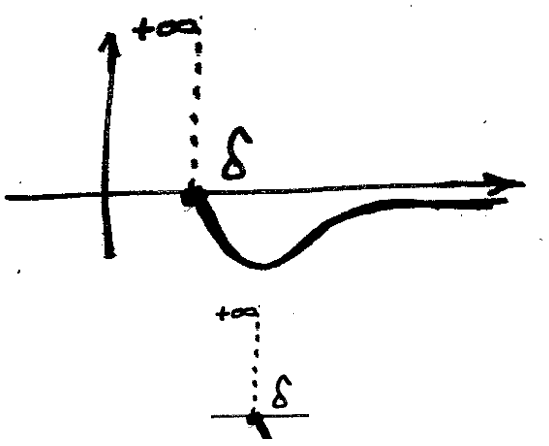


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

Рисунок и набранное описание. Вертикальная ось со стрелкой вверх; горизонтальная без установленной стрелки. Обе без букв. Ветвь идёт сверху справа от вертикальной оси, пересекает горизонталь, образует отрицательную впадину и приближается к горизонтали снизу. Верхний конец ветви густой, с короткими боковыми штрихами; его отдельное стрелочное значение не установлено. Точный масштаб не задан.

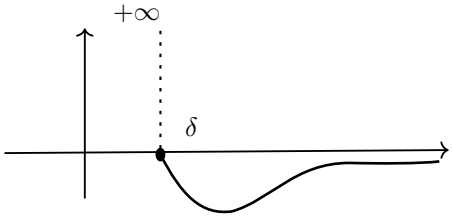


При наличии δ:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

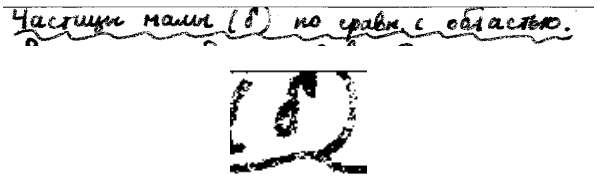
Рисунок и набранное описание. Две оси со стрелками. Справа пунктирная вертикаль; над ней $+\infty$, у пересечения с горизонталью густой знак, справа δ. Ветвь уходит от густого знака во впадину и поднимается ниже горизонтальной оси. Густота чернил в пересечении передана без установленного значения функции в δ или утверждения о замкнутости.



Иногда рассм. лишь финитный потенциал.

GELFAND-P000153

Частицы малы (δ) по сравн. с областью.



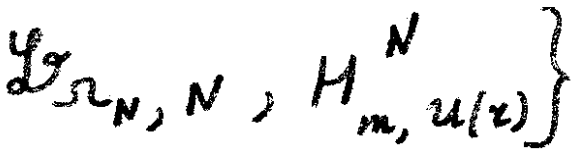
Запись в рукописи. В скобках δ. Верхний штрих касается границы кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Рассм. послед. сосудов Ω_N, к-рая расширяется и заполняет всё пр-во (напр. подобные кубы)

Рассмотрим

$$\{\mathcal{L}_{\Omega_N,N}[?], H^N_{m,U(r)}\}$$



Сомнительное чтение. У связного знака пространства состояний правая петля соединена с основанием. Условно набрано $\mathcal{L}[?]$. Ниже Ω_N, N.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153



Запись в рукописи. В $U(r)$ повторён короткий петлеобразный r из записи о потенциале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

$$\frac{|\Omega_N|}{N} \longrightarrow v \quad \text{(предельный удельный объём)}$$

$|\Omega_N|$ — объём области Ω_N

(Термодинамич. пред. переход)

В большинстве случаев всё зависит только от v, а форма сосуда несущественна.

Распределение Гиббса.

Считается, что на $\mathcal{L}[?]$ задано распред. вероятностей В равновесном случае оно постулируется (если всё не зависит от времени)

$$p(a) = \frac{1}{Q} e^{-\beta H(a)}, \qquad \beta > 0$$

$$Q = \int_{\mathcal{L}[?]} e^{-\beta H(a)}\, da.$$



Сомнительное чтение. Один и тот же связный знак стоит в первой строке и под интегралом. Условно набрано $\mathcal{L}[?]$.

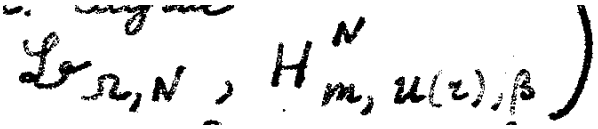


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Для решётч. систем та же ф-ла, но p — уже сами вероятности, а не плотности.

Физич. сист. с зад. распред. Гиббса называется малым каноническим ансамблем

$$\begin{pmatrix}\text{в класс. случае}\\ \mathcal{L}_{\Omega,N}\,[?],\, H^N_{m,U(r),\beta}\end{pmatrix}$$

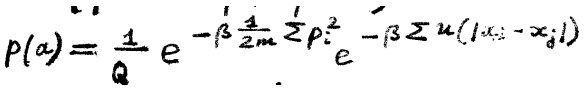


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Сомнительное чтение. Знак пространства условно набран как $\mathcal{L}\,[?]$, под ним Ω, N. У H сверху N, снизу $m, U(r), \beta$.

При термодин. пред. перех. всегда рассм. одинаковые системы (β тоже фиксировано)

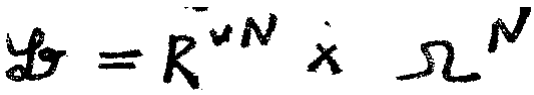
$$p(a) = \frac{1}{Q} e^{-\beta \frac{1}{2m} \sum p_i^2} e^{-\beta \sum U(|x_i - x_j|)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Запись в рукописи. В первом показателе $\sum p_i^2$, во втором $\sum U(|x_i - x_j|)$. У знаков суммы пределов нет.

$$\mathcal{L}\,[?] = R^{\nu N} \times \Omega^N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Сомнительное чтение. Слева тот же связный знак, условно набранный как $\mathcal{L}\,[?]$. Справа $R^{\nu N} \times \Omega^N$.

GELFAND-P000154

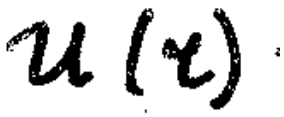


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Рисунок и набранное описание. Номер 16 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

16

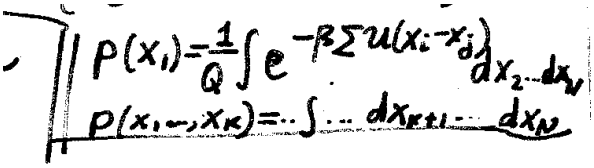
Наше распред. есть произвед. более простых распределений и интересно лишь распред. Гиббса в пр-ве конфигураций. Там, где $U(r) = +\infty$, плотность будет 0. Есть ф-и распред. для подсистемы ($\int$ по остальным)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Запись в рукописи. В $U(r)$ тот же знак r, что в обозначении потенциала на предыдущей странице.

Удобны корреляционные функции.

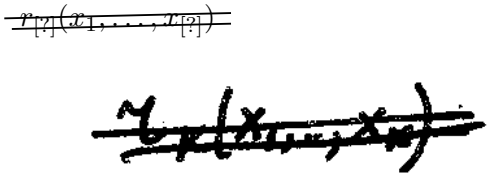


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Рисунок и набранное описание. Две формулы справа от двойной черты. Длинная верхняя черта идёт налево над заголовком.

$$p(x_1) = \frac{1}{Q}\int e^{-\beta\sum U(x_i - x_j)}\, dx_2 \dots dx_N$$

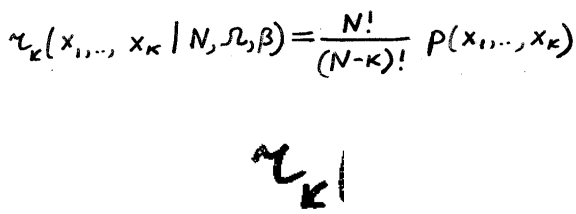
$$p(x_1, \dots, x_k) = \dots \int \dots dx_{k+1} \dots dx_N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Сомнительное чтение. Начальная буква r различима над двумя чертами. Первоначальные индексы под штрихами не установлены.

$$r_k(x_1, \dots, x_k \mid N, \Omega, \beta) = \frac{N!}{(N-k)!} p(x_1, \dots, x_k)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Запись в рукописи. У знака r_k тот же верхний изгиб и правый нижний отвод, что у r в $U(r)$.

Сумматорная ф-я $F(a)$, $a\,(x_1, \dots, x_N)$

1-го порядка $F(a) = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_N)$

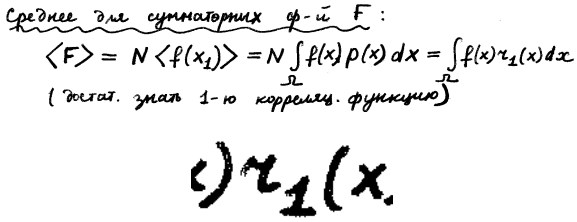
2-го порядка $F(a) = \sum_{i \neq j} f(x_i, x_j)$, f — симметрич.

и так далее.

Среднее для сумматорных ф-й F:

$$\langle F \rangle = N\langle f(x_1) \rangle = N \int_\Omega f(x) p(x)\, dx$$
$$= \int_\Omega f(x) r_1(x)\, dx$$

(достат. знать 1-ю корреляц. функцию)

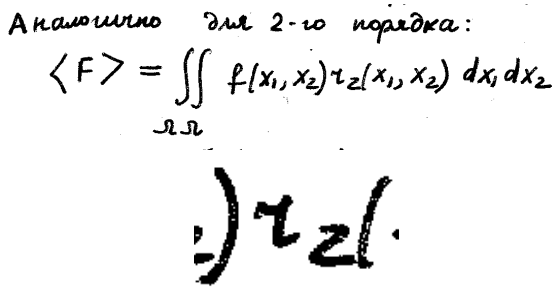


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Запись в рукописи. В правом интеграле написано $r_1(x)$. Обе области интегрирования обозначены Ω.

Аналогично для 2-го порядка:

$$\langle F\rangle = \int_\Omega\int_\Omega f(x_1,x_2)r_2(x_1,x_2)\,dx_1dx_2$$



Запись в рукописи. Написано $r_2(x_1,x_2)$. Под каждым из двух интегралов стоит Ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Вероятностный (физич.) смысл.
$C\subset\Omega$, C — подобласть, $n_C(a)$ — число частиц, попавших в подобласть, $a=(x_1,\dots,x_N)$. Это сумматорная велич. 1-го порядка, причём

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in C,\\ 0, & x\notin C\end{cases}$$

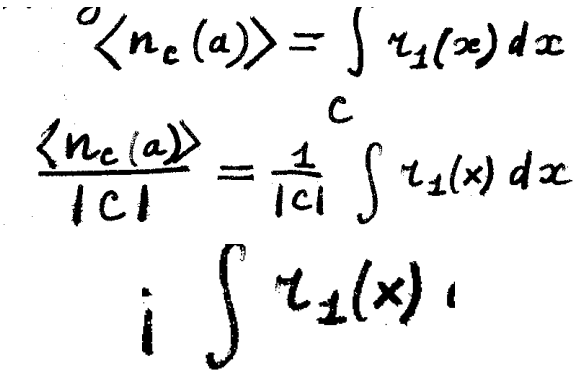


Сомнительное чтение. В левом поле два мелких угловатых перекрещённых знака; их буквенное чтение и значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Поэтому

$$\langle n_C(a)\rangle = \int_C r_1(x)\,dx$$
$$\frac{\langle n_C(a)\rangle}{|C|} = \frac{1}{|C|}\int r_1(x)\,dx$$

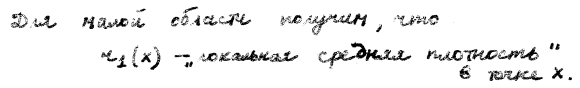


Запись в рукописи. У первого интеграла явно написано C. У последнего область интегрирования в рукописи не указана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

GELFAND-P000155

Для малой области получим, что $r_1(x)$ — „локальная средняя плотность“ в точке x.



Запись в рукописи. Написано $r_1(x)$, как на предыдущей странице.



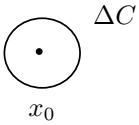
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Ещё вероятн. смысл:



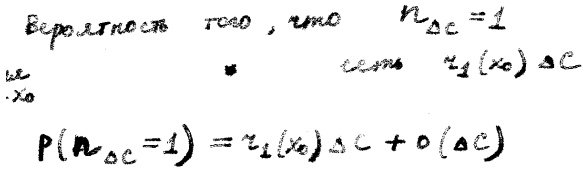
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Рисунок и набранное описание. Отдельный приблизительный кружок с точкой внутри; у верхнего правого края ΔC, снизу x_0.



ΔC — малая окр. x_0.
Вероятность того, что $n_{\Delta C} = 1$ есть $r_1(x_0)\Delta C$.

$$p(n_{\Delta C} = 1) = r_1(x_0)\Delta C + o(\Delta C)$$



Запись в рукописи. В обеих строках $r_1(x_0)\Delta C$. В формуле в конце стоит $o(\Delta C)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155



Сомнительное чтение. Между строками первого вероятностного пояснения отдельное густое пятно с неровным контуром; буквенное чтение и значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

26/IX. Сем. Гельфанда.
Р.А. Минлос. Лекция 2.

$r(x_1, x_2)\Delta x_1 \Delta x_2$ — вероятн. попад. (одной) частицы в Δx_1 и второй в Δx_2.



Запись в рукописи. Перед (x_1, x_2) тот же r. Отдельного индекса у этой буквы нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Рисунок и набранное описание. Два отдельных приблизительных контура, снизу x_1, x_2; внутри густые перекрещённые штрихи, их отдельное буквенное чтение не установлено. Над правым контуром короткий штрих. Размеры и расстояние не заданы.



$\Omega_N \longrightarrow \infty$ — термодин. пред. переход.

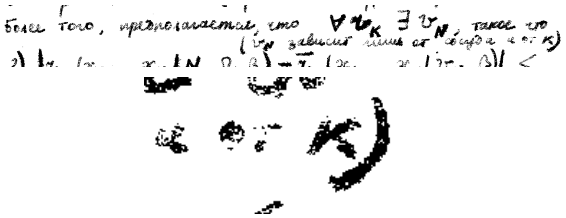
$$\frac{|\Omega_N|}{N} \longrightarrow v = \frac{1}{\rho}, \qquad \rho \text{ — плотность.}$$

Гипотеза: 1)

$$r_k(x_1, \ldots, x_k \mid N, \Omega, \beta) \longrightarrow \vec{r}_k(x_1, \ldots, x_k \mid v, \beta)$$

Это предполагается (предельная корреляц. функция)
Более того, предполагается, что $\forall r_k \; \exists v_N$, такое что

$$(v_N \underset{\longrightarrow}{\text{зависит}} \text{ лишь от сосуда и от } k)$$

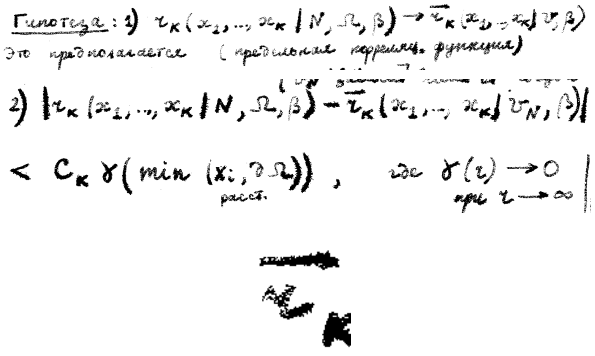


Запись в рукописи. Перед k написано «и от». Под словом «зависит» короткая стрелка вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

$$2) \quad \left| r_k(x_1, \ldots, x_k \mid N, \Omega, \beta) - \vec{r}_k(x_1, \ldots, x_k \mid v_N, \beta) \right| < C_k \gamma\Big(\min_{\text{расст.}}(x_i, \partial\Omega)\Big),$$

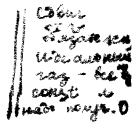
где $\gamma(r) \longrightarrow 0$ при $r \longrightarrow \infty$.

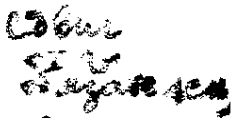


Запись в рукописи. У предельной функции над r короткая стрелка вправо. В оценке $(x_i, \partial\Omega)$ в круглых скобках и с пометой «расст.» снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Объём [?]
и v [?]
обсуждаем [?]
Идеальный
газ — всё [?]
[густой неразобранный
знак]
const и
надо получ. 0

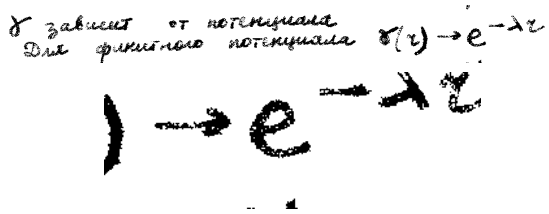




Сомнительное чтение. За двумя вертикальными чертами слова, похожие на «Объём и v обсуждаем», затем «Идеальный газ — всё» / «… без …», const, «и надо получ. 0». Первая связка и окончания бледны; после строки о газе густой неразобранный знак. Приведённые чтения условны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

γ зависит от потенциала. Для финитного потенциала $\gamma(r) \longrightarrow e^{-\lambda r}$.



Сомнительное чтение. Между $\gamma(r)$ и $e^{-\lambda r}$ стрелка вправо; отдельные условия предела в этой строке не повторены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

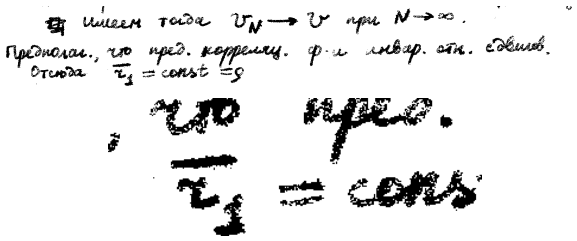
~~[неразобранный знак]~~



Сомнительное чтение. Перед «Имеем» густо зачёркнут короткий знак или номер; первоначальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Имеем тогда $v_N \longrightarrow v$ при $N \longrightarrow \infty$.
3) Предполож., что пред. корреляц. ф-и инвар. отн. сдвигов. Отсюда $\vec{r}_1 = \text{const} = \rho$.



Запись в рукописи. В последней строке $\vec{r}_1 = \text{const} = \rho$. Буквы r и ρ написаны по-разному.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

GELFAND-P000156

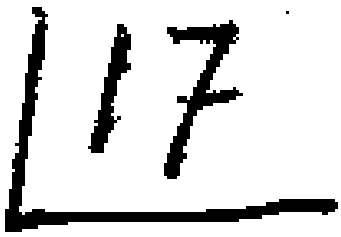


Рисунок и набранное описание. Номер 17 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

17

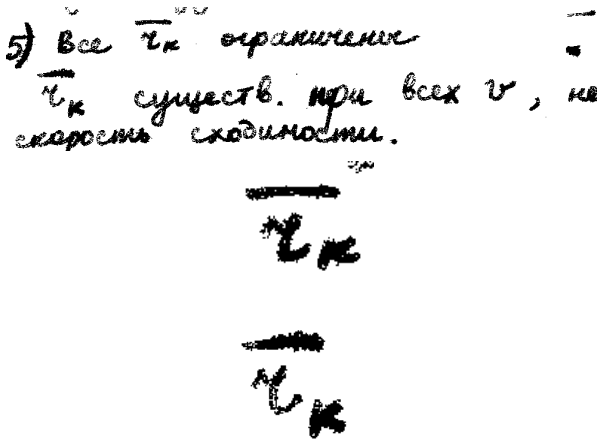
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

4) Непрерывность относительно v и β.

Эта теорема должна быть верна кроме исключит. значений v и β. (предполагается)

Доказана лишь для малых v и β (при нек-рых предполож.). (это будет сделано в дальнейшем — — Ruelle)

5) Все $\vec{r}_k$ ограничены.



Запись в рукописи. В обеих строках пункта 5 написано $\vec{r}_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

$\vec{r}_k$ существ. при всех v, не при всех v такая [?] скорость сходимости.



Сомнительное чтение. Написано «не при всех». Первые штрихи слова «такая» густо переправлены, прежняя запись не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

Сомнительное чтение. Справа возле пункта 5 отдельный небольшой густой знак с неровным контуром; буквенное чтение не установлено. Ниже две горизонтальные черты и отдельная средняя точка ромбовидной формы; правый конец левой черты утолщён.

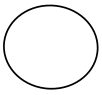
О распределении Гиббса. (по просьбе Гельфанда)

$$a(p_1, \ldots, p_N, x_1, \ldots, x_N)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

Рисунок и набранное описание. Один незаполненный приблизительный круг без подписей и стрелок слева от абзаца о движении; размеры не заданы.



Движ. по поверхн. пост. энергии $H(a) = \text{const}$. Предполож., что она эргодична и есть инвар. мера.

Может быть, любое распред. при увелич. числа частиц приводит к распр. Гиббса. (Гельфанд)

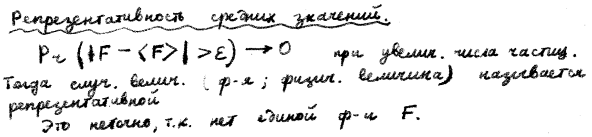
Не любое: если нет эргодич. гипотезы (Арнольд)

Репрезентативность средних значений.

$$P_r\big(|F - \langle F\rangle| > \varepsilon\big) \longrightarrow 0 \quad \text{при увелич. числа частиц.}$$

Тогда случ. велич. (ф-я; физич. величина) называется репрезентативной.

Это неточно, т.к. нет единой ф-и F.



Запись в рукописи. Под P тот же короткий знак r с правым изгибом, что в корреляционных формулах.



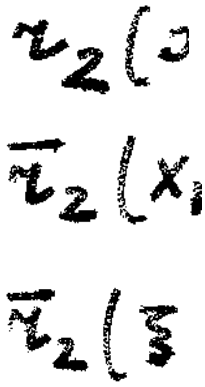
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

Нужный пример. (сумматорная функция)

$$F_N(x_1, \ldots, x_N) = \sum_{i \neq j} f(x_i - x_j),$$

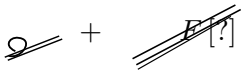
f одна и та же, $\int |f(\xi)|\, d\xi < \infty$.

$$\langle F_N \rangle = \iint r_2(x_1, x_2 \mid N, \Omega, \beta) f(x_1 - x_2)\, dx_1\, dx_2 =$$
$$= \iint \vec{r}_2(x_1 - x_2 \mid v, \beta) f(x_1 - x_2)\, dx_1\, dx_2 + o(|\Omega|) =$$
$$= |\Omega| \int \vec{r}_2(\xi \mid v, \beta) f(\xi)\, d\xi + o(|\Omega|).$$



Запись в рукописи. В первой строке r_2, в следующих двух $\vec{r}_2$. Области интегрирования не подписаны. Знаки равенства повторены на концах и началах строк.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156



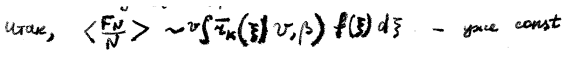


Сомнительное чтение. Справа от последнего равенства перечёркнуты петлеобразный знак, плюс и F-подобное начертание. Первое чтение не установлено; F условно. Зачёркивающие штрихи наклонные.

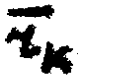
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

Итак,

$$\left\langle \frac{F_N}{N} \right\rangle \sim v \int \vec{r}_k(\xi \mid v, \beta) f(\xi)\, d\xi \quad \text{— уже const}.$$



Запись в рукописи. В последней формуле $\vec{r}_k$: у индекса расходящиеся штрихи k. Перед интегралом написано v.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

GELFAND-P000157





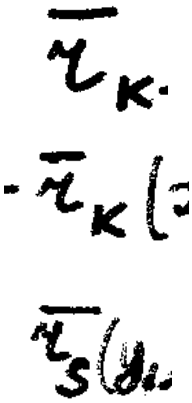
Сомнительное чтение. В верхнем левом поле густо зачёркнутый петлеобразный знак, похожий на 6; первоначальное чтение не установлено. Справа отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

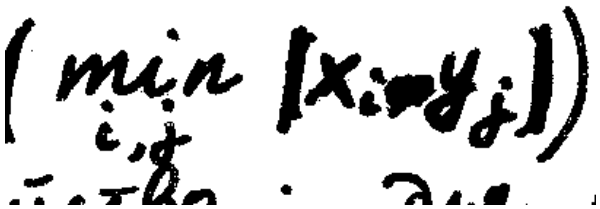
Ещё одна гипотеза (но она уже выводится из этих, хотя и сложно):

$$6)\quad \left|\begin{matrix}\bar r_{k+s}(x_1,\dots,x_k,y_1,\dots,y_s\mid v,\beta)\\ -\bar r_k(x_1,\dots,x_k\mid v,\beta)\bar r_s(y_1,\dots,y_s\mid v,\beta)\end{matrix}\right|\le$$
$$\le C_{k,s}\gamma\big(\min_{i,j}|x_i-y_j|\big).$$

(мультиплик. свойство; для идеального газа 0).



Запись в рукописи. В трёх функциях r с горизонтальной чертой. У минимума i,j, внутри модуля x_i-y_j. Знак $\le$ повторён на концах и началах строк.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

Докажем, что

$$\underset{\text{дисперсия}}{DF_N}\sim dN,\qquad d\text{ — const}.$$

Отсюда $D\frac{F_N}{N}\sim\frac{d}{N}$ и по нер-ву Чебышева уже получается ~~[неразобранное слово]~~. репрезент. среднего.



Сомнительное чтение. После «получается» густо зачёркнуто слово с нижним петлеобразным штрихом. Первоначальное чтение, в том числе возможное повторение «репрезент.», не установлено. Далее написано «репрезент. среднего».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

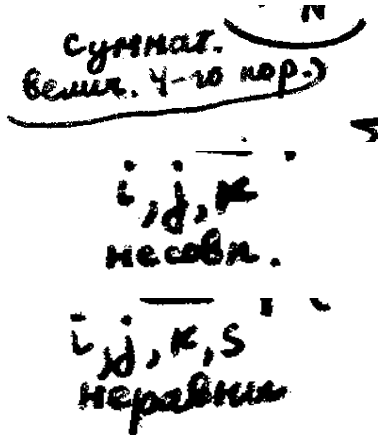
Это док. непосредств. подсчётом:

$$DF_N=\langle F_N^2\rangle-\langle F_N\rangle^2.$$

$$\overbrace{F_N^2}^{\text{суммат. велич. 4-го пор.}} = 2\sum_{i\neq j} f^2(x_i - x_j)$$

$$+ 4 \sum_{\substack{i,j,k \\ \text{несовп.}}} f(x_i - x_j) f(x_k - x_j) +$$

$$+ \sum_{\substack{i,j,k,s \\ \text{неравны}}} f(x_i - x_j) f(x_k - x_s).$$



Запись в рукописи. Под F_N^2 короткая дуга. Слева «суммат. велич. 4-го пор.» с длинной изогнутой чертой снизу. Под тройной суммой i, j, k и «несовп.», под четвёрной i, j, k, s и «неравны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

Вычисляем

$$\langle F_N^2 \rangle = 2 \iint f^2(x_1 - x_2) r_2(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 + 4 \ldots$$

и пользуемся оценками убывания.



Запись в рукописи. В последнем интеграле $r_2(x_1, x_2)$ без верхней черты. Далее $+4\ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

GELFAND-P000158



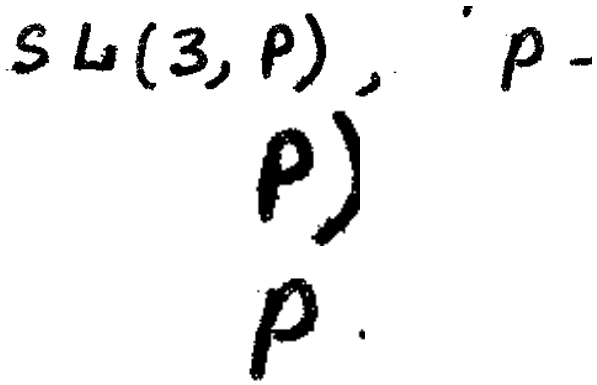
Рисунок и набранное описание. Номер 18 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

18

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Д. Каждан. Его результаты.

1) G — простая, вещ. или p-адич. группа Ли, содержащая в кач. подгр. $SL(3,P)$, P — соотв. поле. Γ — дискр. подгруппа с конечным объёмом факторпр-ва.



Запись в рукописи. В $SL(3,P)$ и перед «соотв. поле» буква P с верхней петлёй и длинным нижним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Тогда а)

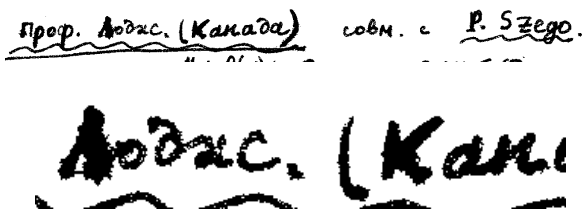
$$\Gamma/\underbrace{[\Gamma,\Gamma]}_{\text{коммутант}} \quad \text{конечна.}$$

б) Γ имеет конечное число образующих. (даже из любого набора образ. выд. конечное)

2) G — алгебр. группа над рац. числами Q, содерж. $SL(3,Q)$. Что-то о представлениях.

Док-во использует изолированность единичного представления.

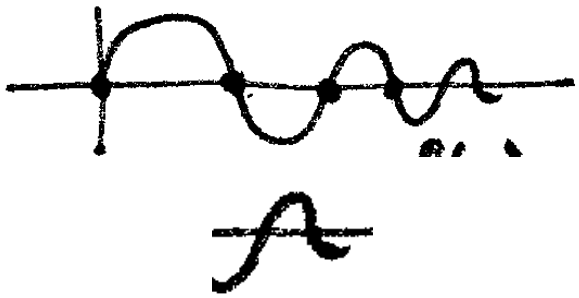
Проф. Лоджс. (Канада) совм. с P. Szego.



Запись в рукописи. В рукописи «Лоджс.»; начальная буква густая. Строка о профессоре и Канаде подчёркнута волнистой и прямой линиями, P. Szego — волнистой.

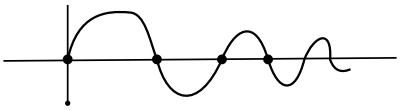
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

$$y'' + f(x)y = 0, \qquad 0 < x < \infty.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Рисунок и набранное описание. Горизонтальная линия, короткая вертикаль слева, четыре густых первых пересечения и точка внизу вертикали. Три верхние волны чередуются с нижними, справа короткий загнутый вниз конец. Подписей, размеров и точных координат нет; контур приблизителен.



Штурм: (1836) если $f(x)$ возраст., то нули сближаются и наоборот.

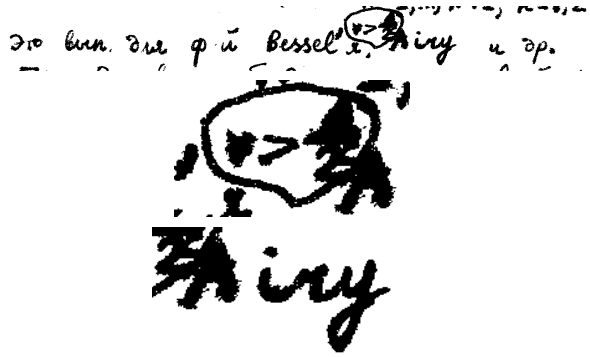
Теорема, если f облад. более высокой степ. монотонности.
Пусть

$$(-1)^j f^{(j+1)}(x) \geq 0, \qquad 0 < x < \infty, \quad j = 1, \dots, N$$

и $f(\infty) > 0$. Тогда

$$(-1)^n \Delta^{n+1} x_k > 0, \qquad n = 1, \dots, N+1; \quad k = 1, 2, \dots$$

Это вып. для ф-й Bessel'я ($\nu > \frac{1}{2}$ [?]), Airy и др.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

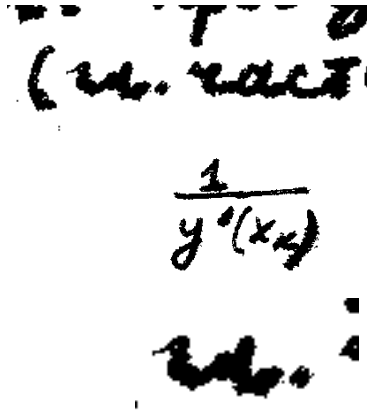
Сомнительное чтение. В овальной вставке после Bessel читается $\nu > 1/2$ [?]. Верх первого знака и дробь густо переписаны. В следующем имени Airy начальная буква густая.

Площади волн обладают тем же свойством.

$$M_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} |y(x)|^\lambda \, dx, \qquad \lambda > -1.$$

$\lambda = 0$ — разности нулей, $\lambda = 1$ — площади волн,

$\lambda = -1$ — разн. произв. (замеч. Гельфанда) $\frac{1}{y'(x_k)}$.
(гл.[?] части)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Сомнительное чтение. Под «разн. произв.» скобка «(гл.[?] части)». Первые два знака соединены. Справа $1/y'(x_k)$.

GELFAND-P000159

И.М. Гельфанд.

Повторение И. Бернштейна. (он же Atiya)

G — компактная группа. K_G — функтор, $K_G(X)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

Рисунок и набранное описание. E над X, между ними стрелка вниз, без дополнительных подписей.

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ X \end{array}$$

E, X — G-пр-ва; вект. расслоение. Слой в слой — линейно. Формальные разности.

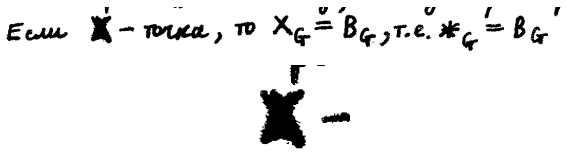
Это контравариантный функтор.

Обобщение понятия классифицир. пр-ва. Рассм.

$$E \underset{G}{\times} X = X_G.$$

траект. G стяг. в точку; E — универс. пр-во.

Если X — точка, то $X_G = B_G$, т.е. $*_G = B_G$.



Сомнительное чтение. После «Если» густой X поверх прежних штрихов. Первоначальное чтение под ними не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

Теорема. $K_G(X)$ приблизительно совпад. с $K(X_G)$ (уже обычный K-функтор)

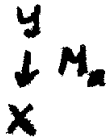
$K_G(X)$ — кольцо, $X \longrightarrow \bullet$, отсюда $R_G \longrightarrow K_G(X)$ и потому ~~[неразобранное слово]~~ это R_G-модуль (кольцо над подкольцом)



Сомнительное чтение. Между «потому» и «это» густо зачёркнуто слово или группа букв, с нижним петлеобразным штрихом; первоначальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

И. Бернштейн. Самое главное место док-ва: конструкция с эллипт. операторами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

Рисунок и набранное описание. Y над X, стрелка вниз, справа от неё M_x. Рядом определение M как слоя и стрелка $K(X) \longrightarrow K(Y)$.

$$\begin{array}{c} Y \\ \downarrow M_x \\ X \end{array}$$

M — мн-зие, слой; $K(X) \longrightarrow K(Y)$. Иногда можно построить обратное отображение.

Пусть на X есть сем-во дифф. опер. D_x: действ. в пучке над M_x (слои над x). Пусть над Y есть 2 пучка N_1, N_2.

$$D_x : \Gamma(N_1|_{M_x}) \longrightarrow \Gamma(N_2|_{M_x})$$

— эллиптич. оператор (или комплекс)

Например, комплекс де Рама.

$K(Y)$ это $K(X)$-модуль. Устр. даже отобр. $K(X)$-модулей.



Запись в рукописи. Между «Устр.» и «отобр.» написано «даже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

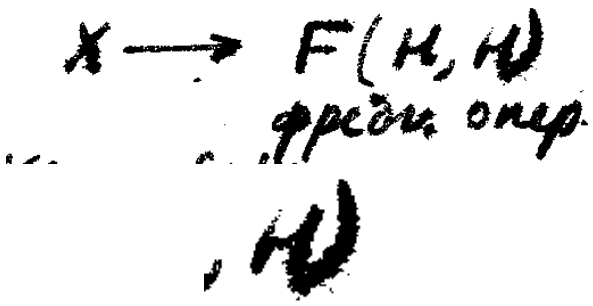
V — пучок на Y.

$$M_x : \quad D_x \otimes 1 : \Gamma(N_1 \otimes V)_{M_x} \longrightarrow \Gamma(N_2 \otimes V)_{M_x}.$$

Эллиптич. опер.; $\mathrm{Ker}, \mathrm{Coker} < \infty$. Разность элем. в K-функторе даёт нужный элемент.

Если есть отобр.

$$X \longrightarrow F(H, H\,[?])$$
фредм. опер.



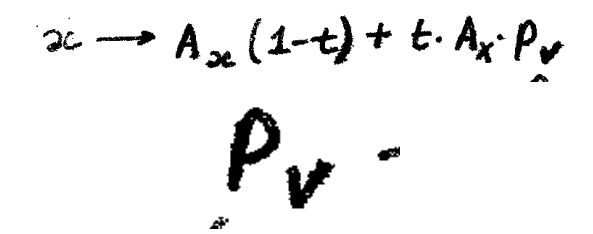
Сомнительное чтение. Вторая буква внутри $F(H,H)$ густо переписана; H-подобный знак с нижними штрихами. Первоначальное начертание под ними не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160

то можно опред. Ker – Coker как рассл. на X

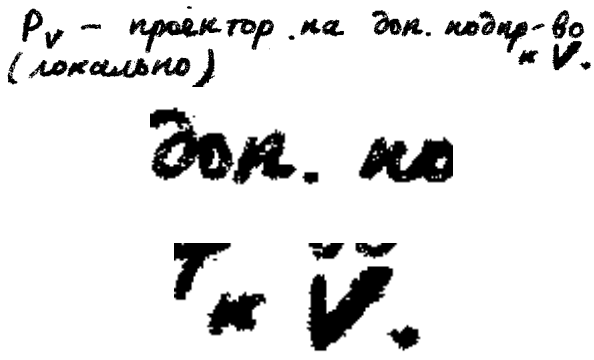
$$x \longrightarrow A_x$$
$$x \longrightarrow A_x(1-t) + t \cdot A_x P_v$$

P_v — проэктор. на дп. [?] подпр-во к V.



Сомнительное чтение. Малый индекс при P в формуле и в пояснении v- / V-подобен; ниже подпространство обозначено большим V.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160



Сомнительное чтение. Перед «подпр-во» сокращение, похожее на «дп.» / «дн.»; вторая буква соединена нижним ходом. Передано условно как «дп.», без раскрытия. Под концом строки отдельно написано «к V».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160

Уже пост. разм. ядра (локально)

Расслоение $\underset{\sim}{ind\, V}$.

След. раз докл. Nirenberg'a и Минлос.

GELFAND-P000161

3/X. Сем. Гельфанда.

Nirenberg.

Неформальное излож. ф-лы индекса Сили и Хёрмандера. Ф-ла аналитич. без всякой топологии, никаких связей с топологией и как в ней пропадают главные члены. Впрочем, ф-лу Атья-Зингера, по сл. Гельфанда можно записать аналит. [как степень отобр. и т.п.] Та же ситуация для классов Понтрягина.

L — эллипт. оператор на комп. мн-зии. Рассм. [?] соб. ф-и

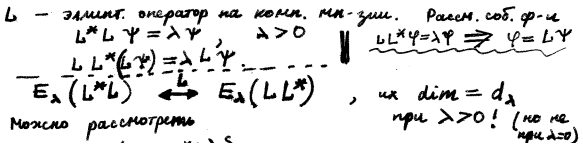


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

Сомнительное чтение. Перед «соб. ф-и» сокращение «Рассм.» / «Расм.»: средние соединённые штрихи не вполне разделимы. Передано условно как «Рассм.», без раскрытия.

$$L^*L\Psi = \lambda\Psi, \qquad \lambda > 0,$$
$$LL^*(L\Psi) = \lambda L\Psi.$$

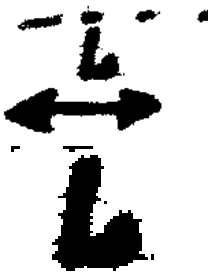
$$LL^*\varphi = \lambda\varphi \Rightarrow \varphi = L\Psi$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

Рисунок и набранное описание. Под второй формулой — пунктирная черта. Правая формула отделена двойной вертикальной чертой и подчёркнута волнистой чертой.

$$E_\lambda(L^*L) \overset{L\,[?]}{\longleftrightarrow} E_\lambda(LL^*), \qquad \text{их dim} = d_\lambda \quad \begin{matrix}\text{при } \lambda{>}0!\\ (\text{но не при } \lambda{=}0)\end{matrix}$$



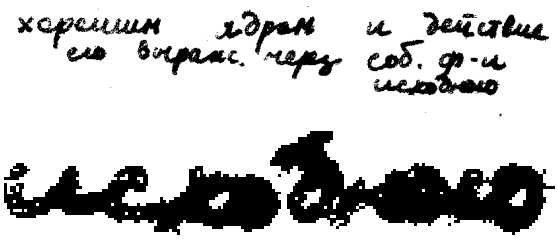
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

Сомнительное чтение. Над двусторонней стрелкой — малый знак с вертикальным штрихом и нижним правым ходом, похожий на L / l; верхняя точка соприкасается с уровнем пунктирной черты. Передан условно как L.

Можно рассмотреть

$$(I + L^*L)^s, \qquad \text{Re}\, s \ll 0$$

Тогда это интегр. оператор с хорошим ядром и действие его выраж. через соб. ф-и [Зачёркнуто: неразобранное слово.]



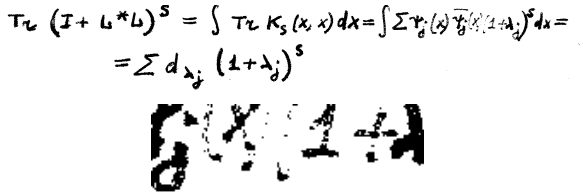
Сомнительное чтение. Под «соб. ф-и» густо зачёркнуто слово, похожее на «исходного»; внутренние соединённые штрихи не дают уверенного полного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

$$\int K_s(x,y)u(y)\,dy =$$
$$= \int \sum_j \Psi_j(x)\overline{\Psi}_j(y)(1+\lambda_j)^s u(y)\,dy$$

Ψ_j — числ. ф-и или сечения расслоения.

$$\operatorname{Tr}(I+L^*L)^s = \int \operatorname{Tr} K_s(x,x)\,dx$$
$$= \int \sum \Psi_j(x)\overline{\Psi}_j(x\,[?])(1+\lambda_j\,[?])^s\,dx =$$
$$= \sum d_{\lambda_j}(1+\lambda_j)^s$$



Сомнительное чтение. Во втором интеграле аргумент после $\overline{\Psi_j}$ и начало скобки $(1+\lambda_j)$ очень слабые: x / иной слабый аргумент; $1+$ / слабые штрихи.

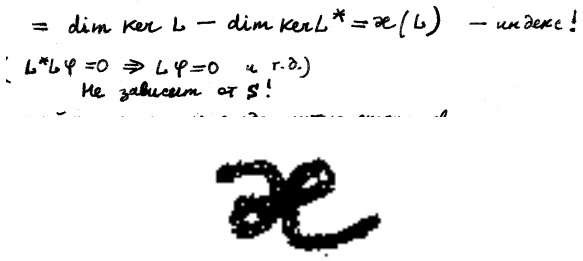
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

Рассмотрим

$$\operatorname{Tr}(I+L^*L)^s - \operatorname{Tr}(I+LL^*)^s =$$

Всё сокр., кроме членов с $\lambda = 0$

$$= \dim\ker L - \dim\ker L^* = \text{æ}\,[?](L) \qquad \text{— индекс!}$$



Сомнительное чтение. Знак перед (L) имеет две соединённые петли: χ / x / «æ»-подобный знак. Передан условно как «æ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

($L^*L\varphi = 0 \;\Rightarrow\; L\varphi = 0$ и т.д.)

Не зависит от s!

Дальнейшее — изучение следа интегр. операторов.

A — эллиптич. — $(I + L^*L)$ —
порядка $m>0$.

$$|\arg a(x,\xi) - \pi| \geq \delta > 0, \qquad |\xi| = 1$$

|
это предполагается

(более общ. ситуация, чем $I + L^*L$)

$$\sigma(A) = a_m(x,\xi) + a_{m-1}(x,\xi) + \dots$$

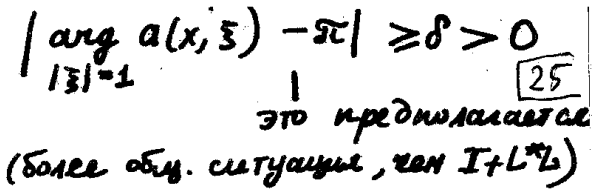
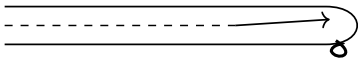


Рисунок и набранное описание. Под «эллиптич.» — «порядка $m > 0$.». Под угловым условием — короткий вертикальный штрих и «это предполагается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

Считаем $m = 1$ (умнож. на обратимый)
обычное опред.:

$$A^s = \frac{1}{2\pi i}\int \lambda^s (\lambda - A)^{-1}\, d\lambda, \qquad \|(\lambda - A)^{-1}\| \leq \frac{C}{1 + |\lambda|}$$



контур, охват. спектр.

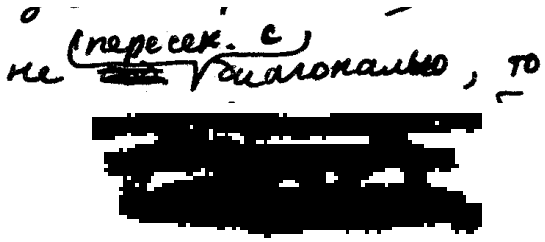


Сомнительное чтение. Две длинные линии, слева открытые, справа соединены округлым поворотом; внутри пунктир со стрелкой вправо. Утолщение внизу правого поворота: направление обхода не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

Так для отрицат. степеней. Для полож. степеней умн. на целую полож. степень.
Надо вычислить $\int \mathrm{Tr}\, K_s(x,x)\, dx$
$K_s(x,x)$ — ядро оператора A^s, $\mathrm{Re}\, s \ll 0$.
(i) $s \longrightarrow K_s$ — голом. отобр. области $\mathrm{Re}(ms) < -n - k$ в ядра класса C^k на $M \times M$
(гладкая завис. ядра от s)

(ii) C — комп. в $M \times M$, не [Зачёркнуто: неразобранное слово.] [Вставлено сверху скобкой: пересек. с] диагональю, то



Сомнительное чтение. Между «не» и «диагональю» густо зачёркнуто слово; выше скобкой вставлено «пересек. с». Под зачёркиванием отдельные петли без уверенного буквального чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

$s \longrightarrow K_s|_C$ продолжается [Зачёркнуто: неразобранное короткое слово.] в голом. отобр.



Сомнительное чтение. После «продолжается» зачёркнуто короткое слово, похожее на «все» / «всё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

всей плоскости в $C^\infty(C)$

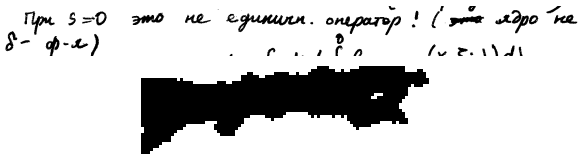
(по x не аналит., т.к. коэфф. бескон. диффер.)

(iii) для любого x $K_s(x,x)$ — мероморфная ф-я на всей плоск. с полюсами (простыми) возможно лишь

$$-\frac{n}{m},\quad \frac{1-n}{m},\quad \frac{2-n}{m},\dots,-\frac{1}{m},\quad \frac{1}{m},\quad \frac{2}{m},\dots$$

$(0$ — регул. точка$)$

При $s=0$ это не единичн. оператор! ([Зачёркнуто: неразобранное короткое слово.] ядро не δ-ф-я)



Сомнительное чтение. Перед «ядро не» густо зачёркнуты короткие соединённые штрихи, возможно «это»; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

$$\text{(iv)}\quad (2\pi)^n K_0(x,x) = \frac{1}{m}\int_{|\xi'|=1} d\xi' \int_{-\infty}^{0} b_{-m-n}(x,\xi;\lambda)\,d\lambda$$

K_0 не имеет особенностей. в вычисл. через коэфф. [Под «коэфф.»: опер. A.]

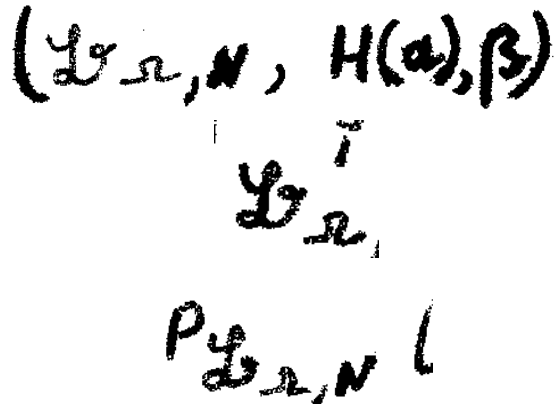
A^s — псевдодифф. опер. и символ его получается естеств. образом подстан. символа вместо A в ф-лу для A^s.

Индекс — разность двух выраж. типа (iv).

GELFAND-P000163

Минлос. Лекция 3.

$(\mathcal{Y}_{\Omega,N}\,[?], H(\alpha), \beta)$



Сомнительное чтение. Первый знак перед Ω, N каллиграфический: высокий петлевой ствол, левая дуга и правая петля; $\mathcal{Y}$ / $\mathcal{G}$ / иной рукописный знак. Тот же знак далее перед отображением и в распределении. Передан условно как $\mathcal{Y}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

Можно ли указать «предельное пр-во», облад. асимпт. св-вами? Вероятно, да, но док. опять для малой плотности.

Перейдём к неразличимым частицам

$$\mathcal{Y}'_{\substack{\Omega,N \\ x_i \neq x_j}} \longrightarrow C_{\Omega,N}$$

$C_{\Omega,N}$ — N-точечные подмн-ва сосуда.

H можно рассм. на C, т.к. она симметрична

Распр. Гиббса переносится

$$P_{C_{\Omega,N}}(c) = P_{\mathcal{Y}_{\Omega,N}}\Big(\underset{\text{прообраз.}}{\widetilde{c}}\Big)$$

* доп. к $\mathcal{Y}'$ имеет меру 0.

C_∞ — конечные или счётные подмн-ва R^ν (не имеющие пред. точек), $d \in C_\infty$.

На нём можно задать распред. Гиббса.

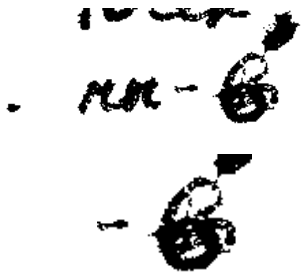
Сначала выделим σ-алгебру.

Цилиндрич. мн-во. $U \subset R^\nu$

$$S_{U,k} \quad (d : n(d,U) = k)$$

число точек, попавших в U равно k.

Конечн. набор непересек. мн-в [?]



Сомнительное чтение. Конец сокращения после «непересек.» густо переписан, с верхней петлёй и нижним округлым узлом; передан условно как «мн-в». Первоначальные штрихи под переписыванием не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

$$S_{U_1,U_2,\ldots,U_s;k_1,k_2,\ldots,k_s} = \{d : n(d,U_1) = k_1, \ldots\}$$

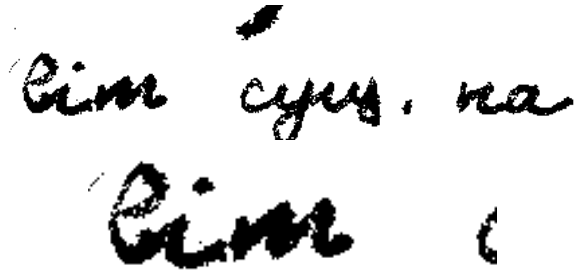
σ-алг., порожд. этими цилиндрич. множествами. Обычное распред. Гиббса порожд. меру на этой σ-алгебре. Получ. меры удовл. условию равномерного сильного перемешивания. это предельная мера. Её существование док. для малых плотностей.

$$\mu(S_{U_1U_2,k_1k_2}) - \mu(S_{U_1,k_1})\mu(S_{U_2,k_2}) \longrightarrow 0,$$
$$d(U_1, U_2) \longrightarrow \infty$$

(равном. сильное перемешивание)

равномерно по всем парам U

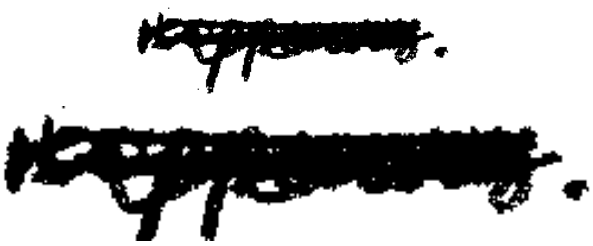
Трудность — [Неразобранное короткое слово.] сущ. на



Сомнительное чтение. После тире перед «сущ.» короткое слово: «есть» / «её» / иное чтение; соединённые средние штрихи не дают уверенного полного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

[Зачёркнуто: неразобранное длинное слово.] цилиндр. мн-вах*



Сомнительное чтение. После «на» густо зачёркнуто длинное слово с двумя нижними штрихами: «корреляц.» / иное слово; читаемые части не дают уверенного восстановления.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

Это $\longrightarrow$ переформулир. свойств корреляц. ф-й.

GELFAND-P000164

26

Св-ва, вытек. из этого.

1°. Для почти всех d сущ. средняя плотность —

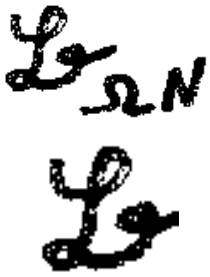
— следствие теор. Биркгофа и эргодичести меры.

Предл. Гельфанда: начать с аксиом о корреляц. функциях. Как их выделить?

Термодин. величины.

E	P	S	F
энергия	давление	энтропия	своб. энергия

$$Z = \frac{1}{N!} \int_{\mathcal{Y}_{\Omega N}\,[?]} e^{-\beta H(a)}\, da$$



Сомнительное чтение. Знак области интегрирования совпадает с каллиграфическим петлевым знаком предыдущего кадра: $\mathcal{Y}$ / $\mathcal{G}$ / иной знак; индексы здесь ΩN без ясно видимой запятой. Передан условно как $\mathcal{Y}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000164

— нормир. множитель.

Все они выраж. через $\ln Z$

Будем док., что сущ. $\lim \dfrac{\ln Z}{N}$

GELFAND-P000165

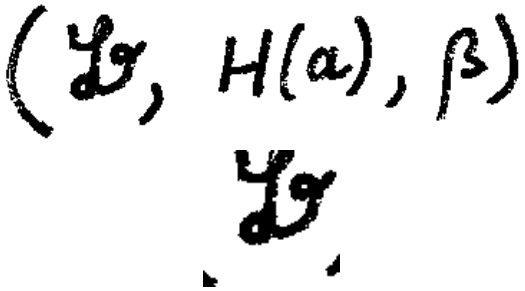
27

$10/\overline{\text{X}}$ Сем. Гельфанда

Минлос Лекция 4.

E	P	S
энергия	давление	энтропия

$(\mathcal{Y}\,[?], H(a), \beta)$

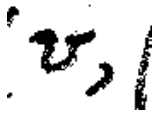


Сомнительное чтение. В тройке первый знак тот же петлевой каллиграфический знак: $\mathcal{Y}$ / $\mathcal{G}$ / иной знак. Передан условно как $\mathcal{Y}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

1°. $E = \langle H(a)\rangle$. Для $H(a) = \sum U(|x_i - x_j|)$ была док. репрезентативность, т.е.

$$\langle H(a)\rangle \approx \underset{N,\Omega\longrightarrow\infty}{Ne}, \qquad e = e(v\,[?], \beta)$$



Сомнительное чтение. Аргумент в $e(v, \beta)$ написан v- / ν-подобно; латинский / греческий знак не различён.

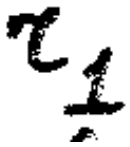
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

$$\langle H(a)\rangle = \frac{\int H(a) e^{-\beta H(a)}\, da}{Z} = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z$$

2°. $p(x) = \tau_1(x)\,[?]. \quad P = \dfrac{1}{S}\int p(x)\, d\sigma$

(До пред. перехода)





Сомнительное чтение. Знак с индексом 1 после $p(x) =$ имеет верхнюю дугу и нижний крючок: τ_1 / r_1; он повторяется в скобке ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

Сущ. гипотеза, что $p(x) \longrightarrow const$ в термодин. пред. переходе. это не следует из ранних гипотез (что $\tau_1 \longrightarrow const$, т.к. это $\forall$ конечн. участке)

$$p = \frac{\partial \ln Z}{\partial V};$$

3°. Энтропия распр. Гиббса:

$\forall$ распр. $\pi(x)$

$$S = \int \pi(x) \ln \pi(x)\, dx; \qquad \frac{S}{N} = \frac{1}{N}\ln Z - \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\beta}\frac{\ln Z}{N}$$

Сущ. пред. энтропии на 1 частицу.

———— · ————

В. И. Арнольд. О работах Маслова.

R^{2n} — фазовое пр-во $p_1, \ldots, p_n, q_1, \ldots, q_n$, если введ. 3 структуры

1) метрика $p^2 + q^2$ и скал. произв. (евкл. структура) (x, y)

2) компл. структура $z = p + iq$, $R^{2n} = C^n$,

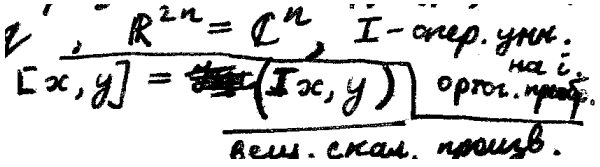
I — опер. умн. на i.

3) симплектич. структура

$[x, y] =$ [Зачёркнуто: неразобранный знак.] (Ix, y)

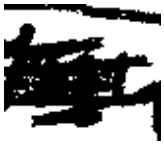
вещ. скал. произв.

ортог. [неразобранное сокр.]



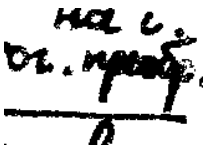
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

Рисунок и набранное описание. Структуры пронумерованы 1), 2), 3). У (Ix, y) ступенчатый контур, нижняя подпись «вещ. скал. произв.»; справа сокращение после «ортог.» и указатель от I.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

Сомнительное чтение. Перед (Ix, y) густо зачёркнут короткий математический знак / термин; отдельные штрихи не дают уверенного чтения.

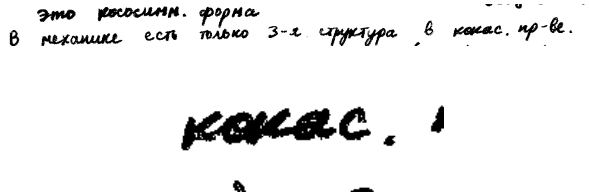


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

Сомнительное чтение. После «ортог.» сокращение густо переписано: «преобр.» / «произв.» / иное; начало «пр» и нижний штрих видимы.

это кососим. форма

В механике есть только 3-я структура в [неразобранное сокр.] пр-ве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

Сомнительное чтение. Перед «пр-ве» сокращение выглядит «кас.» / «касс.» / иной термин; точное чтение не установлено.

Сохр. этих структур: $O(2n)$, $GL(C, n)$, $Sp(n)$

Легко док., что попарные пересеч. равны тройному (из [3])

это $U(n)$.

Подпр-во R^n наз. лагранжевым, если на нём 3-я форма 0 ($IR^n \perp R^n$). Напр., вещ. и чисто мнимые.

$$[R^n, R^n] = 0$$

GELFAND-P000166

Пример. $p = p(q)$ — лагранжево мн-зие $\iff \exists S(q)$, что $p = \dfrac{\partial S(q)}{\partial q}$

$n = 1$ — любая кривая — лагр. мн-зие

$n = 2$ — не любая.

Лагр. плоск. — вещ. подобные, $U(n)$ действ. транзитивно

$O(n)$ оставл. на месте вещ. плоск.

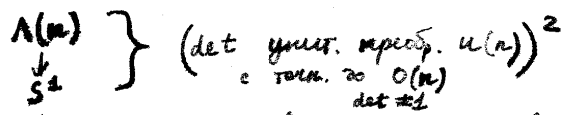
Лагр. плоскости $\Lambda(n) = U(n)/O(n)$ — лагр. мн-зие Грассмана

(Лагр. плоск. разм. $\leq n$, но здесь только тех разм. n)

M — лагранжево мн-зие (кас. пр-во $\forall$ точке лагранжево)

Постр. отобр.

$$\left.\begin{array}{c}\Lambda(n)\\ \downarrow\\ S^1\end{array}\right\} \quad (\text{det унит. преобр. } U(n))^2$$

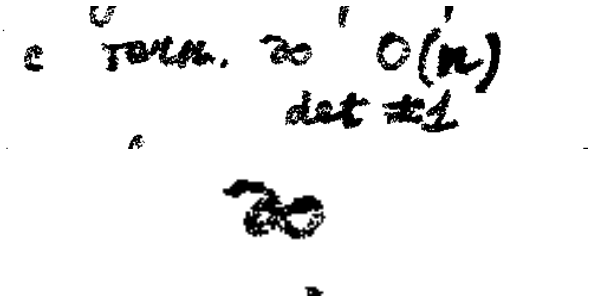


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

Рисунок и набранное описание. Вертикальное отображение $\Lambda(n) \to S^1$ объединено правой фигурной скобкой с квадратом определителя.

с точн. до [?] $O(n)$

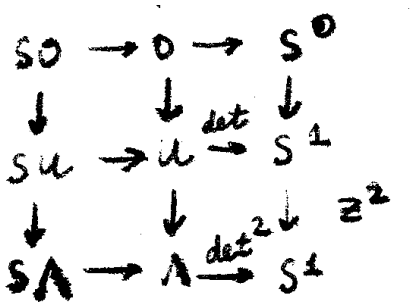
$\det = \pm 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

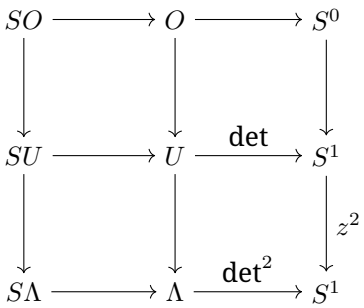
Сомнительное чтение. После «с точн.» два соединённых петлевых штриха, похожих на «до» / знак $\approx$; передано условно как «до».

$U(n)$ перев. вещ. плоск. в нашу лагранжеву.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

Рисунок и набранное описание. Три строки SO, O, S^0; SU, U, S^1; $S\Lambda, \Lambda, S^1$. Подписи стрелок det, $\det^2$, z^2.



$S\Lambda$ — слой соотв. расслоения.

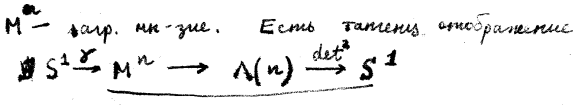
Это диагр. расслоений.

M^n — лагр. мн-зие. Есть тангенц. отображение
[Переписанный неразобранный знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

Сомнительное чтение. Перед цепочкой $S^1 \longrightarrow M^n$ густо переписанный знак: $\forall$ / зачёркнутая запись; исходный знак не установлен.

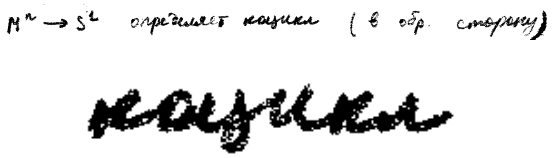


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

Рисунок и набранное описание. Под цепочкой от M^n до последнего S^1 длинная черта; на первой стрелке γ, на последней $\det^2$.

$$S^1 \xrightarrow{\gamma} M^n \longrightarrow \Lambda(n) \xrightarrow{\det^2} S^1$$

$M^n \longrightarrow S^1$ определяет кацикл [?] (в обр. сторону)

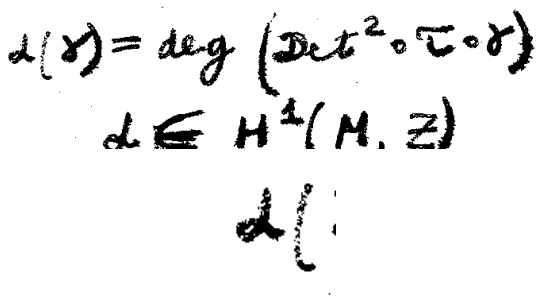


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

Сомнительное чтение. Слово после «определяет» выглядит «кацикл» / «коцикл» / «нацикл»; начальная буква и первая гласная не различены уверенно. Передано условно как «кацикл».

γ — кривая в M^n

$$\ell\,[?](\gamma) = \deg(\mathrm{Det}^2 \circ \tau \circ \gamma),$$
$$\ell\,[?] \in H^1(M, Z)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

Сомнительное чтение. Знак перед (γ) и перед $\in H^1$ имеет высокий ствол и нижнюю петлю: l / ℓ / μ-подобный знак. Передан условно как ℓ.

Это индекс Маслова, участв. в ф-лах асимптотики, в частности, получ. индекс Морса (число сопр. точек на геод.)

Есть другое геометрич. опред. Маслова.

GELFAND-P000167

$17/\overline{X}$ Сем. Гельфанда. Минлос. Лекция 5.

Фазовые переходы.

29

И. М. Гельфанд. Теор. двойств. Танака — Крейна

G — кон. группа или компактная.

Даны предст., неприв., конечномерные в пр-вах $A_1, \ldots, A_n$

$$A_i \otimes A_k \cong \sum A_j$$

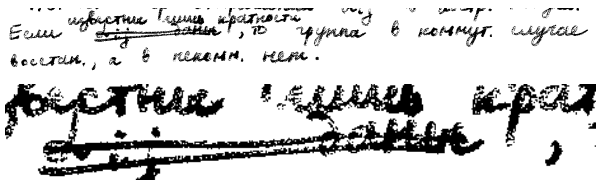
(Тенз. произв. разлож. на непривод. представления)

Рассм. $\sum A_j$ (каждое по 1500 раз)

$$A_i \otimes A_j \longrightarrow \sum A_j;$$

т.е. есть набор отображений d_{ij} в абстр. модуль.

Если [зачёркнутая неразобранная запись; сверху вписано: свойства этих кратностей], то группа в конечн. случае восстан., а в комп. нет.



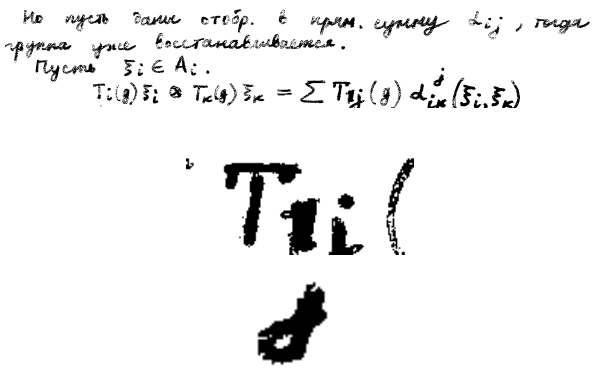
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

Сомнительное чтение. После «Если» зачёркнута длинная запись; поверх / сверху вписаны «свойства этих кратностей». Нижние две черты и отдельные нижние штрихи не дают полного чтения отменённой записи.

Но пусть даны отобр. в прям. сумму d_{ij}, тогда группа уже восстанавливается.

Пусть $\xi_i \in A_i$.

$$T_i(g)\xi_i \otimes T_k(g)\xi_k = \sum T_{ij}\,[?](g) d^j_{ik}(\xi_i, \xi_k)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

Сомнительное чтение. Нижний индекс у T справа имеет слитые или переписанные штрихи: ij / j; передан условно как ij. Верхний индекс у d имеет петлю и верхнюю точку, передан как j.

Напишем вместо $T_i(g)$ любые C_i — лин. преобр.

Пусть [?] верна ф-ла:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

Сомнительное чтение. Слово перед «верна ф-ла» густо переписано; условное чтение «Пусть», внутренние отменённые штрихи не разобраны.

$$C_i\xi_i \otimes C_k\xi_k = \sum C_j d_{ik}^j(\xi_i, \xi_k).$$

У этого ур-я есть решения $C_i = T_i(g)$.

Тогда $C_i = T_i(g)$. Итак, все решения этих ур-й будут $T_i(g)$ и всё восстанавл. по d_{ik}^j.

Есть обобщение на $SL(2, R)$.

Nirenberg.

Varadhan.

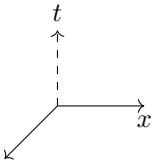
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum a^{ij}(x) u_{x^i x^j}, \qquad u(x,0) = \delta(x-y)$$

Изуч. поведение фунд. решения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

Рисунок и набранное описание. Три стрелки из общей точки; вертикальная пунктирная с t, правая с x, нижняя левая без подписи.



Тогда

$$u(x) = e^{-\left(\frac{g(x,y)}{t} + o(\frac{1}{t})\right)}, \quad t \longrightarrow 0$$

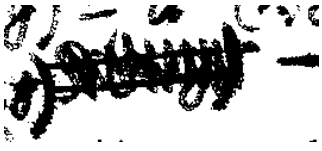
первый член раз. по x.

Для теплопр.

$$u = C\frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}}}{t^{n/2}}$$

$$g(x,y) = d^2(x,y)$$

$d(x,y)$ [зачёркнутый неразобранный термин] — расст. по геодезическим



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

Сомнительное чтение. После $d(x,y)$ густо зачёркнут термин; буквальные внутренние штрихи перекрыты.

($t^{n/2}$ вход. в $o(\frac{1}{t})$)

в метрике, порожд. a^{ij}.

Ещё эллипт. соб. знач. опер. Лапласа в области в том же духе.

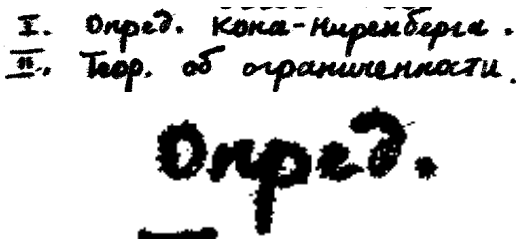
GELFAND-P000168

$24/\overline{X}$. Сем. Гельфанда

Вишик. Лекция 1.

I. Опр-ё. [?] Кона-Ниренберга.

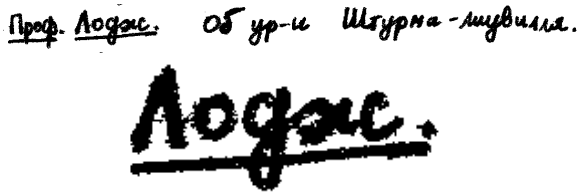
II. Теор. об ограниченности.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

Сомнительное чтение. Сокращение после I выглядит «Опр-ё.» / «Опр-е.»; верхний штрих последней буквы не установлен, передано условно «Опр-ё.».

Проф. Лоджс. [?] Об ур-и Штурма-Лиувилля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

Сомнительное чтение. Фамилия после «Проф.» имеет слитые средние и конечные штрихи: «Лоджс.» / «Лосж.» / «Лосх.» / «Лорч.»; передана условно «Лоджс.».

$31/\overline{X}$ Сем. Гельфанда.

Вишик. Лекция 2.

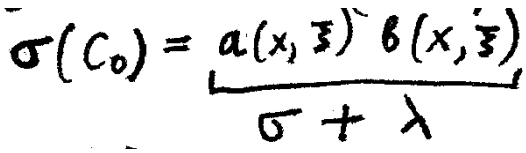
$$\sigma(A) = a(x,\xi) \longleftrightarrow A$$

$$A.Bu = C_0 u + \ldots + C_{s-1}u + T_s u,$$

где

$$\sigma(C_k) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha a(x,\xi) D^\alpha b(x,\xi)$$

$$\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial \xi^\alpha}, \qquad D^\alpha = \left(\frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

Рисунок и набранное описание. Под произведением $a(x,\xi)b(x,\xi)$ прямая скобка с короткими поднятыми концами; подпись $\sigma + \lambda$.

$$\sigma(C_0) = \underbrace{a(x,\xi)b(x,\xi)}_{\sigma+\lambda}$$

T_s — опер. порядка $\sigma + \lambda - s$.

$$\zeta(\xi)a(x,\xi) = h(x,\xi), \qquad \zeta(\xi)b(x,\xi) = g(x,\xi)$$

$$\widetilde{Au}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)d\eta$$
$$\widetilde{Bu}(\eta) = (2\pi)^{-n/2} \int \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)\widetilde{u}(\tau)d\tau$$

$$\widetilde{A.Bu}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{Bu}(\eta)d\eta =$$

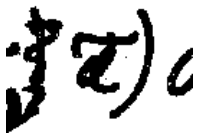
$$= \dots \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)d\eta \int \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)\widetilde{u}(\tau)d\tau =$$
$$= \dots \int \left(\int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta \right) \widetilde{u}(\tau)d\tau$$

Разложим $\widetilde{h}$ по ф-ле Тейлора при $\eta = \tau$

$$\widetilde{h}(\xi-\eta,\eta) = \sum_{|\alpha|\le s-1} \frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)(\eta-\tau)^\alpha + h_s(\xi-\eta,\eta,\tau)$$

GELFAND-P000169

$$\int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta$$
$$= \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)\widetilde{g}(\eta-\tau,\ [?]\,\tau)d\eta +$$
$$+ \sum \frac{1}{\alpha!} \int \partial^\alpha \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)(\eta-\tau)^\alpha \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

Сомнительное чтение. В первом правом интеграле между $\eta - \tau$, и последним τ небольшой густой переписанный знак; возможная отменённая ξ / иной знак не установлен.

1-я свёртка соотв. произведению $h(x,\tau)g(x,\tau)$

Отсюда всё получается.

Опред.

$$\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_k, \dots \searrow -\infty$$
$$A_0, A_1, \dots, A_k, \dots$$

A_i однор. пор. τ_i с символами $a_i(x,\xi)$

$$A \sim \sum_{k=0}^{\infty} A_k$$

(Заранее $A_i : S \longrightarrow S$)

$$A - \sum_{k=0}^{N} A_k = T_{N+1} \quad \text{— опер. порядка } < \tau_N.$$

Символ [зачёркнутая формула, похожая на $\sigma(A)$, чтение не установлено]



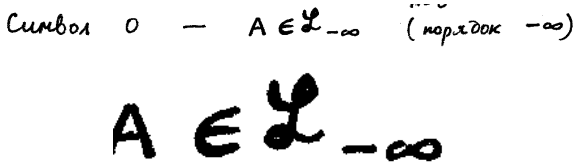
Сомнительное чтение. После «Символ» зачёркнута формула, похожая на $\sigma(A)$; густые штрихи внутри скобок оставляют чтение неоднозначным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

форм. сумма

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x,\xi) = \sigma(A)$$

Символ 0 — $A \in \mathcal{L}_{-\infty}$ [?] (порядок $-\infty$)

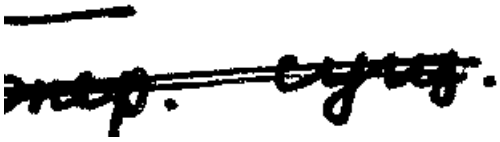


Сомнительное чтение. Каллиграфическая буква перед $-\infty$ имеет высокий ствол с верхней и нижней петлями: $\mathcal{L}$ / $\mathcal{Y}$ / иной рукописный знак. Передана условно как $\mathcal{L}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

Теорема: символ опер. опред. однозначно.

$\forall$ [зачёркнутые неразобранные сокращения] символу сущ. оператор.



Сомнительное чтение. После $\forall$ зачёркнуты два сокращения: «опер. сущ.» / иная запись; видны нижние штрихи и соединяющая длинная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

Псевдодифф. опер. образуют алгебру.

$$\sigma(A.B) = \sum \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha \sigma(A) D^\alpha \sigma(B)$$

О. А. Олейник.

Одна частная зад. механики.

Вязкие жидк. u, v — скор. (плоская). Ур-я Навье-Стокса.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + \nu\Delta u \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} + u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} + \nu\Delta v \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

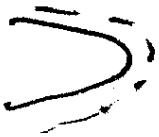
ν — вязкость (малая)

$\nu = 0$ — ур-я Эйлера (идеальная жидкость).

Даже для малого ν нельзя зачёркивать эти члены (Прандтль)

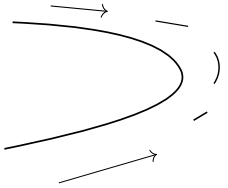
Идеальн. жидк.: гран. усл. — норм. компон. скор. $= 0$

вязк. — обе комп. $= 0$ (прилипание)

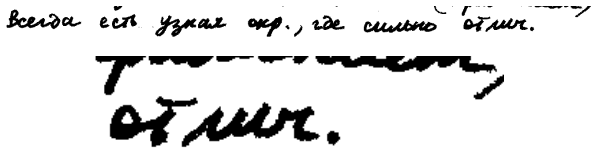


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

Сомнительное чтение. Слева у граничных условий открытая слева дуга, выпуклая вправо. Над и под дугой короткие штрихи и стрелки, направленные вправо; справа несколько отдельных штрихов. Подписей нет; точные направления всех коротких штрихов не установлены.



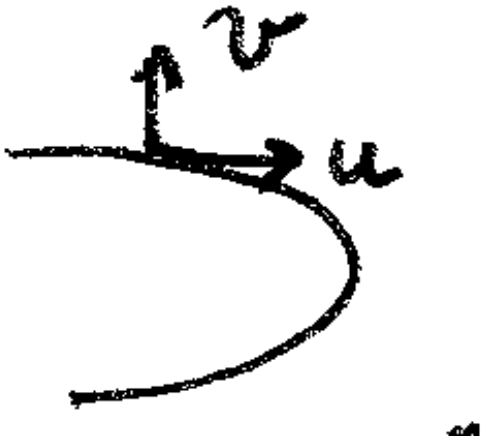
Всегда есть узкие окр., где сильно отлип. [?]



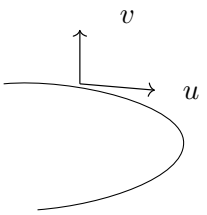
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

Сомнительное чтение. Последнее сокращение читается «отлип.» / «отлич.» / иной конец; видимые начальные буквы «от», далее соединённые штрихи. Передано условно как «отлип.».

GELFAND-P000170



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

v не мен. (гран. усл. сохр.)

u мен. сильно.

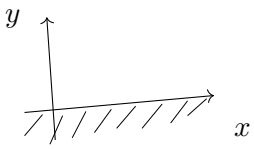
Остаются ур-я Прандтля:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + \nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \\ \cancel{\dfrac{\partial p}{\partial y} = 0} \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

p по нормали не мен. и счит., что это изв. ф-я, получ. из ур-й ид. жидк. $p = p(t, x)$.

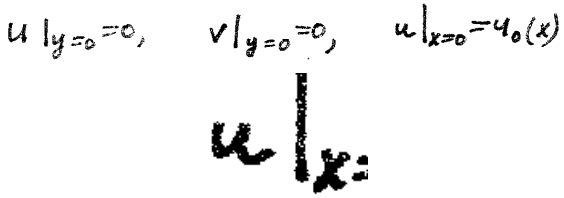


Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$u|_{y=0} = 0, \qquad v|_{y=0} = 0, \qquad u|_{x=0} = u_0(x).$$



Сомнительное чтение. В третьем условии нижний знак x-подобный: $u|_{x=0} = u_0(x)$. Альтернативное чтение: y-подобный знак.

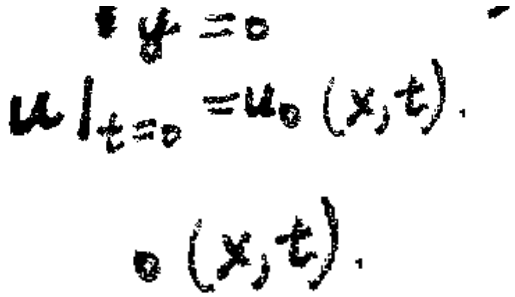
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$u(t, x, y) = U(t, x) \qquad y \longrightarrow \infty.$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = \nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p(t,x)}{\partial x}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

$$u|_{y=0} = 0, \qquad v|_{y=0} = v_0(x,t), \qquad u|_{x=0} = u_0(x),$$

$$u|_{t=0} = u_0(x,t),$$



Сомнительное чтение. В условии при $t = 0$ второй аргумент справа t-подобный: $u_0(x,t)$; возможно также чтение y-подобной нижней петли.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$\lim_{y\to+\infty} u(t,x,y) = U(t,x).$$

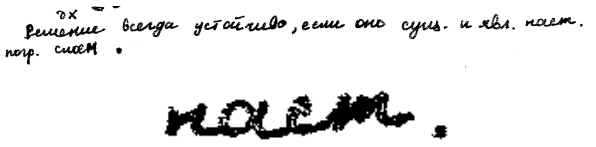
Реш. единств., если оно существует.

Можно док., что сущ. для промеж. $0 \le t \le T$ для всего обтек. тела (отрыв может быть, но не мгновенно).

Вблизи нач. обтекания сущ. $\forall t$.

$$\frac{\partial p}{\partial x} \le 0.$$

Решение всегда устойчиво, если оно сущ. и явл. наст. [?] погр. слоем.



Сомнительное чтение. Последнее сокращение первой строки читается «наст.»; альтернативное чтение «насл.». Соединённые конечные штрихи плотные. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

GELFAND-P000171

$14/\overline{XI}$. Сем. Гельфанда.

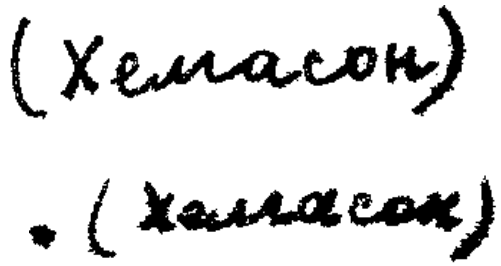
Агранович. Лекция 3 по псевдодифф. операторам.

Проблемы дифф. геом.

1. Есть полное рим. мн-зие отриц. кривизны.

$f \in C_0^\infty(\Omega)$, дан шар B и $\int$ по любой сфере, содержащей B, $= 0$. Док., что $f = 0$ вне B.

(Хелгасон) Для пост. крив. сделано. (Хелгасон)



Сомнительное чтение. Фамилия в обеих скобках: «Хелгасон» / «Хельгасон»; соединённые средние штрихи не вполне раздельны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

2. [Зачёркнуто: неразобр. знак]

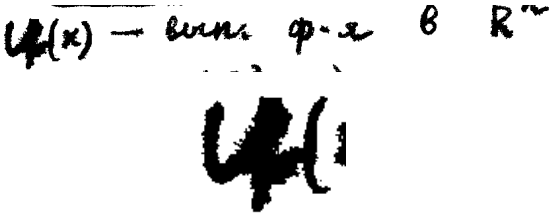


Сомнительное чтение. Перед Calabi густо зачёркнут небольшой знак с вертикальным штрихом и нижней петлёй: звёздочка / отменённая буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

Calabi

$U(x)$ [?] — вып. ф-я в R^n.



Сомнительное чтение. Первая буква функции усилена и переписана: U- / u-подобный знак; внутренние наложенные штрихи не отделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

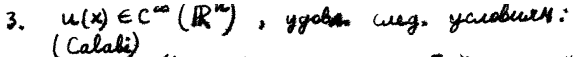
$$\det\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}\right) \equiv 1.$$

Док., что U — многочлен 2-й степени.

Доказано для $n = 2$ и для $n \leq 5$ Calabi.

3. $u(x) \in C^\infty(R^n)$, удовл. [?] след. условию:

(Calabi)

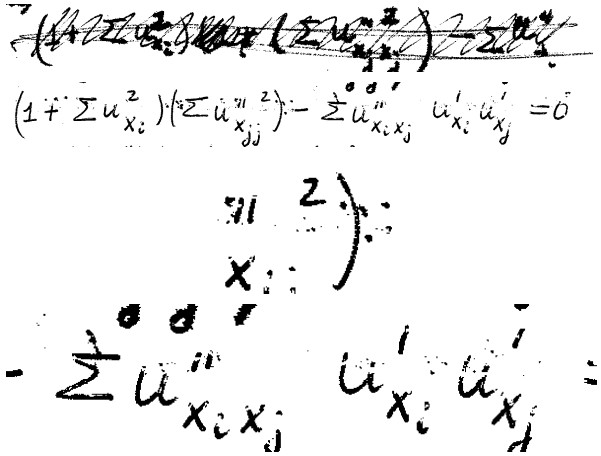


Сомнительное чтение. Конец сокращения «удовл.» усилен наложенными штрихами; после него «след. условию:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

[Зачёркнуто:]

$$\left(1+\sum u_{x_i}^2\right) \text{ [неразобр.] } \left(\sum u''_{x_jj}{}^2\right)$$
$$-\sum u''_{x_i}\,[?]$$
$$\left(1+\sum u_{x_i}^2\right)\left(\sum u''_{x_jj}{}^2\right)-\sum u''_{x_ix_j}u'_{x_i}u'_{x_j}=0.$$



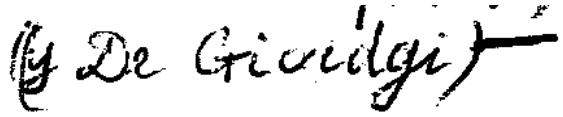
Сомнительное чтение. Первая строка густо зачёркнута. Между первой закрывающей скобкой и следующей суммой наложены неразделимые штрихи; конец $-\sum u''_{x_i}$-подобный, с неуверенно читаемыми индексами и верхними штрихами. В чистой строке после двойного штриха у u_{x_jj} виден отдельный поднятый 2; двойное j / сжатое x_jx_j остаётся неуверенным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

Верно ли, что u линейна?

(Это ур-я мин. поверхн.)

Сделано. (у De Giorgi [?] есть ссылка)



Сомнительное чтение. Латинское имя: De Giorgi / De Gicrigi / De Giccilgi-подобные соединённые средние буквы. Перед именем «у» с дополнительными вертикальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

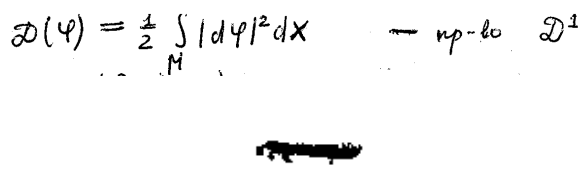
4. M — комп. рим. мн-зие.

$$L_1^2(M),\quad \langle\varphi,\psi\rangle=\int_M \varphi\psi\,dx+\int\langle d\varphi,d\psi\rangle\,dx.$$

GELFAND-P000172

[номер в источнике: 33]

$$D(\varphi)=\frac{1}{2}\int_M |d\varphi|^2\,dx \quad \text{— пр-во } D^1\,[?].$$



Сомнительное чтение. Перед «пр-во D^1» густой горизонтальный штрих: тире / стрелка, с наложенным левым концом; направление не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

$$(L_1^2(M),D)$$
$$(L_1^2(M'),D').$$

Есть изометрия $L_1^2(M)$, индуцир. диффеом. M и M'. Док., что M' и M изометричны.
Инварианты — соб. знач. опер. Лапласа.
[Зачёркнуто: ~~Ep~~ [?]]

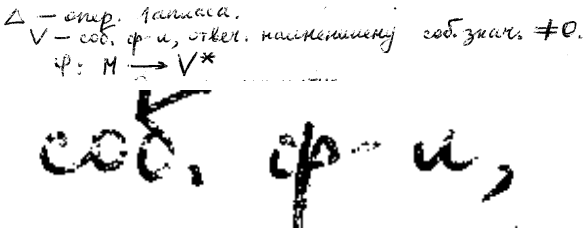


Сомнительное чтение. Над номером 5 короткое зачёркнутое слово: «Ep» / «Op»; соединённые штрихи не полностью раздельны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

5. M — n-мерн. комп. неприв. симм. пр-во.
Δ — опер. Лапласа.
V — соб. пр-и [?], отвеч. наименьшему соб. знач. $\neq 0$.

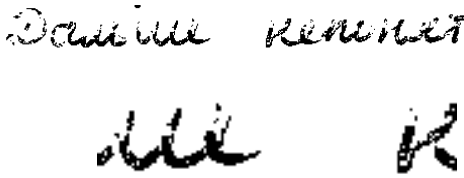
$$\varphi : M \longrightarrow V^*.$$



Сомнительное чтение. После «соб.» сжатое сокращение «пр-и»- / «пр-во»-подобное; конечные штрихи не вполне раздельны. Перед 0 знак $\neq$; отображение оканчивается V^*.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

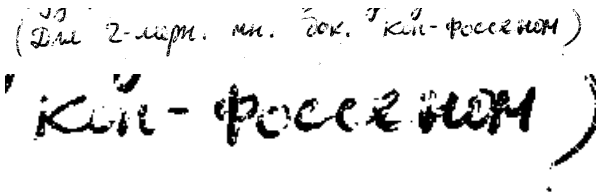
Если не [?] компактно.



Сомнительное чтение. Перед «компактно» бледные соединённые штрихи: «Если не компактно.» / «Если ... компактно.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

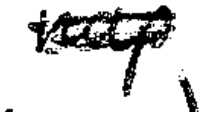
6. M — полное некомп. рим. мн-зие (3-мерн.) полож. кривизны (тензор Ricci > 0).
Будет ли V здесь уходить в ∞.
(Для 2-мерн. мн. док. Кн-Фоссеном [?])



Сомнительное чтение. Фамилия «Кн-Фоссеном» / «Кон-Фоссеном»; средние штрихи и возможное второе «с» слитны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

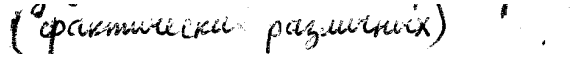
7. M — комп. n-мерное мн-зие. Сущ. ли ∞-много [Зачёркнуто: ~~нар~~ [?]] пересек. геодезических.



Сомнительное чтение. Перед «пересек.» зачёркнуто «пар» / короткое слово с нижним штрихом; сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

(фактически [?] различных)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

Сомнительное чтение. Первое длинное слово в скобке читается «фактически»; часть внутренних штрихов слитна. Второе слово «различных».

3. [?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

Сомнительное чтение. Номер после 7 выглядит как «3.» / «8.»: сверху маленькая петля, снизу открытая дуга.

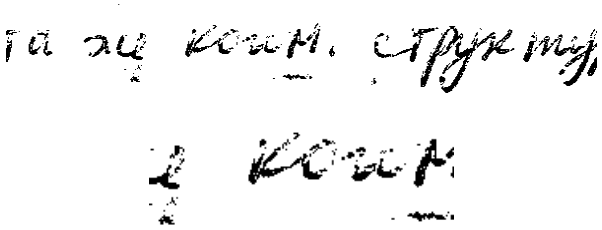
M — комп. односвязное рим. мн-зие, в к-ром все геод. замкнуты и имеют одинак. длину. Док., что оно диффеом. симм. пр-ву [Зачёркнуто: $\rho =$ [?] неразобр.] 1-го типа. (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

Сомнительное чтение. Перед «1-го типа» зачёркнут $\rho =$- / $p =$-подобный знак с наложенным продолжением.

Есть аналит. мн-зие, диффеом. сфере, но не изометр.
(Bott). Bott док., что та же когом. [?] структура.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

Сомнительное чтение. В сокращении перед «структура» внутренние штрихи слитны; чтение «когом.». Под ним два коротких штриха. Имя Bott написано дважды, первый раз в скобках.

9. На любом ли комп. M^3 сущ. контактная структура?

GELFAND-P000173

$21/\overline{XI}$. Сем. Гельфанда.

Арнольд.

Лекция 1.

Теория особенностей дифф. отображений.

$$f : M^m \longrightarrow N^n.$$

$y = x^2$.



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Устойч. [Зачёркнуто: неразобр. слово] особ.

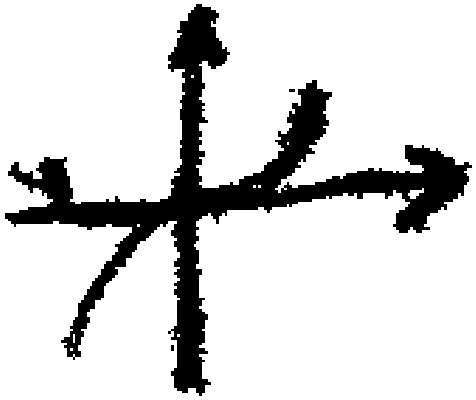


Неразобранный фрагмент. Между «Устойч.» и «особ.» густо зачёркнуто короткое слово; лежащие под чертами буквы не восстановлены.

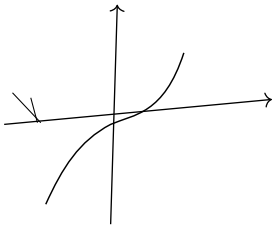
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

(у близкого дифф. отобр. прив. к тому же виду)

$y = x^3$.



Типографское воссоздание



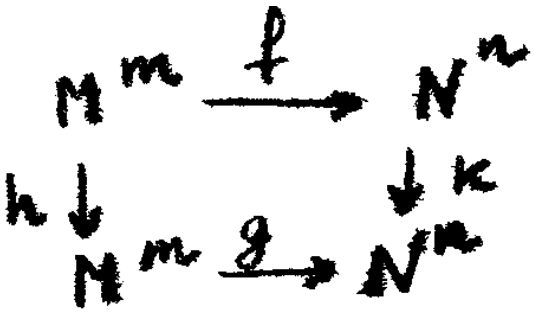
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Неуст. особ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Сомнительное чтение. У $y = x^2$ U-образная линия с внутренним почти вертикальным штрихом, ниже неё горизонталь. У $y = x^3$ оси со стрелками вверх и вправо, S-подобная линия снизу слева вверх вправо и маленькие косые штрихи слева от пересечения. Буквенных меток осей нет; точные касания в густом пересечении не устанавливаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} M^m & \xrightarrow{\quad f \quad} & N^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ M^m & \xrightarrow{\quad g \quad} & N^n \end{array}$$

Топ. уст. $\exists$ гомеом. h и k.

(дифф.)

↓

Дифф. устойч.

Устойчивость в 0 — на окрестностях то же самое.

(ростки отображения)

(Можно так изм. мн-зия, чтобы отобр. задавалось теми же ф-лами)

Rang max [?] — устойчив (невыр. ф-я).

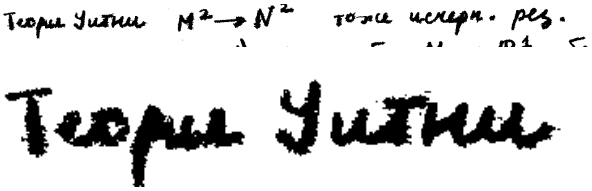


Сомнительное чтение. Начало строки: Rang max / Ring max / min max; первый знак высокий и петлеобразный, последний штрих первого слова нисходит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Лемма Морса — невыр. квадр. форма ($R^n \to R^1$ устойч.)

Теорем [?] Уитни $M^2 \to N^2$ тоже исчерп. рез.



Сомнительное чтение. Первое слово «Теорем»-подобное; короткие конечные штрихи слитны. Затем Уитни и отображение с двумя верхними 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Морс M — комп. 1) уст. отобр. $M \to R^1$ обр. открытое всюду плотное мн-во.

2) Усл. на устойчивость (необх. и дост.):

GELFAND-P000174

M.1 Все крит. [Зачёркнуто: з [?], неразобр.] точки невырожд.



Сомнительное чтение. Перед «точки» зачёркнуто короткое слово с «з»-подобным началом; чтение «знач.» / наложенные короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

M.2 Все крит. значения различны.

3) лок. утв. лок. устойчивость $\Longleftrightarrow$ можно выбр. коорд. так, что запис. ф-ции (один из способов)

$$y = x_1$$
$$y = x_1^2 + \ldots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \ldots - x_m^2.$$

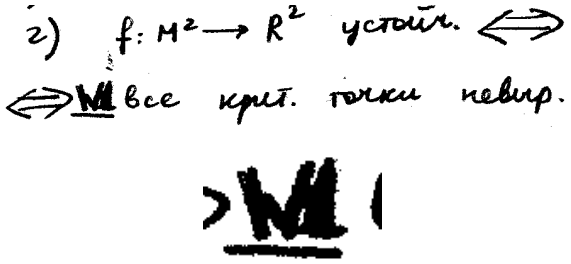
(уст. и топ. и дифф.)

Теор. Уитни.

1) Уст. отобр. плотны.

2) $f : M^2 \to R^2$ устойч. $\Longleftrightarrow$

$\Longleftrightarrow$ W1 [?] все крит. точки невыр.



Сомнительное чтение. Первый подчёркнутый номер W1 / M1; угловые штрихи сильно наложены. Знак равносильности написан дважды, перед номером снова $\Longleftrightarrow$. Следующий номер W2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

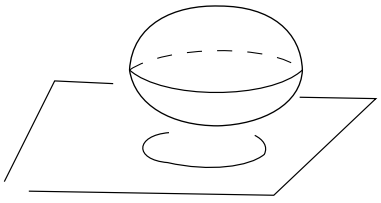
W2 крит. знач. трансверсальны (образы складок)

3) Устойч. в д. точке $\Longleftrightarrow$ отобр. запис. одной из ф-л:

1. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2,$
2. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2^2$ (складки),
3. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_1 x_2 + x_2^3.$



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

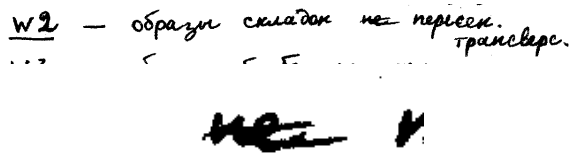


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Сомнительное чтение. Шарообразный контур с поперечным эллипсом, верхняя дуга пунктирна; ниже незамкнутый овал и плоскость с разрывами верхнего края и левого нижнего угла. Подписей и соединяющей стрелки нет; точное проецирование не задано.

2. — точки складки, это кривые, где якобиан $= 0$.

W2 — образы складок [Зачёркнуто: ~~не~~ [?]] пересек. трансверс.

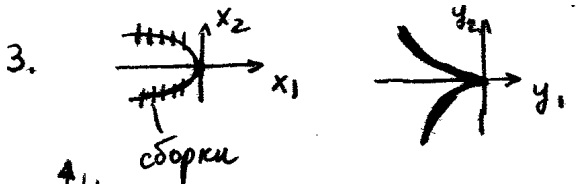


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Сомнительное чтение. Перед «пересек.» короткое перечёркнутое «не»-подобное слово / плотный перечёркнутый знак.

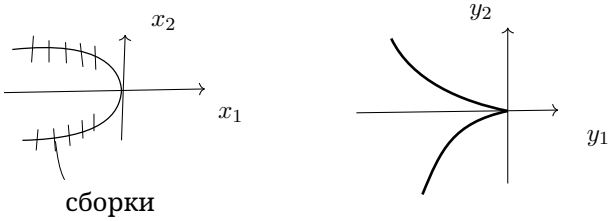
W3 — образы сборок различны.

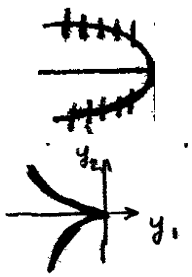
3.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Типографское воссоздание





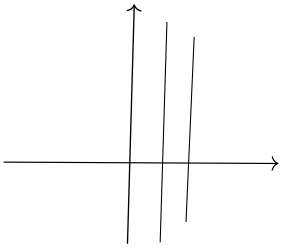
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Сомнительное чтение. Слева оси x_1, x_2, линия с двумя левыми ветвями и короткими штрихами, выноска «сборки» к нижней ветви. Справа оси y_1, y_2 и две толстые ветви, сходящиеся у пересечения. Точное положение штрихов и касания в густом пересечении остаются неуверенными.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

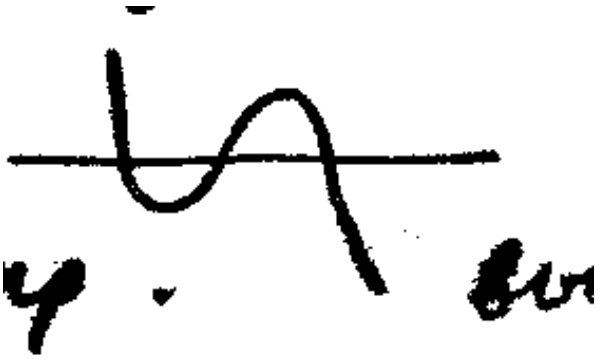
Типографское воссоздание



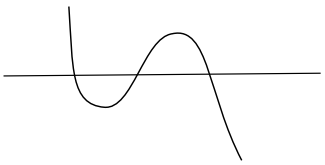
При $x_1 > 0$ на верт. прямых монот.

$$x_1 = \text{const} \Rightarrow y_1 = \text{const}\,.$$

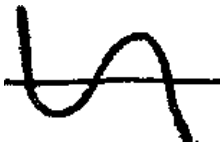
При $x_1 < 0$ будет



Типографское воссоздание



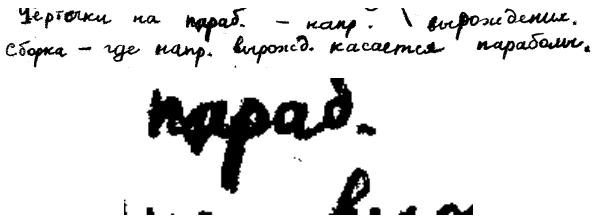
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Сомнительное чтение. Горизонталь без стрелок и кривая сверху слева вниз, затем впадина, подъём над горизонталью и спад вниз справа. Буквенных подписей нет; расположение пересечений определяется только рисунком.

Чёрточки на параб. [?] — напр. вырождения.
Сборка — где напр. вырожд. касается параболы.



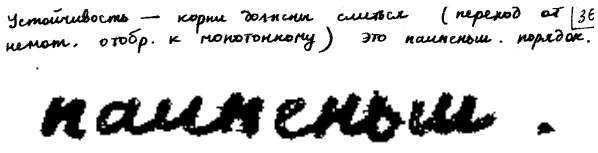
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Сомнительное чтение. В первой строке сокращение «параб.» / сжатое «праб.»-подобное слово с наложенными начальными штрихами. В последней строке полностью «параболы».

GELFAND-P000175

[номер в источнике: 36]

Устойчивость — корни должны слиться (переход от немонот. отобр. к монотонному)
Это нечётный [?]. порядок.



Сомнительное чтение. Конец «нечётный» / «нечётн.» сжат; после слова отдельная точка, перед «порядок».

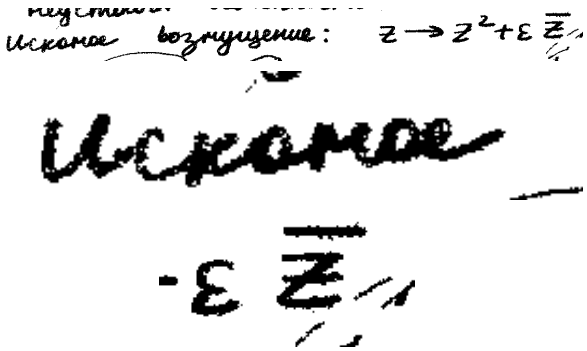
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

$$z \longrightarrow z^2$$

Неустойч. особенность.

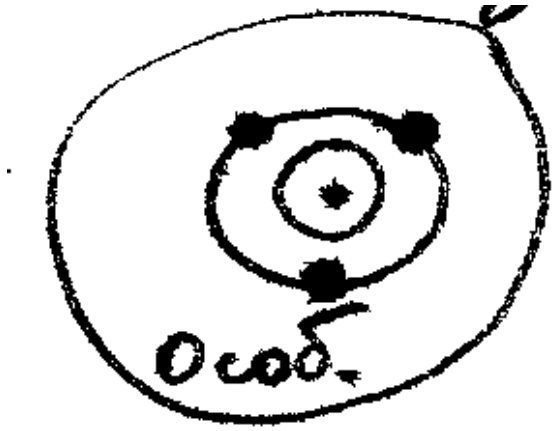
Исканое [?] возмущение:

$$z \longrightarrow z^2 + \varepsilon\bar{z}.$$

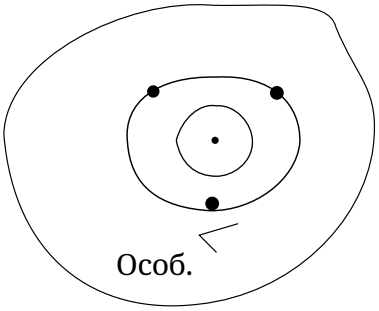


Сомнительное чтение. Первое слово «Исканое» / «Искомое»-подобные соединённые штрихи. Второе слово «возмущение»; над последним z горизонтальная черта. Нижние наклонные штрихи принадлежат соседнему рисунку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175



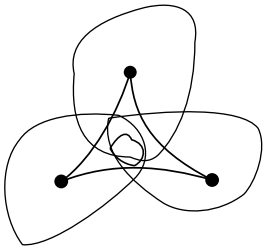
Типографское воссоздание



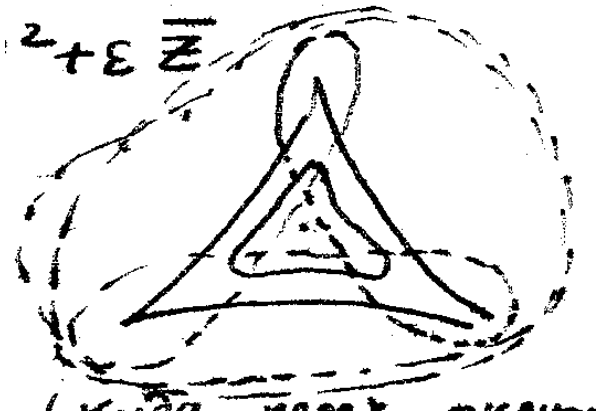
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175



Типографское воссоздание

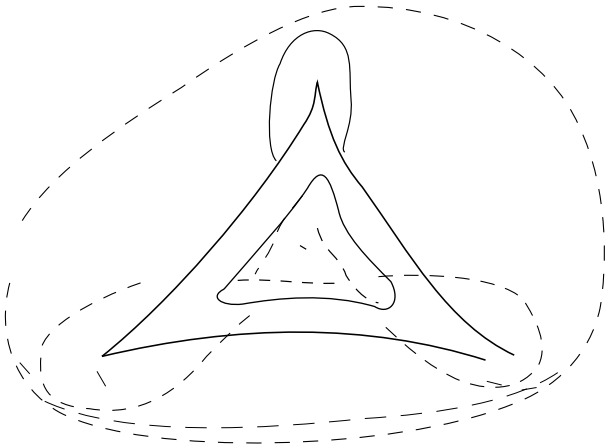


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

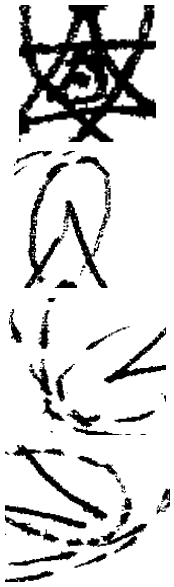


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

Типографское воссоздание



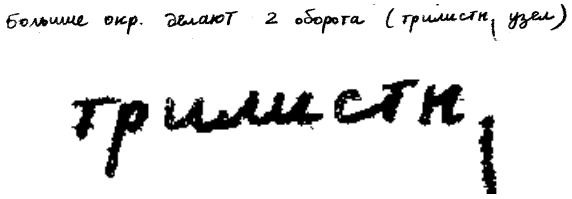
Сомнительное чтение. Три вложенные окружности с центральной точкой и тремя точками на средней; выноска «Особ.». Рядом три петлеобразных лепестка, три густые точки, соединяющие штрихи и малый центральный контур. Справа вогнутые треугольные контуры, верхняя петля, внешняя пунктирная дуга, нижние пунктирные петли и короткие наклонные штрихи. В густых пересечениях точная связность остаётся неуверенной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

(Куда переш. окружности?)

Большие окр. делают 2 оборота (трилистн. [?] узел)



Сомнительное чтение. «трилистн.» / сокращение с соединённой последней буквой; после точки отдельный нисходящий штрих. Число оборотов написано 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

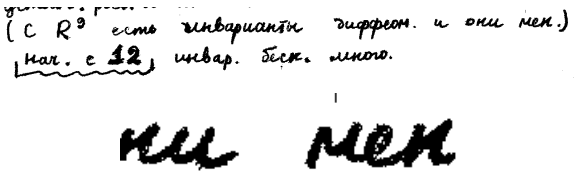
До разм. 5-6 классифик. есть.

Теорема 1 (Том)

При отобр. $R^9 \to R^9$ (и больше) всюду плотность устойч. ростков не имеет места.

(с R^9 есть инварианты дифферен. и они мен.)

Нач. с 12, инвар. беск. много.



Сомнительное чтение. Сокращение «мен.» / «мен»-подобные штрихи оставлено без расширения. «Нач. с 12» выделено снизу волнистой чертой с поднятыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

Том:

Теорема 2.

Сущ. дискр. топ. классифик. существует!!!

(Как она выглядит — неизвестно)

(Если из пр-ва всех отобр. выкинуть A_∞ — беск. коразм.

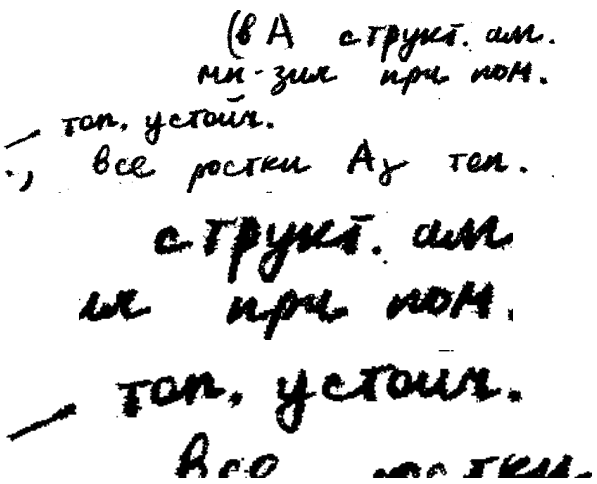
$$A = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma + A_\infty.$$

Γ — счётное мн-во.

Каждое A_γ — конечн. коразм.; все ростки A_γ топ. экв. друг другу, при разных A_γ неэкв.

(в A струй. [?] алг. мн-зия при топ. [?]

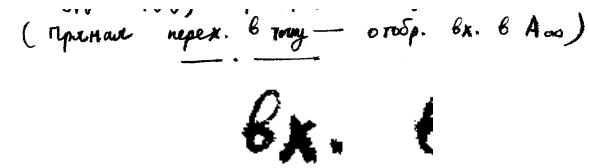
топ. устойч.



Сомнительное чтение. В правой приписке «струй.» / «структ.», «топ.» / «том.»; открытая скобка. Ниже отдельно «топ. устойч.» с наклонной выноской от строки конечной коразмерности; точное присоединение приписки не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

(Прямая перех. в точку — отобр. вх. [?] в A_∞)

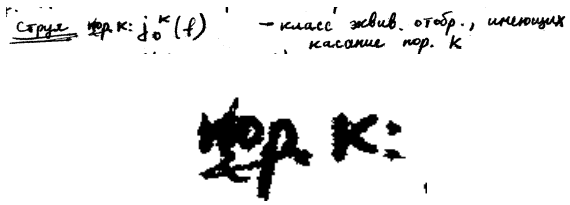


Сомнительное чтение. Сокращение «вх.» / «вл.»; отдельно подчёркнуты «перех.» и «в точку».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

$f : M^m \to N^n$ росток отобр.

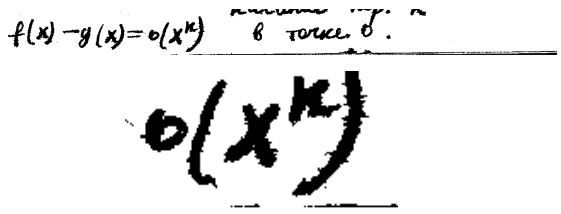
Струя пор. [?] k: $j_0^k(f)$ — класс эквив. отобр., имеющих касание пор. k



Сомнительное чтение. «Струя» подчёркнуто дважды. Первое «пор.» имеет наложенные штрихи; в следующей строке «касание пор. k».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

$$f(x) - g(x) = o(x^k) \quad \text{в точке } 0.$$



Сомнительное чтение. Знак остатка — маленький овал o / O; аргумент x^k без модульных черт. Строка у нижнего края кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

GELFAND-P000176

Струи порядка 0 — образ точки
„ 1 — образ и его дифференциал.

$$j_0^k(f) \quad \text{опред. инвариантно} \quad (\text{опр. инвар.})$$

Струи фикс. пор. — алг. мн-зие (в координатах — — ряды Тейлора). Пучок струй отобр. из M в N

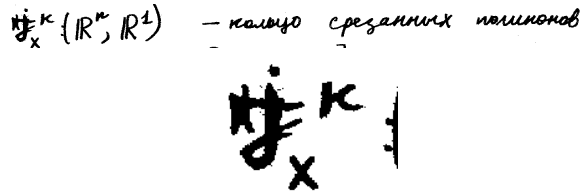
$$J^k(M, N) \quad \text{— пучок над } M.$$

Для $N = R^n$ это вект. пучок.

(С естеств. топ., дифф. и алг. структурой)

$$R^n \longrightarrow R^1.$$

$J_x^k(R^n, R^1)$ [?] — кольцо срезанных полиномов



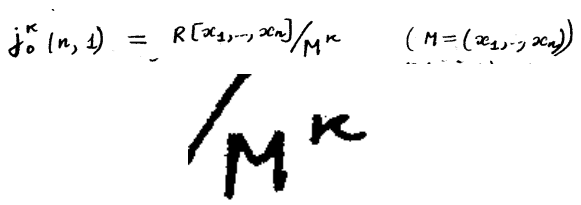
Сомнительное чтение. Начальная буква J / j с густыми поперечными штрихами через вертикальную часть; индекс x и показатель k видны отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

$$R[x_1, \ldots, x_n]$$

$$j_x^k(f) = j_x^k(n, 1)$$
$$(f : R^n \to R^1).$$

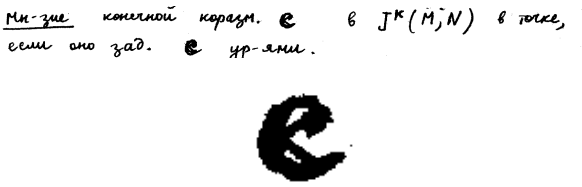
$$j_0^k(n,1) = R[x_1,\dots,x_n]/M^k \qquad (M=(x_1,\dots,x_n)).$$



Сомнительное чтение. В знаменателе виден M^k; верхнего $+1$ не видно. У M длинная левая ножка, короткие соседние штрихи не расширены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Мн-зие конечной коразм. e [?] в $J^k(M,N)$ в точке, если оно зад. e [?] ур-ями.



Сомнительное чтение. Буква коразмерности и числа уравнений густо наведена: e / ε-подобное начертание. «Мн-зие» подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Естеств. отобр.:

$$f \xrightarrow{j} j_x^k(f).$$

ξ [?]

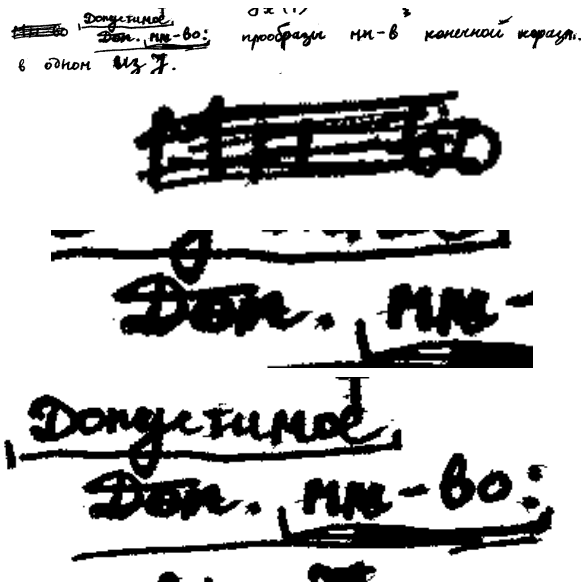


Сомнительное чтение. Справа отдельно вертикальный трёхвыступный знак: ξ / росчерк; соединение с формулой не показано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Допустимое

[Зачёркнуто: неразобр.] [Зачёркнуто: ~~Доп.~~ [?]] мн-во: прообразы мн-в конечной коразм. в одном из J.

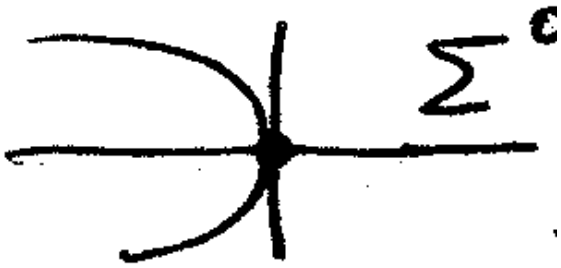


Неразобранный фрагмент. Левое короткое зачёркнутое слово не восстановлено. В следующем слове «Доп.» / «Это»-подобные наложенные штрихи; сверху вставлено подчёркнутое «Допустимое», далее подчёркнуто «мн-во:».

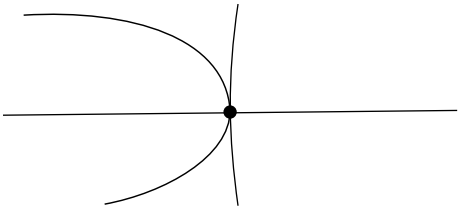
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Рассм. $f : M^m \longrightarrow N^n$.

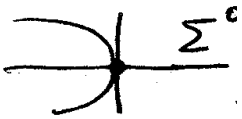
$$x \in \Sigma^i(f), \quad \text{если}$$
$$\dim \operatorname{Ker} df\big|_x = i.$$



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Сомнительное чтение. Горизонталь и вертикальная линия без стрелок и букв; густая точка у пересечения, округлая кривая с двумя левыми ветвями. Точное касание в густой точке остаётся неуверенным.

Σ^0 — все т. без параб.

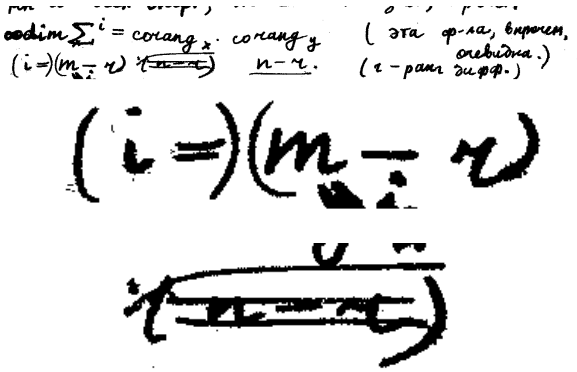
Σ^1 — вся парабола.

Теорема.

Плотно мн-во всех отобр., где Σ^i — мн-зия, причём

$$\operatorname{codim} \Sigma^i = \underline{\operatorname{corang}_x} \cdot \operatorname{corang}_y .$$

$$\underline{(i =)(m - r)} \qquad \underline{n - r}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Сомнительное чтение. В верхней формуле между корангами точка; первый коранг подчёркнут. Внизу отдельно «$(i =)(m - r)$», густо перечёркнутый соединяющий штрих с правой дугой и подчёркнутое $n - r$. Ясный знак произведения между нижними множителями не восстановлен; под m два коротких жирных штриха у края.

(r — ранг дифф.)

(Это ф-ла, впрочем, очевидна.)

GELFAND-P000177

[номер в источнике: 37]

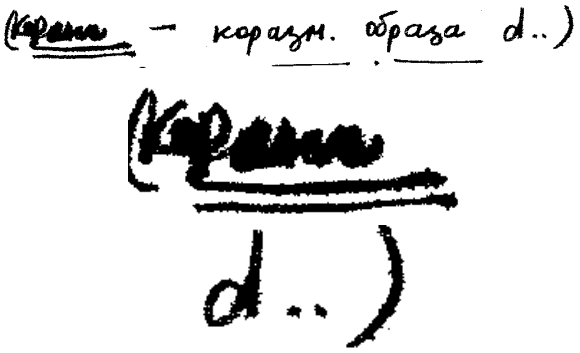
$z \longrightarrow z^2$ уже неуст.

Условие на Σ^i — алгебр. подмн. в J — нужные коразм. (миноры $= 0$).

В $J^1(M, N)$ опред. мн-зия $\Sigma^1, \Sigma^2, \ldots$ только по росткам.

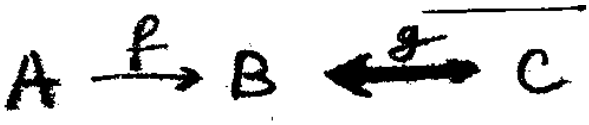
Реальное отобр. $\Rightarrow$ сечение.

(Коранг [?] — коразм. образа d..)



Сомнительное чтение. Начало «Коранг» / «Коразм.» густо переписано и подчёркнуто двумя чертами. После d два малых раздельных штриха; они не расширены в имя отображения.

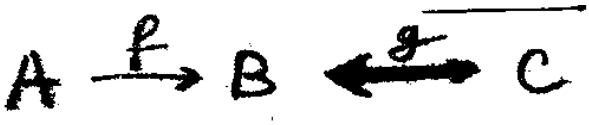
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177



Типографское воссоздание

$$A \xrightarrow{\ f\ } B \xleftarrow{\ g\ } C$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177



Сомнительное чтение. Слева $A \to B$ с f над стрелкой. Справа $B \leftarrow C$ с g; у правого конца густого штриха также остроконечное утолщение, вид двух наконечников остаётся неуверенным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

f, g трансверсальны, если $\forall a \in f^{-1}(b), c \in g^{-1}(b)$ в точке $b \in B$

вып. соотн.:

$$f_* TA_a + g_* TC_c = TB_b \qquad \text{(пересек. могут)}.$$

2 прямые в R^3 не трансверс. ни в 1 точке (если они пересек.) (могут пересекаться).

Если отобр. трансверс. подмн-зию, (g — вложение $C \subset B$), то прообраз мн-зия — мн-зие.

Codim его такая же

$$\operatorname{codim} f^{-1}C\big|_A = \operatorname{codim} C\big|_B.$$

Если $f : M \longrightarrow N$ трансверс. к Σ^i, то всё хорошо.

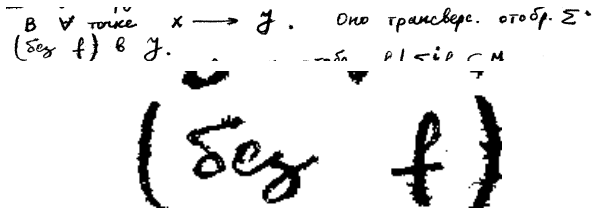
Можно пошевелить $\forall$ отображение.

Дальнейшая классифик.

$$\Sigma^i f \subset M, \qquad f : M \longrightarrow N.$$

Предполож., что сечение, опр. отобр. f, трансверс. Σ^i в струях.

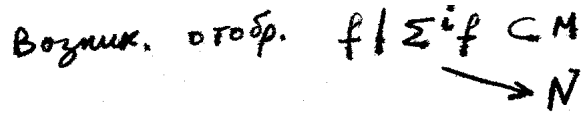
В $\forall$ точке $x \longrightarrow J$. Оно трансверс. отобр. Σ^i (без f) [?] в J.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

Сомнительное чтение. После «без f» закрывающий знак с несколькими изгибами: круглая скобка / фигурно изогнутый штрих. В обоих местах буква J; читается «отобр. Σ^i».

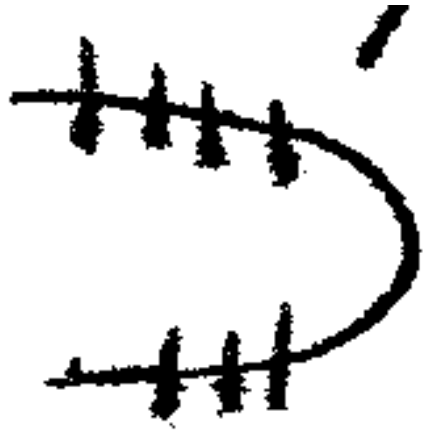
Возник. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

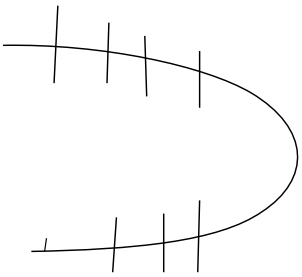
Типографское воссоздание

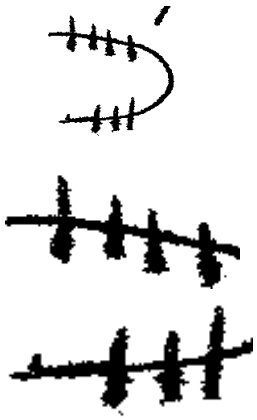
$$f|\Sigma^i f \subset M \longrightarrow N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

Сомнительное чтение. Округлая кривая с правой вершиной и двумя левыми ветвями, без осей и подписей. На верхней ветви четыре длинных штриха; на нижней три длинных и короткий у левого края. Точная длина и контакт штрихов остаются неуверенными.

GELFAND-P000178

К нему прим. та же классифик.:

$$\Sigma^j f | \Sigma^i f$$

$x \in \Sigma^{ij}(f)$ — подмн-зие (Boardman 1965).

(Можно пошевелить) $\forall$ числа индексов.

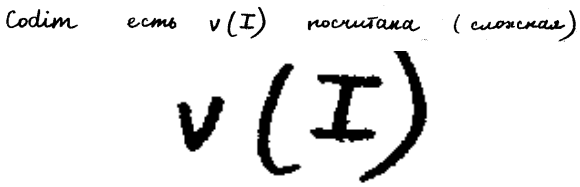
Теор.

1. $\forall k$ в $J^k(M, N)$ опред. алгебр. подмн-зия

$$\Sigma^I \qquad I = (i_1, \ldots, i_k)$$

(независ. от f.)

Codim есть $\nu(I)$ [?] посчитана (сложная).



Сомнительное чтение. Знак функции — ν / v-подобное начертание, затем аргумент I в скобках. Слово «Codim» латиницей.

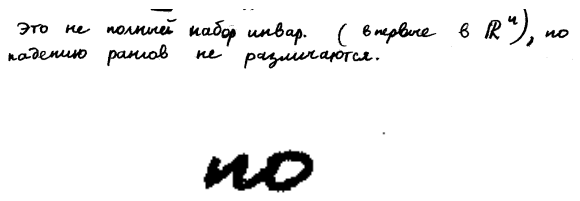
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000178

2. Всякое отобр. аппрокс. отобр., трансв. всем этим

$$\Sigma^I(f).$$

Классифик. Σ^{110} и т.д.

Это не полный набор инвар. (впервые в R^4), но [?] падению рангов не различаются.



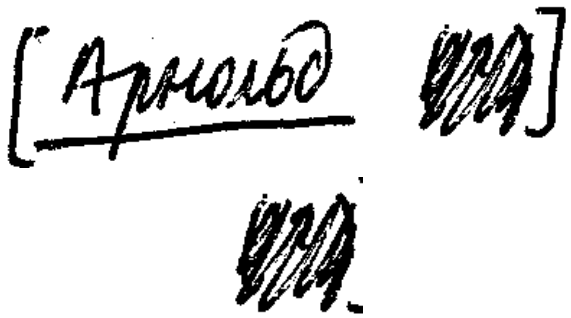
Сомнительное чтение. Слово после запятой «но» / «по»: первый соединённый знак с двумя восходящими ножками. Далее «падению рангов не различаются», отдельного подлежащего нет. «не полный» раздельно, показатель у R равен 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000178

GELFAND-P000179

28/XI. Сем. Гельфанда.

[Арнольд [Зачёркнуто: УР [?]]]



Сомнительное чтение. После фамилии в квадратных скобках два-три густо зачёркнутых знака: УР-подобные / Ч-подобные наложенные штрихи. Слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

$$f : M^m \longrightarrow N^n.$$

$$\Sigma^i(f) = \{x \in M^m : \dim \ker df_x = i\} \quad \text{— подмн-во.}$$

если оно мн-зие, то

$$\Sigma^{ij}(f) = \Sigma^j\Sigma^i(f) = \Sigma^j(f|\Sigma^i f) \quad \text{— наивное опред. Тома.}$$

(забыть)

$\forall$ мультииндекса $i_1, i_2, \ldots, i_k = I$ определено

$$\Sigma^I(f),$$

если всё время получ. мн-зия.

Должно быть

$$i_1 \geq i_2 \geq \ldots$$

$$K_1 = \operatorname{Ker} df_x, \qquad K_2 \subset K_1 \quad \text{— след. ядро на послед.}$$

подмн-зии.

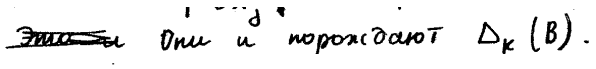
Есть независ. от отобр. подмн-во $\Sigma^I \subset J^k(M, N)$ (строится)

A — кольцо ф-й на мн-зии с коорд. сист. $x_1, \ldots, x_m$
$B \longrightarrow$ идеал в A.

Новый идеал — якобиево расширение B пор. k $\Delta_k(B)$ — — к ф-ям из $B \ni \{f\}$ присоед. сост. из них миноры

порядка k $\left|\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right|$ и присоед. к идеалу.

[Зачёркнуто: ~~Это~~ [?]] Они и порождают $\Delta_k(B)$.





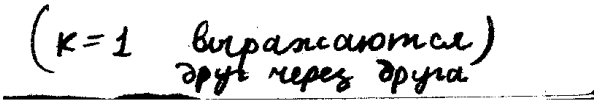
Сомнительное чтение. Начальное зачёркнутое «Это...» / «Это»-подобные соединённые буквы с наложенной горизонталью. Читаемая следующая фраза начинается «Они и порождают».

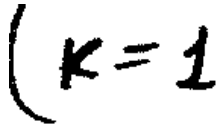
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

Это не зависит от координат (в действ. инвар. констр.)

$$\frac{\partial f}{\partial x_i'} = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial x_i'}.$$

($k = 1$ [?] выражаются)
друг через друга





Сомнительное чтение. Первый знак k / κ-подобный; видно $= 1$. Закрывающая скобка в конце «выражаются», а «друг через друга» отдельно ниже у границы кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

GELFAND-P000180

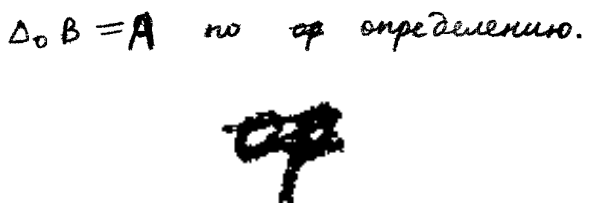
Связь расшир. разных порядков.

$k \nearrow \ldots$ идеалы $\searrow \ldots$ (уменьшаются)

Расширение $\Delta_k(B)$ критическое, если k — max, при к-ром идеал ещё не есть всё B.

$$\Delta_{k-1}B = A, \qquad \Delta_k B \subset A$$

$\Delta_0 B = A$ по [зачёркнуто: неразобр.] определению.



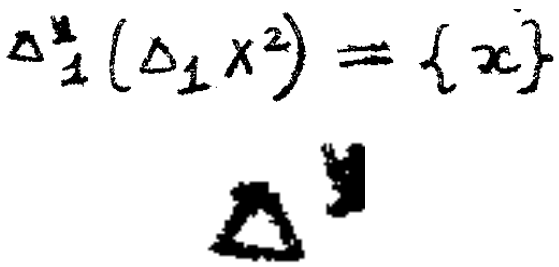
Сомнительное чтение. Между «по» и «определению» густо переписан маленький знак с нижним штрихом: φ-подобный знак / неустановленное сокращение. Отменённая запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Пример: идеал, порожд. x^3.

$k = 1$ $\quad \Delta_1 = \{x^2\}$ $\quad$ критич. 1-й

$$\Delta_1^2(\Delta_1 x^2) = \{x\}$$



Сомнительное чтение. Верхний маленький знак при первом Δ_1 похож на 2 / густо переписанный верхний знак. Внутри скобок $\Delta_1 x^2$, справа $\{x\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Расшир. дел. неск. раз.

Определение: $\Delta^k = \Delta_{m-k+1} \qquad (f : M^m \longrightarrow N^n)$

Опред. Бордмэна:

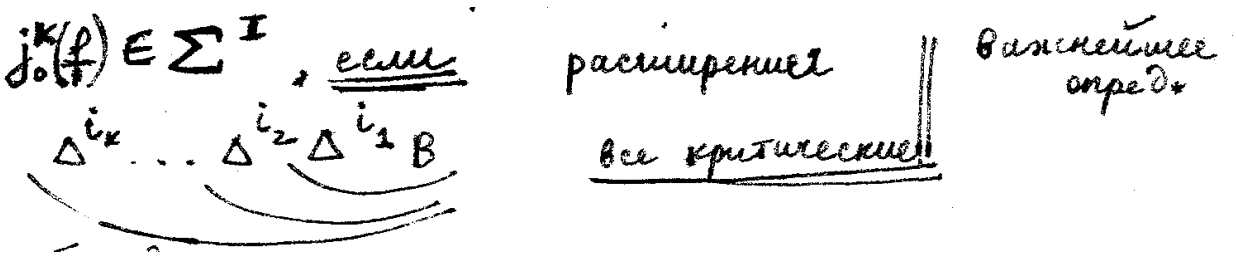
Рассм. отобр. f:

$$y_1 = f_1(x_1, \ldots, x_m)$$
$$\ldots$$
$$y_n = f_n(x_1, \ldots, x_m), \qquad f(0) = 0$$

Кольцо ростков гладких ф-й в 0.

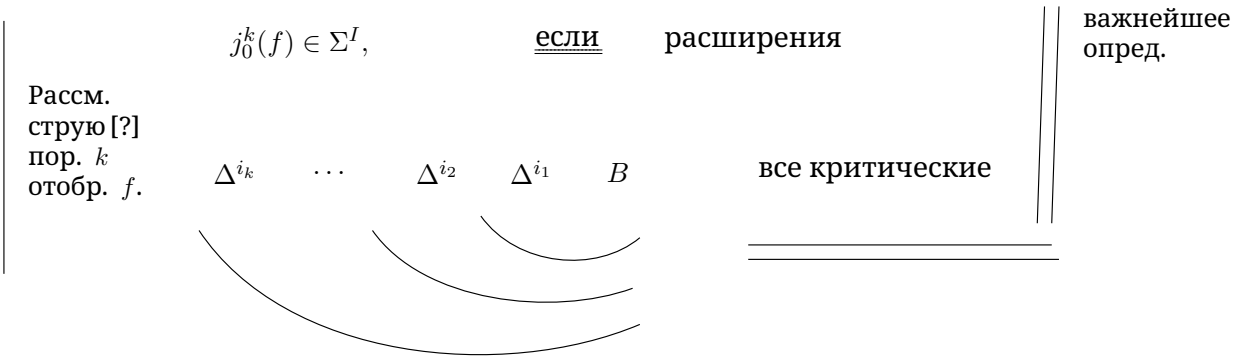
Рассм. идеал, порожд. $f_1, \ldots, f_n, \qquad B = \{f_i\}$

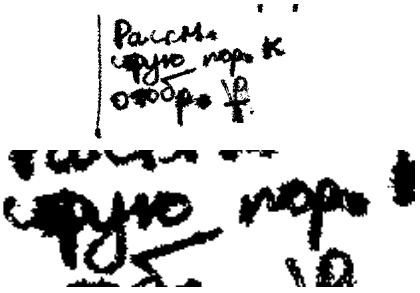
По форме опр. зав. от коорд., а на самом деле нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Типографское воссоздание





Сомнительное чтение. В приписке слева «Рассм. струю пор. k отобр. f»: «струю» / «струя»-подобные соединённые и усиленные штрихи, последняя буква и начало «отобр.» не вполне раздельны. Приписку отделяет вертикальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

От отобр. f не зав., а лишь от струи k-го пор.

От X не зав. идеал.

От Y не зав. тоже (нужно пров.)

Осн. теорема.

Это Σ^I — алгебр. мн-зие в пр-ве струй и для него подсчитаны коразмерности (ф-и $= 0$ и $\neq 0$, многочл.)

$$c(I) = (m - n + i_1)\mu(i_1, i_2, \ldots, i_k) - (i_1 - i_2)\mu(i_2, \ldots, i_k) -$$
$$-(i_2 - i_3)\mu(i_3, \ldots, i_k) - \ldots - (i_{k-1} - i_k)\mu(i_k)$$

GELFAND-P000181

[номер в источнике: 42]

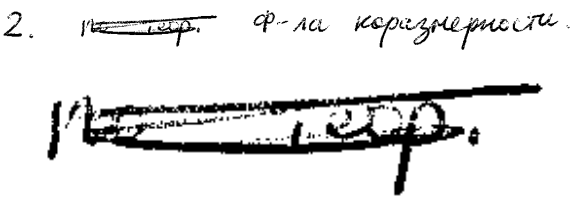
$\mu(i_1, \ldots, i_r)$ — число послед. $j_1, \ldots, j_r$, таких что

$$1)\ j_1 \geq \ldots \geq j_r$$
$$2)\ i_s \geq j_s \geq 0 \quad \text{при всех } \underline{1 \leq s \leq r}.$$

Теорема Бордмэна

1. Σ^I — мн-зие в пр-ве струй.

2. [Зачёркнуто: неразобр.] ф-ла коразмерности.

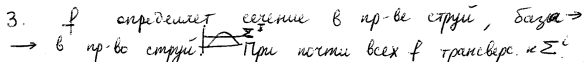


Сомнительное чтение. Перед «ф-ла коразмерности» зачёркнуто несколько соединённых букв с нижним штрихом. Буквальное чтение отменённой записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

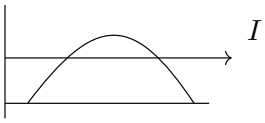
3. f определяет сечение в пр-ве струй, база $\longrightarrow$

$\longrightarrow$ в пр-во струй



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

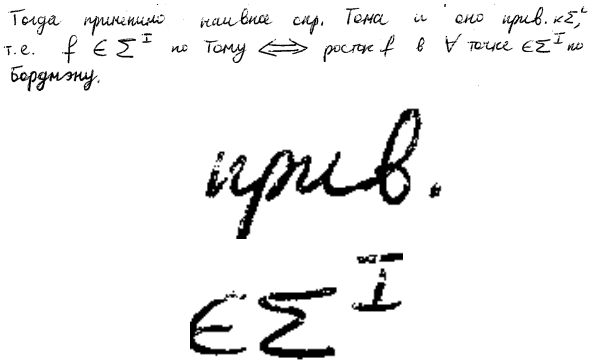
Типографское воссоздание



При почти всех f трансверс. к Σ^i

Тогда применимо наивное опр. Тома и его прив. [?] к Σ^i;

т.е. $f \in \Sigma^I$ по Тому $\Longleftrightarrow$ росток f в $\forall$ точке $\in \Sigma^I$ по Бордмэну.



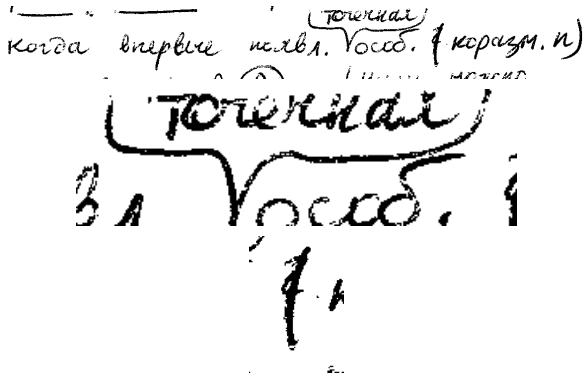
Сомнительное чтение. После «его» сокращение «прив.» / «прил.»: последний соединённый штрих образует петлю, развёрнутое слово не установлено. «Применимо» в единственном числе; в следующей строке у обеих Σ верхний заглавный I.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

Почти все трансверс. по общей теореме.

$\underline{R^n \longrightarrow R^n}$.

Когда впервые появл. точной особ. $\{$коразм. $n)$



Сомнительное чтение. «Точной» приписано сверху над «особ.» и соединено с ним нижней фигурной скобкой. Перед «коразм.» усиленный скобкообразный знак: левая фигурная скобка / переписанная круглая; справа круглая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

n	1	2	3	4	5	6	7	8	(9)
I	1	11	1_3	1_4	1_5	1_6	1_7	1_8	1_9
				2			21		3

x^2 Σ^{11}

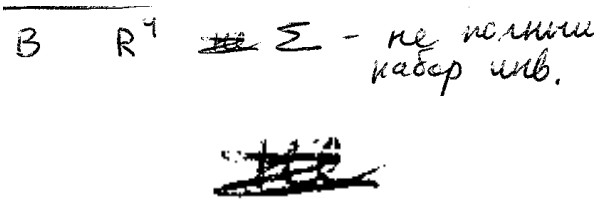
(сборка)

(Нужно точно дописывать)

(Для общего отобр. точнее. Это фактич. все, дальше они не изв.)

10
1_{10}
$2,2$
$2,1,1$

В R^4 [зачёркнуто: неразобр.] Σ — не полный набор инв.



Сомнительное чтение. Между R^4 и Σ густо зачёркнут маленький знак; буквальное чтение не установлено. «Не полный» написано раздельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

В разм. 16 особ. 4 штуки.

$n = 9$:

на M^8 — одном. складки

M^7 — двум. сборки

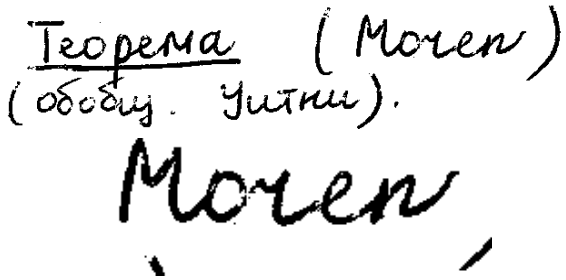
M^5 — особ. типа 2.

Табл. легко сост. с помощью комбинат. ф-лы.

1_9 — ранг падает на 1 на M^8, затем ещё на 1 на M^7.

GELFAND-P000182

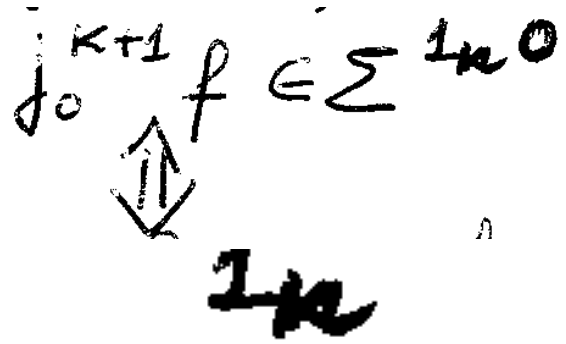
Теорема (Moren [?])
(обобщ. Уитни).



Сомнительное чтение. Имя в скобках: «Moren» / «Morin» / «Морен»; соединённая третья буква и следующая гласная не установлены однозначно. «Теорема» подчёркнуто; ниже «(обобщ. Уитни).».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

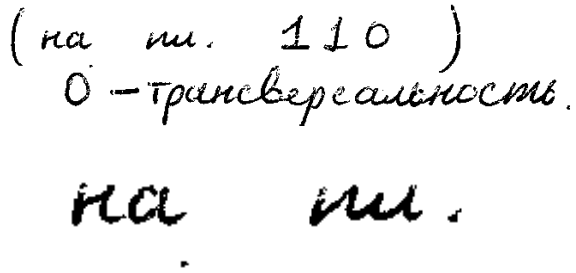
$$j_0^{k+1} f \in \Sigma^{1_n 0}$$
$$\Updownarrow$$



Сомнительное чтение. Нижний маленький знак при 1 в верхнем индексе Σ: n / k, густо усилен. Слева порядок струи $k+1$; заключительный 0 отделён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

(на пр. [?] 110)
0 — трансверсальности.



Сомнительное чтение. Правая скобка перед 110: «на пр.» / соединённое «напр.», начертание сокращения не вполне раздельно. Ниже отдельная строка «0 — трансверсальности.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

$\exists$ координаты, в к-рых

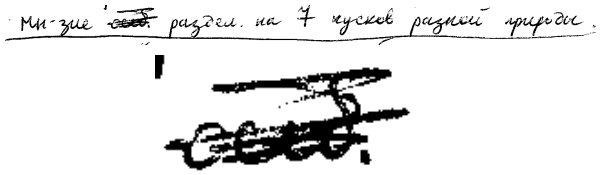
$$x_1 = y_1$$
$$\dots$$
$$x_{n-1} = y_{n-1}$$
$$y_n = x_1 x_n + x_2 x_n^2 + \dots + x_{n-1} x_n^{n-1} + x_n^{n+1}$$

(там сразу куб)
(Для классов 1_n особ. опр. с точн. до диффеом.)
Для типа 20 класс не есть полный инвар.

(с точн. до диффеом.)

$$\Sigma^{20} \quad \text{коразм. } 4$$
$$f : R^4 \longrightarrow R^4$$

Мн-зие [зачёркнуто: особ.?] раздел. на 7 кусков разной природы.



Сомнительное чтение. После «Мн-зие» зачёркнуто сокращение, похожее на «особ.» / иная отменённая запись. Соединённые буквы под чертами не дают уверенного полного чтения. Вся строка подчёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

Квадратичный дифференциал отображения.

$f : M^m \longrightarrow N^n$

(В J^k две группы диффеоморфизмов M^m и N^n —

— возникают орбиты. (в особых точках, какие орбиты))

$$f_x : TM_x \longrightarrow TN_{f(x)}$$

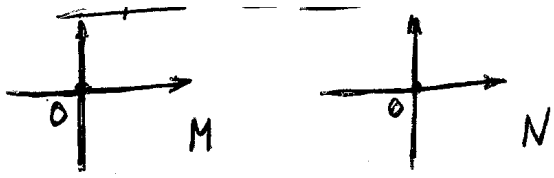
Есть $Ker\ f_x \subset TM_x$, $\quad Coker\ f_x = TN_{f(x)}/Im\ f_x$.

$$f_{xx} : Ker\ f_x \longrightarrow Coker\ f_x$$

(квадратичное отображение, т.е. $\psi : A \longrightarrow B$

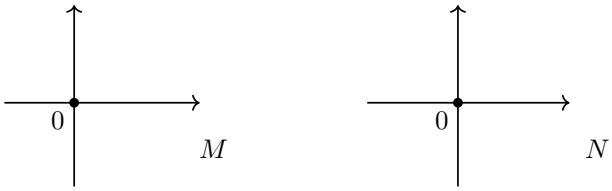
$$A \xrightarrow{\Delta} A \times A \xrightarrow{\overline{\psi}} B$$
$$\Delta \circ \overline{\psi} = \psi)$$

Опред. с пом. системы координат.



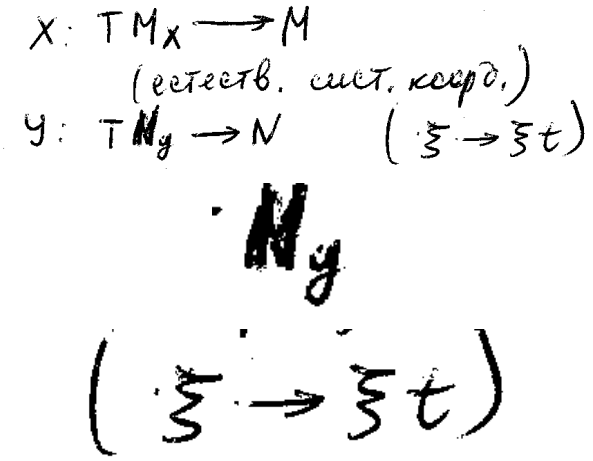
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

Типографское воссоздание



$X : TM_x \longrightarrow M$ (естеств. сист. коорд.)

$y : TN_y\,[?] \longrightarrow N \qquad (\xi \longrightarrow \xi t)$



Сомнительное чтение. Первая буква X заглавная, вторая y строчная. В TN_y буква N густо переписана: N / M-подобный нижний штрих; точное подлежащее начертание не установлено. Справа $\xi \longrightarrow \xi t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

GELFAND-P000183

[номер в источнике: 43]

$\xi \in Ker\, f_x$

$X\xi$ — точка мн-зия

$$\lim_{t\to 0} \frac{\left(y^{-1} f X\xi t / Im\, f_x\right)}{t^2}$$

Легко док., что это не зав. от выб. сист. коорд.

(Кубич. дифф. так опр. нельзя)

Посмотреть!

Билин. отобр. $f_{xx} \Longrightarrow$ пучок квадр. форм.

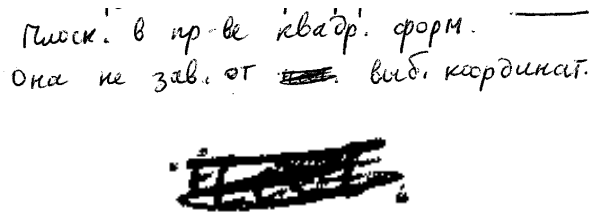
Пусть $\alpha \in \underbrace{Co\,Coker\, f_0}_{(Coker\, f_0)'} = C'$

αf_{00} — квадр. форма на ядре.

(уже чистая кв. форма)

Плоск. в пр-ве квадр. форм.

Она не зав. от [зачёркнуто: неразобр.] выб. координат.



Сомнительное чтение. Перед «выб. координат» густо зачёркнута короткая запись; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

$$C' \longrightarrow \text{Кв.}_{Ker\, f_0}$$

Пример. $\qquad \Sigma^{20} : R^4 \longrightarrow R^4$

$$2 = dim\, Ker\, f_0,$$

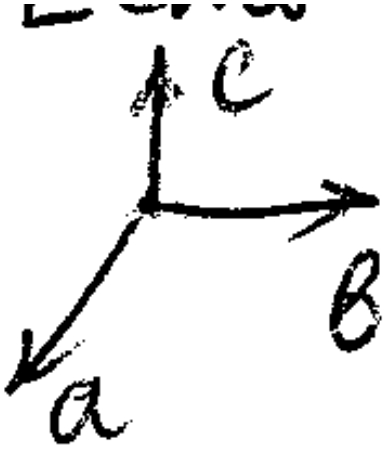
Отсюда $dim\, Coker\, f_0 = 2$

формы — 3-хмерн. пр-во

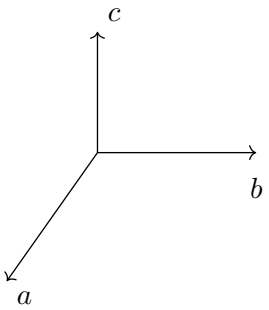
(от 2-х пер.)

$$ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2.$$

Есть классифик. по рангу



Типографское воссоздание



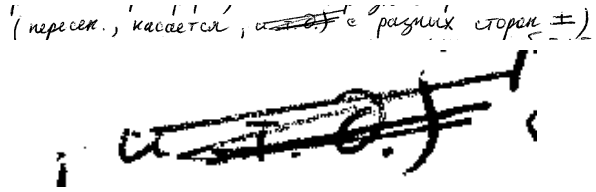
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

$$\text{Ранг} < 2 \quad \Longrightarrow \quad \text{конус } b^2 = ac$$

(инвар. опред.)

Ещё есть там плоскость (отобр. плоск. в пр-во квадр. форм). Быв. разные располож. её

(пересек., касается, [зачёркнуто: неразобр.], с разных сторон $\pm$)



Сомнительное чтение. После «касается» отменённая запись с овальной петлёй / скобкой и нижними штрихами; буквальное чтение не установлено. После отмены «с разных сторон $\pm$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

Эти расположения (всего 7 расп. с учётом вырожд.), если они различны, то будут различные классы отобр.

И на самом деле 7 орбит.

GELFAND-P000184

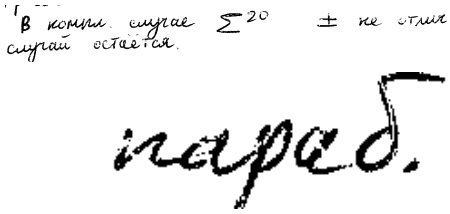
Отобр. пишутся.

$$y_1 = x_1 x_2$$
$$y_2 = x_1^2 \pm x_2^2 + \underbrace{x_1 x_3 + x_2 x_4}_{\text{доб. для трансверсальности.}}$$
$$y_3 = x_3$$
$$y_4 = x_4$$

_____ · _____

В R^5 быв. кривая Σ^{20}, где особ. различны вдоль кривой.

В компл. случае Σ^{20} $\pm$ не отлич., но параб. [?] случай остаётся.



Сомнительное чтение. После «но» сокращение «параб.» / «переоб.» / «переход.»; средние соединённые штрихи не дают однозначного полного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

Σ^{20} — все особ. устойчивы, есть дифф. классиф.

Σ^{30} — это уже не так.

_____ · _____

Теор. Тома.

$$\Sigma^{30} : R^9 \longrightarrow R^9$$
$$dim\, Ker\, f_0 = 3$$
$$dim\, Coker\, f_0 = 3$$

пр-во особ. не дискретно (есть модули)

(Всё пока квадратичное)

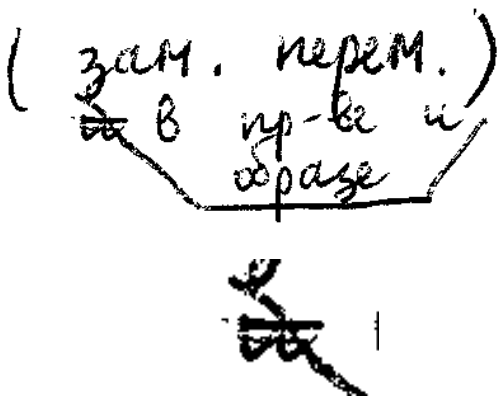
Лемма. При $n \geq 3$ разм. орбиты

$$GL(n, R) \times GL(n, R)$$

в $H(n, n)$ — квадр. формы n перем.

(зам. перем.)

[зачёркнуто: ?] в пр-ве и образе



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

Сомнительное чтение. Под «(зам. перем.)» перед «в пр-ве и образе» зачёркнут короткий знак с соединёнными петлями. Первоначальная запись не установлена. Ломаная черта связывает скобку и межстрочную приписку.

$codim$ орбит > 0

(нет орбит полной разм.)

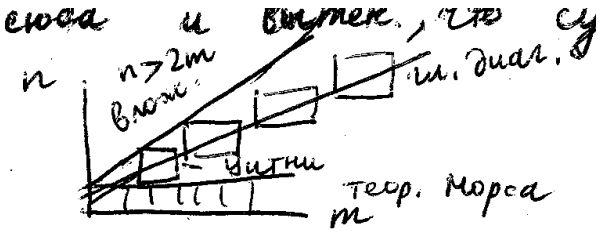
группа $2n^2$, формы $\frac{n^2(n+1)}{2}$, и всегда

есть одном. стац. подгруппа ≥ 1

(умн. на число там и там)

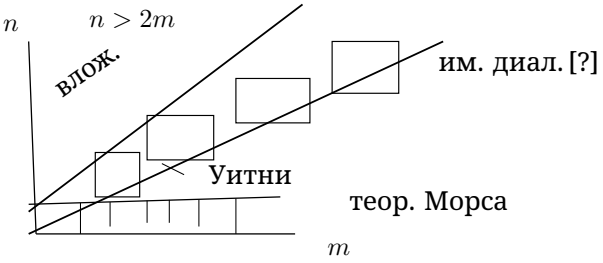
$\underline{n = 3}$ и больше.

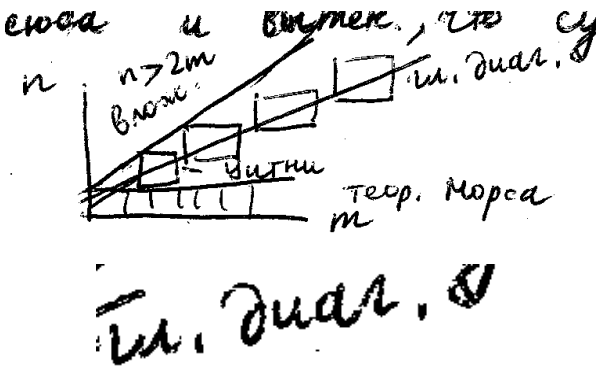
Отсюда и вытек., что сущ. модули.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

Сомнительное чтение. Слева вертикальная ось n, внизу горизонтальная m, две восходящие прямые, четыре прямоугольных контура и нижняя полоса с шестью вертикальными штрихами. Подписи $n > 2m$, «влож.», «Уитни», «теор. Морса» читаются; маленькая правая подпись «им. диал.» / «мил. диап.» / неустановленное сокращение. Густые пересечения у начала и отдельные короткие штрихи не устанавливают дополнительных числовых границ.

В клетке $9, 9$ и $6, 9$

выяснено, где есть модули

(*J.* Mather — анонсир.)

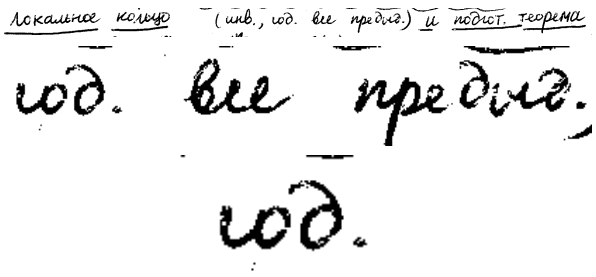
Он же — классифик. устойч. особ.

GELFAND-P000185

[номер в источнике: 44]

Единств. инвар. устойч. особ. — локальное кольцо.

Локальное кольцо (инв., но. [?] все предид.) и подгот. теорема

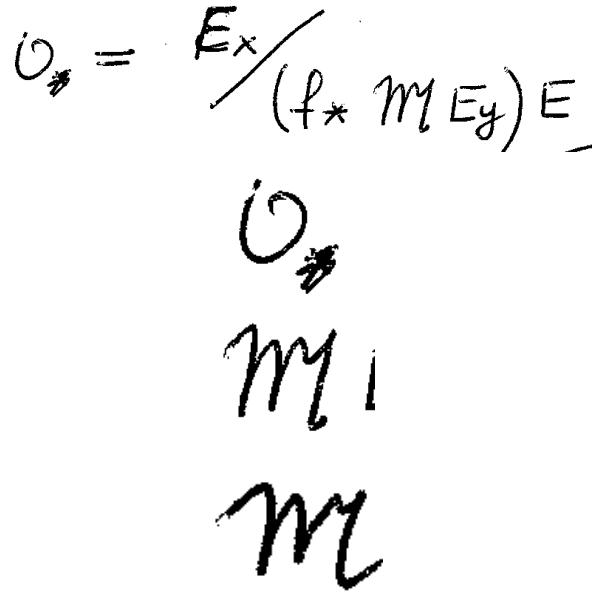


Сомнительное чтение. Короткая запись между «инв.,» и «все предид.»: «но.» / «не.» / неустановленное сокращение. «Предид.» оставлено как написано; слова заголовка и «и» подчёркнуты раздельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

$$f : M^m \longrightarrow N^n, \qquad f(0) = 0.$$

$$O_* [?] = \frac{E_x}{(f_* \mathfrak{M} [?] E_y) E}$$



Сомнительное чтение. Начальная буква O без диагонального хвоста; нижний усиленный знак $*$ / x / f. Правый нижний штрих у $\mathfrak{M}$ связан с буквой: часть начертания / индекс 1, отдельный индекс не установлен. После скобки отдельное E без видимого нижнего индекса, под общей косой чертой знаменателя. Поздний Q имеет отдельный хвост.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

E_x — кольцо ростков беск. дифф. ф-й на M в 0.

E_y — аналог. от y

$\mathfrak{M} E_y$ — max идеал.

f_* опр. естеств.

Смысл: “кольцо ф-й на слипшемся прообразе.”

Пример. $f(x) = x^2$,

$$\mathfrak{M} E_y = y E_y = a_1 y + \dots$$
$$f_* \mathfrak{M} E_y = a_1 x^2 + a_2 x^4 + \dots$$

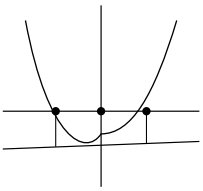
Умн. на E: всё больше 2-й доб.

$a_1 x^2 + \dots$

Факторизуем: $a + bx$



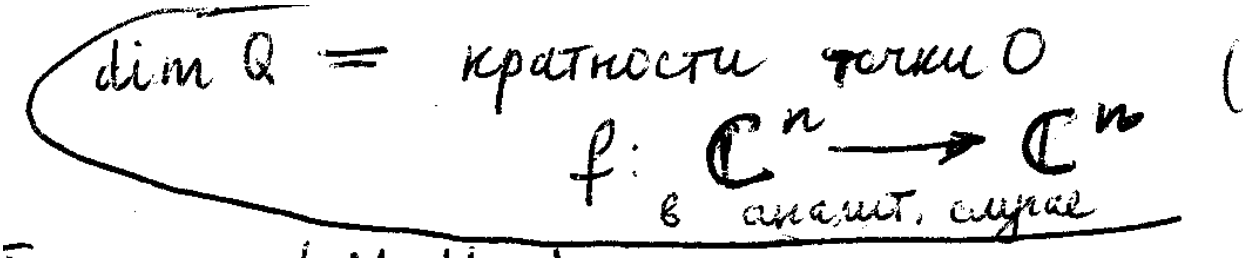
Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

кольцо ф-й на слипшихся 2-х точках (инфинит. пара точек)

Подвинемся: так и будет и пусть $y \longrightarrow 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Типографское воссоздание

$dim\, Q =$ кратность точки 0

$f : C^n \longrightarrow C^m$

в аналит. случае

(в общ. случае)

По-видимому, так.

Теорема: (Mather)

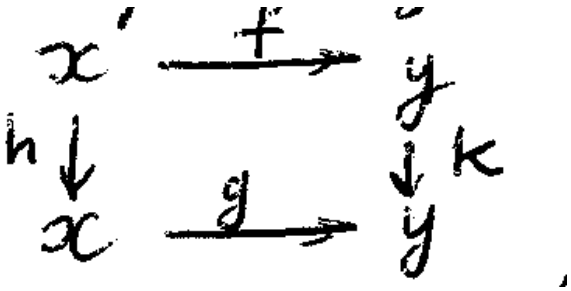
Устойч. особ. эквивал. $\Longleftrightarrow$ их лок. кольца совпадают.

Ещё одна теорема. (Mather)

особ. устойчива $\Longleftrightarrow$ она инфинитезим. устойчива.

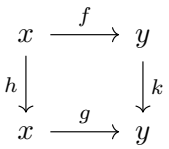
Последнее означает:

В точке: $y = f(x)$

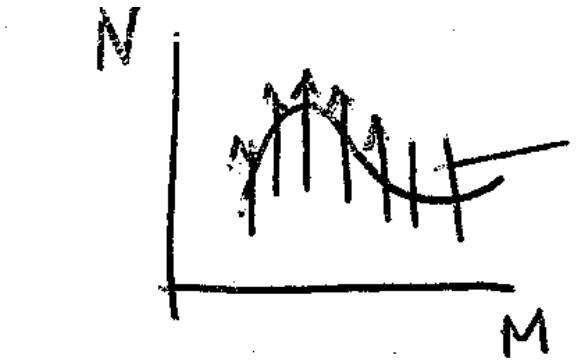


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Типографское воссоздание

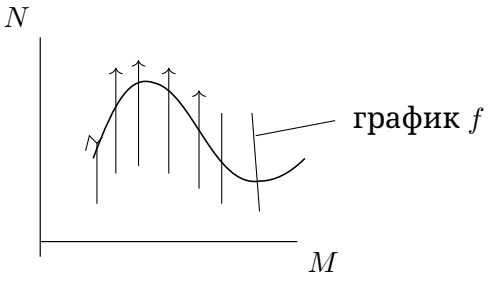


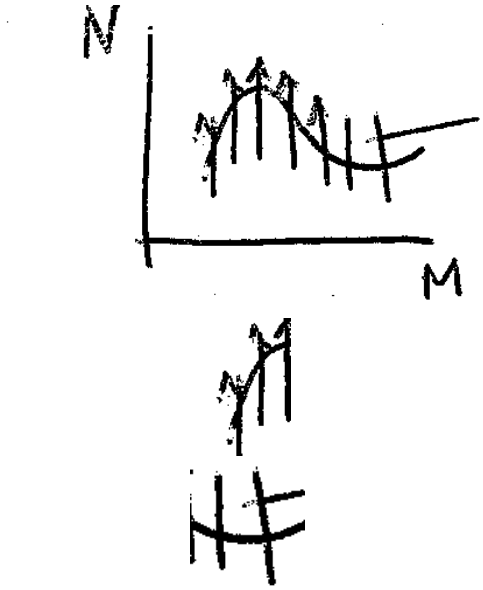
h и k должны сущ. в беск. малом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Сомнительное чтение. Оси N вверх и M вправо; волнистый график с максимумом и минимумом, семь поперечных отрезков. У четырёх средних отрезков различимы верхние наконечники; крайний левый густой ломаный штрих не даёт уверенного направления. У двух правых отрезков отдельные наконечники не установлены. Справа наклонная черта к подписи «график f»; точные примыкания густых штрихов остаются неопределёнными.

Сеч. рассл., пар. N.

Это также вект. поле (вертик. вект. поле).

GELFAND-P000186

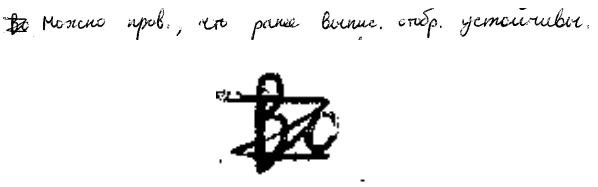
Каждое вертик. поле φ должно предст. в виде суммы.

$$\varphi = f_* \xi + f^* \eta$$

(перенос)

$$\overset{\uparrow}{f_*}, \quad \overrightarrow{f^*}$$

[Зачёркнуто: неразобр.] Можно пров., что ранее выпис. отобр. устойчивы.



Сомнительное чтение. Перед «Можно пров.» зачёркнут короткий знак / сокращение с высокой верхней петлёй; буквальная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

Подгот. теор. Вейерштрасса

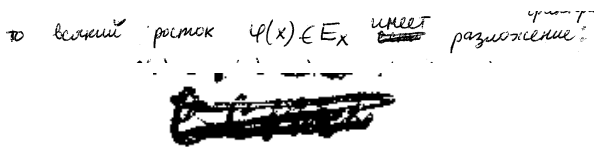
(параметрическая редукция)

Если Q конечномерно $(dim\, Q = r)$ и имеет образующие

$$e_1(x), \ldots, e_r(x)$$

(ф-и, к-рые стан. образ. после факториз.)

то всякий росток $\varphi(x) \in E_x$ [зачёркнуто: имеет ?] разложение:



Сомнительное чтение. Под вставленным сверху «имеет» зачёркнуто связанное слово с начальной петлёй и нижними зубцами. Буквальное чтение не установлено; далее «разложение:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

$$\varphi(x) = \psi_1(y) e_1(x) + \ldots + \psi_r(y) e_r(x)$$

$dim\, Q$ — прав. опр. кратности.

Теорема (Mather)

Σ^{20} разб. на части.

1°. Пять серий колец Q

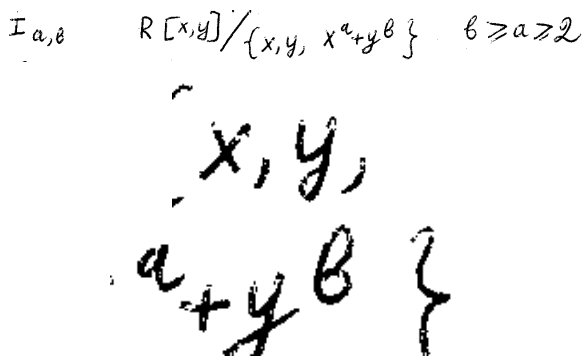
2°. Остаток $codim = \infty$

$f : M^m \longrightarrow N^n$

(надо опр. отобр. одной из серий)

Особенности пяти серий устойчивы:

$$n \geq m1. \quad \mathrm{I}_{a,b} \qquad R[x,y]/\{x,y,x^a+y^b\}\,[?] \qquad b \geq a \geq 2$$



Сомнительное чтение. В первом знаменателе между x и y отдельный низкий штрих, похожий на запятую: $\{x, y, x^a + y^b\}$ / $\{xy, x^a + y^b\}$. Виден отдельный низкий штрих; первый и второй показатели a, b.

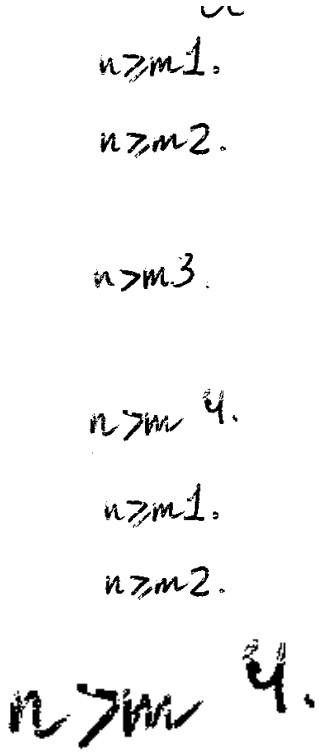
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

$$n \geq m2. \quad \mathrm{II}_{a,b} \qquad /\{xy, x^a - y^b\} \qquad b \geq a \geq 2 \quad \text{чётные}$$

$$n > m3. \quad \mathrm{III}_{a,b} \qquad /\{x^a, y^b, xy\}$$

$$n > m4. \quad \mathrm{IV}_a \qquad /\{x^a, xy^{a-1}, x^2 + y^2\} \qquad a \geq 3$$

$$\mathrm{V}_a \qquad /\{x^a, x^2 + y^2\} \qquad a \geq 3$$



Сомнительное чтение. Четыре левые строки: $n \geq m1.$, $n \geq m2.$, $n > m3.$, $n > m4.$. Между m и цифрами отдельный арифметический знак не различён; цифры как номера строк / часть сокращённого условия. Отдельный плюс или минус не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

Посчитаны коразмерности.

(для всех серий)

Симв. Σ^{20} рассл. на подмн-зия

(Это самый сильный рез. о классифик. особенностей)

След. раз $13/II$ — 1967 г.

GELFAND-P000187

Сем. Гельфанда.
План.

1.	Кириллов Harish-Chandra	≈ 10 лекций.
2.	Аносов Маслов и квазиклассика	2 лекции.
3.	Каждан A. Weil.	6–7 лекций.
4.	Дынкин Индекс.	3 лекции.
5.	Аносов Ур-я Пфаффа (1-го порядка)	1 лекция.
6.	KG-функтор (Бернштейн)	2 лекции.

В след. раз Кириллов и Аносов.
Кириллов. Лекция 1.

Серия раб. H.-Ch., прив. к опис. всех непр. унит. предст. вещ. полупр. групп Ли.
Сегодня схема док-ва одной теоремы (о характерах).
G — вещ. полупр. группа Ли. (редуктивная — для инд.)
На ней рассм. дифф. опер., перест. и с левыми и с пр. сдвигами.
Это кольцо мног. от образ. $D_1, \dots, D_\ell$ — ранг группы.

$$G = SL(n), \qquad \ell = n - 1,$$

по 1-му опер. всех степ., начиная со второй.
Гельфанд: E_{ik}

$$x = (\dots), \qquad f(x(1 + te_{ik})) = \\ = f(x) + tE_{ik}f + \dots$$

В полной группе $\sum E_{ii}$ (он трив. в SL)

$$\sum E_{ik}E_{ki}$$
$$\sum E_{ij}E_{jk}E_{ki}$$
$$\dots$$

Ост. выраж. через первые n.
(см. Гельфанд, 1947)
К. Рассм. обобщ. ф-и на группе, явл. «реш. всех этих ур-й».
R — кольцо всех мног. от $D_1, \dots, D_\ell$.
J — [зачёркнуто: неразобр.] идеал, такой что $dim\,(R/J) < \infty$.

J — [illegible] идеал, такой что $dim\left(\frac{R}{J}\right) < \infty$.



Сомнительное чтение. Перед «идеал» зачёркнуто короткое слово: высокая начальная петля и несколько пересечённых нижних штрихов. Чтения «все» / «всё» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000187

GELFAND-P000188

[номер в источнике: 51]

Рассм. обобщ. ф-и T, такие что

$$T^x = T \quad \text{для } x \in G$$

(x — внутр. автом.) — пост. на классах сопр. элем.

$$\langle T^x, f\rangle = \langle T, f^{x^{-1}}\rangle, \qquad f^{x^{-1}}(y) = f(x^{-1}yx)$$

Г.: $D_1, \dots, D_\ell$ — операторы Лапласа на группе.
Пусть $D_i T = \lambda_i T$, тогда T — соб. ф-я. (обобщ.)
Среди них ищ. «сферич. симм.» (зональные)

$$T(y) = T(x^{-1}yx).$$

Тогда она настоящая и притом суммируемая (локально)
[На правом поле: Schwarz[?]]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

Сомнительное чтение. Подчёркнутая фамилия на поле: «Schwartz» / «Schwarz»; средние соединённые буквы стянуты, длинные штрихи пересекают и обводят запись. Точное написание не установлено.

Можно рассм. присоед. соб. ф-и:

$$(D - \lambda)^2 T = 0$$

(не R, а $JT = 0$).

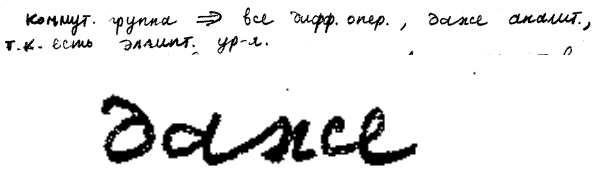
$$r(D_1, \dots, D_\ell)T = 0, \qquad r \in J.$$

Для max идеала это просто соб. ф-и (λ_i)
Она не обязательно непрерывна!
К.

$$\begin{aligned} &1) \quad T^x = T \quad \text{для } x \in G \\ &2) \quad DT = 0 \quad \text{для } D \in J \end{aligned}$$

Тогда она лок. суммируема.

Коммут. группа $\Rightarrow$ все дифф. опер., даже[?] аналит., т.к. есть эллипт. ур-е.



Сомнительное чтение. Связанное слово перед «аналит.»: «даже» / «далее». Центральные сходящиеся штрихи допускают оба чтения; буквальное чтение не разрешено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

Общ. идея: в окр., ф-и, зав. фактич. от ℓ парам., удовл. ℓ ур-ям, устр. эллипт. ур-е, вне особых точек.

Характеры обращ. в 1 в ∞ — могут иметь разрывы.

Как это док.?

Мн-во классов сопр. элем. устр. так: откр. подмн., явл. подмн-зиями

$GL(n)$ — различные соб. значения.

Диагон. коразм. 2 или 3 в свою очередь имеет подмн. и т.д. (2 соб. знач. совп. и т.д.)

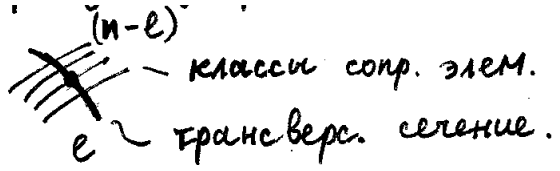
—

— стратификация.

GELFAND-P000189

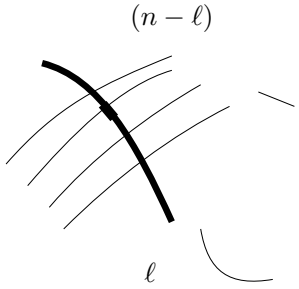
В рег. точке $y \in G$ это аналит. ф-я.

В окр. y устр. новая сист. коорд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

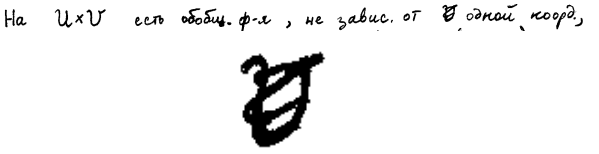
Типографское воссоздание



классы сопр. элем.

трансверс. сечение.

На $U \times V$ есть обобщ. ф-я, не завис. от [зачёркнуто: неразобр.] одной коорд.,



Сомнительное чтение. Между «от» и «одной коорд.» густо перечёркнут малый знак: V / $\forall$ / иной знак. Буквальное чтение не установлено; после зачёркнутого знака написано «одной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

свод. к обобщ. ф-и на сечении. (см. L. Schwarz)

$$D_1, \ldots, D_\ell$$

порожд. почти все дифф. опер. на сечении

(уже конечн. коразм. в кольце всех дифф. опер.)

$$\Delta = D_1^2 + D_2^2 + \ldots + D_\ell^2$$

уже эллиптич. на сечении.

при этом

$$\Delta^n + c_1\Delta^{n-1} + \ldots + c_n \in J$$

Итак, $\Delta T = 0$, Δ — эллипт.

Произв. случай свод. к этому индукцией по разм. группы.

3 разных случая.

x — 1) полупр.
2) нильпот.
3) единичный.

1) — свод. к централизатору y — редукт. группа, если меньшей разм. y не из центра. (тогда вся группа)

2) нильп. — особый приём

3) $x = e$ — ln, exp свод. к исслед. алгебры Ли —

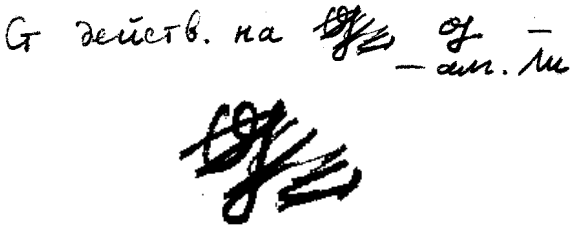
— 2 отд. работы.

Идея для полупр. элем. — переход к пол. коорд.

(рад. часть опер. Лапласа)

a — полупр. элемент

G действ. на [зачёркнуто: ?] g —
— алг. Ли



Сомнительное чтение. После «на», перед читаемым g, зачёркнут символ с петлями и длинным нижним штрихом: g / иной знак. Первоначальная запись не установлена.

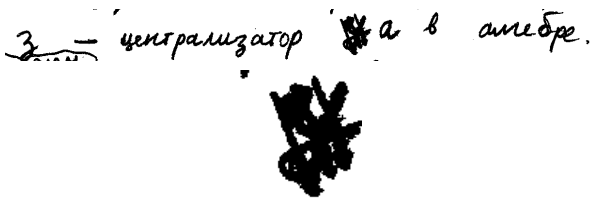
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

если Ad_a $(z \longrightarrow aza^{-1})$

прив. к диаг. виду, т.е. без жорд. клеток

(Для $SL(n)$ — сама матр. не им. жорд. клеток)

z — централизатор [зачёркнуто: неразобр.] a в алгебре.

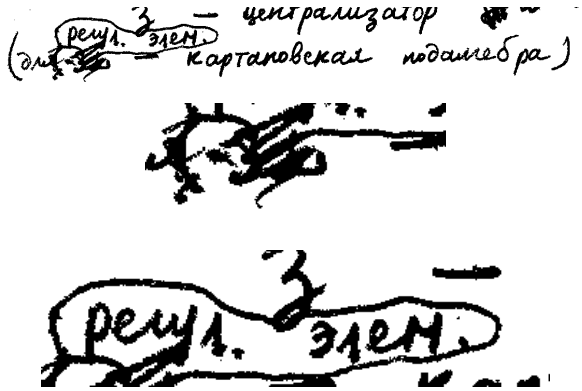


Сомнительное чтение. Перед отдельным читаемым a густо переписан / зачёркнут малый символ с несколькими петлями. Исходное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

регул. элем.

(для [зачёркнуто: ?] — картановская подалгебра)



Сомнительное чтение. После «для» под обведённой вставкой «регул. элем.» зачёркнута запись: a / x_0 / иной символ. Несколько исходных штрихов соединены с отменяющими чертами; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

GELFAND-P000190

[номер в источнике: 52]

Провести сечение (пока ещё избыточное)

Теор. Березина для регул. элементов — огранич. опер. на карт. подалгебру.

Ξ — группа Ли, соотв. $\mathfrak{z}$.

Устр. отобр.

$$\begin{aligned} \varphi\colon G \times \Xi &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longmapsto (ay)^x = xayx^{-1} \end{aligned}$$

Еще обознач.:

$$V_a(y) = \det\bigl(Ad(ay)^{-1} - 1\bigr)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{z}}$$

$$\Xi' = \{y \in \Xi : V_a(y) \neq 0\} \quad \text{— «рег. точки» } \Xi$$

($V_a \neq 0$, т.к. уже нет соб. знач. 1, оно на $\mathfrak{z}$)

Теор. 1 (лемма 14)

$$\operatorname{rang} d\varphi = n = \dim G \qquad \text{на } G \times \Xi'$$

(локально это max ранга — типа проекции)

Док-во. X, Z — пара кас. вект.

$$d\varphi(X, Z) = Z + \bigl(Ad(ay)^{-1} - 1\bigr)X,$$

откуда всё следует.

На факторе невырожд.

Z обесп. полный ранг на всём пр-ве.

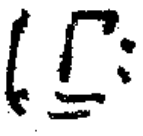
Результат из др. работы.

$$d\mu \quad M^m \xrightarrow{\pi} N^n \quad d\nu \quad \text{— меры}, \qquad m \geq n$$

$\operatorname{rg} d\pi = n$.

Можно с M на N переносить обобщ. ф-и (

Можно с M на N переносить обобщ. ф-и (Γ: локально) **Сомнительное чтение.** Γ?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000190

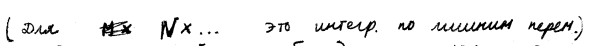
: локально)

$$\alpha \in C_0^\infty(M) \quad \longrightarrow \quad f_\alpha \in C_0^\infty(N),$$

так что $\forall F$ на N будет

$$\int_M \alpha \cdot F \circ \pi \, d\mu = \int_N F f_\alpha \, d\nu$$

(Для [зачёркнуто:



Сомнительное чтение. $M\times$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000190

] $N\times\ldots$ это интегр. по лишним перем.)

это делается линейно, разб. единицы, лок. это прямое произв.

GELFAND-P000191

Перспектива: примен. к φ.

Полезное обозначение. (для нечитабельности)

На $M\times N$ есть функция (гладкая)

D_1, D_2 — дифф. опер. на M, N.

$$f(x; D_1 : y; D_2) = (D_{1x}\times D_{2y} f)(x,y)$$

(прим. D_1 по x и D_2 по y)

Единичный опер. опускается.

$$f(x : y; D_2) \quad —$$

— объяснено лишь в одной работе.

Ещё одно обозначение.

$$G, \quad f(x) \text{ на } G, \qquad f(x : y) = f(xyx^{-1})$$

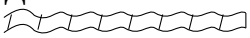
В след. раз. обобщ. теор. Березина.

Для ед. опер. D_1 и D_2:

$$f(x : y)$$

и к ней всё применяется.

Дынин.



X — гладкое комп. мн-зие

E_1, E_2 — рассл. на X

$$A\colon \Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \quad \text{— лин. дифф. опер.}$$

Псевдодифф. опер.

$\{U_i\}$ $\quad$ φ_i — впис. разб. 1

$$\psi_i\varphi_i = \varphi_i$$

1) $\psi_i A(\varphi_i\,\cdot)$ — обычн. псевдодифф. опер. в пр-ве вектор-ф-й

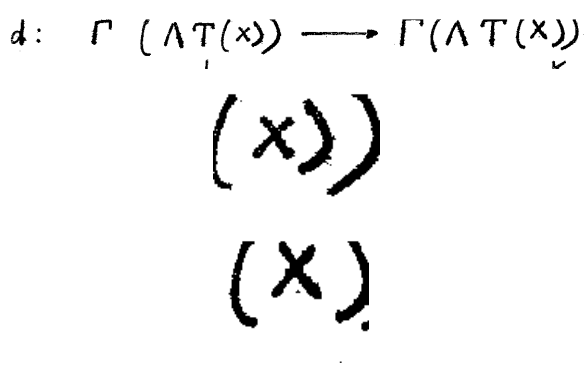
2) $\varphi\psi = 0 \;\Rightarrow\; \psi A(\varphi\,\cdot)$ сглаживающий опер.

GELFAND-P000192

[номер в источнике: 53]

Пример:

$$d\colon \Gamma(\Lambda T(x)) \longrightarrow \Gamma(\Lambda T(X))$$

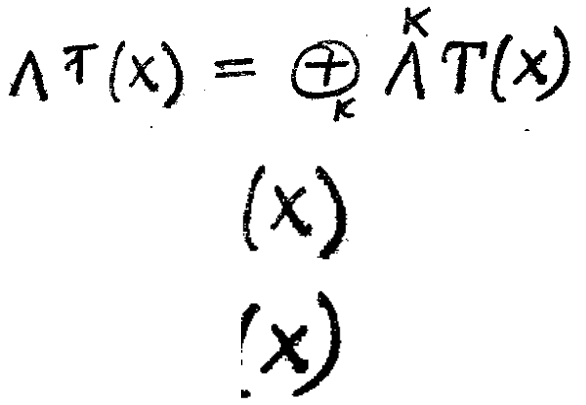


Сомнительное чтение. Регистр x/X в обоих аргументах T не вполне различим; x слева и X справа — типографические кандидаты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

! всё формы (неоднор.)

$$\Lambda T(X) = \bigoplus_k \Lambda^k T(x)$$



Сомнительное чтение. В обоих T перекрещенные знаки x/X переменного размера; регистр не установлен. Кандидаты: X слева и x справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

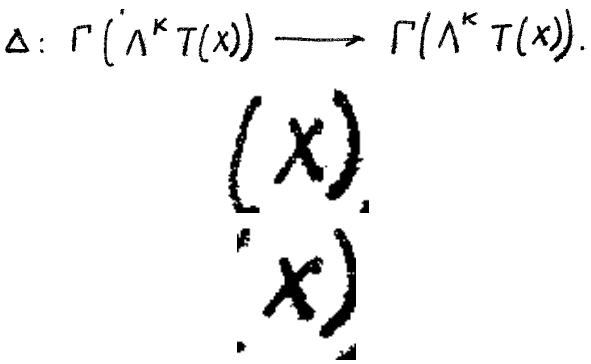
$\delta\colon$ — сопр. опер. (по рим. метрике)

$$\delta = d^*.$$

$d + \delta$ — опер. Коши-Римана

$\Delta = (d+\delta)^2$ — опер. Лапласа.

$$\Delta\colon \Gamma(\Lambda^k T(X)) \longrightarrow \Gamma(\Lambda^k T(X)).$$

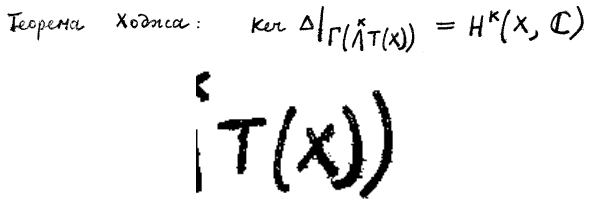


Сомнительное чтение. Неопределённый регистр x/X относится к обоим аргументам T в этой строке; прописные X — кандидаты, не установленное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

Теорема Ходжа:

$$\ker \Delta\big|_{\Gamma(\Lambda^k T(X))} = H^k(X, C)$$



Сомнительное чтение. В аргументе T под знаком ограничения маленький перекрещенный знак x/X; регистр не установлен. Кандидат: X.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

(очень простой факт, см. Морен, связь с ур. теплопроводности)

След. раз.

6–7 — Кириллов

7–8 — Аносов.

GELFAND-P000193

Сем. Гельфанда. $20/\overline{\text{II}}$.

Кириллов. Лекция 2.

Случай, когда слой полож. размерности. (xyx^{-1}) —

— y не из центра.

Пусть a — полупростой элемент.

Пров. сеч., пересек. по 1-му элем. с люб. классом сопр. элем.

$$\mathfrak{g} \text{ — алг. Ли}, \qquad \mathfrak{z} = \{X : \operatorname{ad}_a X = X\}, \qquad \underset{\text{подгр., соотв. } \mathfrak{z}.}{\Xi} \subset G.$$

Сечение — связн. компон. централизатора a.

Всё сведётся к группе Ξ.

Построим новую обобщ. ф-ю и дифф. опер.

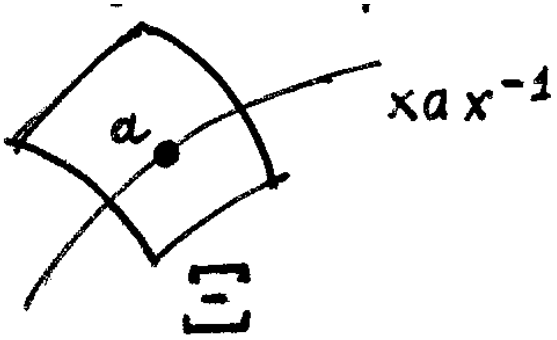
Как задавать дифф. опер. на группе Ли?

Рассм. левоинвар. дифф. опер. ($\exists$ левоинв. $\forall$ точке, совп. с нашим с точн. до мл. членов)

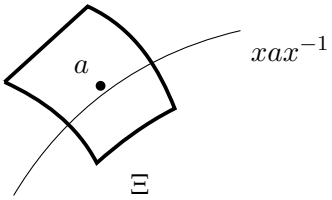
D_y — левоинв. опер., к-рый в y совп. с D.

$D_y \in \mathfrak{g}$ — опис. весь оператор (сразу на всей группе)

Будем огранич. дифф. оператор на подмн-ве



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

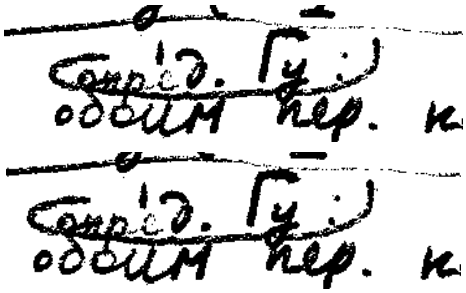
Дифф. вдоль слоёв будем считать нулями.

Слои, близкие к a, могут иметь большую размерность.

$$f(x; D_1 : y; D_2) = \underline{f(x : y; \Gamma_y(D_1 \otimes D_2))}$$

(D_1 по x, D_2 по y)

[опред.?] Γ_y [?]

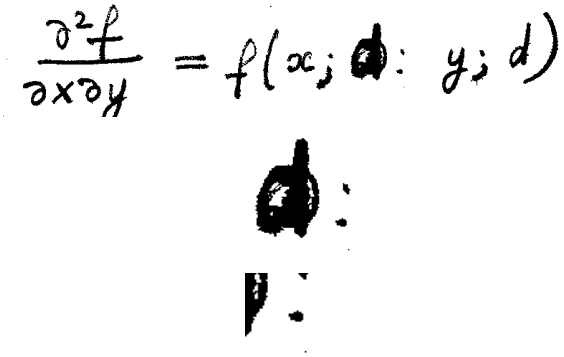


Сомнительное чтение. В обводке читается кандидат «опред. Γ_y»; некоторые штрихи слова и последняя пунктуация (; / ! / :) не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

Явный вид замены опер. по обоим пер. на опер. по y.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f(x; [d \,/\, \partial\,?] : y; d)$$



Сомнительное чтение. Первый оператор после x; густо переписан: d / ∂. В квадратных скобках даны кандидаты; следующий разделитель — двоеточие, второй оператор d читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

Γ_y — билин. зав. от D_1, D_2 или — лин. от $D_1 \otimes D_2$.

GELFAND-P000194

[номер в источнике: 57]

Явное выраж. Γ_y. (g_1, g_2 — элем. обёрт. алгебры.

$$f(x; g_1 : y; g_2) = f(x : y; \Gamma_y(g_1 \otimes g_2)).$$
$$\Gamma_y(g_1 \otimes g_2) = \sigma_y(g_1) \cdot g_2,$$

где $\sigma_y(g_1)$ — представление обёрт. алгебры, т.е.

$$\sigma_y(gh) = \\ = \sigma_y(g)\sigma_y(h).$$

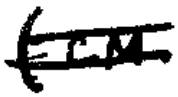
Теперь σ_y дост. выч. на образ. обёрт. алгебры.

$$\sigma_y(X) = L_{X^{y^{-1}}} - R_X \qquad (X \text{ из алгебры Ли}).$$

$$\sigma_y(X) : g \longrightarrow X^{y^{-1}} g - gX$$

Вывод.

[Зачёркнуто: (ст...?]

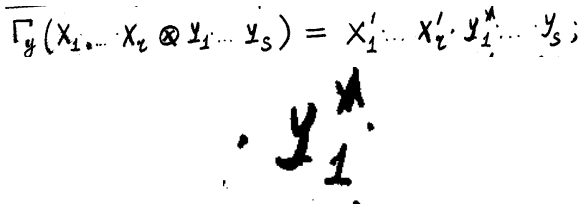


Сомнительное чтение. Короткое начало «(ст...» под двумя отменяющими линиями; дальнейшее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

(старш. член) — на базисе:

$$\Gamma_y(X_1 \cdots X_r \otimes Y_1 \cdots Y_s) = X_1' \cdots X_r' Y_1^{[*\,?]} \cdots Y_s;$$



Сомнительное чтение. Над Y_1 виден многолучевой знак: звёздочка или зачёркнутый штрих. Скобки и вопрос отмечают кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

$$X_i' = (\mathrm{ad}\, y^{-1} - 1) \cdot X_i$$

[Зачёркнуто: $f(x; g_1$?]



Сомнительное чтение. Кандидаты незаконченного фрагмента: $f(x; g_1$ / $f(x, g_1$. Знак после $f($ и разделитель перечёркнуты; закрывающая скобка не дописана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

Г.

$$X_1 X_2 \cdots X_r Y_1 \cdots Y_r \, f(xyx^{-1})$$

Надо перенести опер. на y, Y_i остаётся, а
[зачёркнуто: если?]



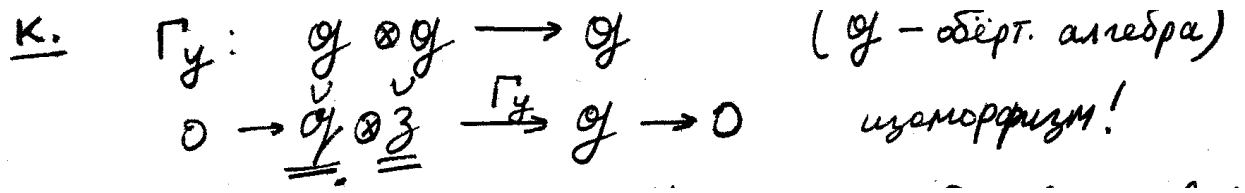
Сомнительное чтение. Одно густо перечёркнутое слово перед следующей строкой; кандидат «если» не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

если X коммут. с y, то ничего не изм.
(Легко всё [вставлено: это] проверить)

— · —

К.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccccccccc} \Gamma_y: & & \mathfrak{g}\otimes\mathfrak{g} & & \longrightarrow & & \mathfrak{g} & & (\mathfrak{g}\text{ — обёрт. алгебра}) \\ & & \cup & & \cup & & & & \\ 0 & \longrightarrow & \underline{\underline{\mathfrak{q}}}\otimes\underline{\underline{\mathfrak{z}}} & & \xrightarrow{\Gamma_y} & & \mathfrak{g} & \longrightarrow 0 & \text{изоморфизм!} \end{array}$$

$\mathfrak{g} = \mathfrak{z} + \mathfrak{q}$,
[зачёркнуто: где? / под.?]



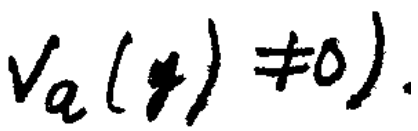
Сомнительное чтение. Короткое перечёркнутое слово после равенства: «где» / «под.»; средние и конечные штрихи слиты с отменяющей линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

$\mathfrak{q}$ — доп. подпр-во, инвар. отн. $\mathrm{Ad}\,\mathfrak{z}$: $[\mathfrak{z}, \mathfrak{q}] \subset \mathfrak{q}$.

$\underline{\underline{\mathfrak{z}}}$, $\underline{\underline{\mathfrak{q}}}$ уже порожд. ими в обёрт. алгебре.

Выберем y регулярным (т.е. $[\nu/v/V]_a(y) \neq 0$). Тогда отобр.



Сомнительное чтение. Первый знак в условии: ν / v / V. Индекс a, аргумент y и $\neq 0$ читаются; регистр и алфавит первого знака не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

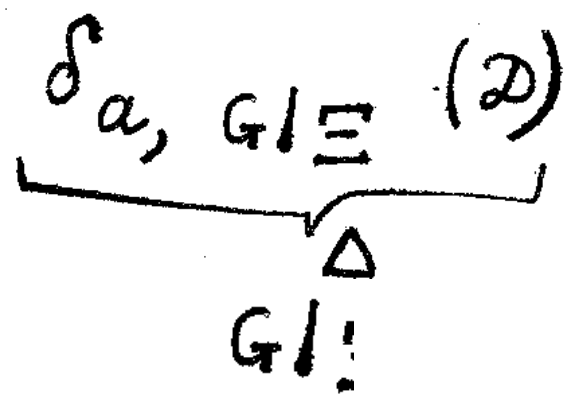
Γ_y по ф-ле невырождено и в ст. чл. однозначно,

GELFAND-P000195

D — опер. на группе,

$$D \longrightarrow \underbrace{\delta_{a,\,G[|\,;\,/]\Xi}(D)}_{\Delta}$$

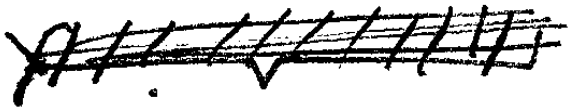
— опер. на $a\Xi$ — — подмн-зие.



Сомнительное чтение. Между G и Ξ в нижнем индексе δ почти вертикальный штрих: $|$ или $/$. Квадратные скобки и точка с запятой в наборе отделяют кандидаты одного знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

Соотв. постр. так, что для ф-й, пост. на траект. всё равно.
[Зачёркнута формула: в начале φ?; в конце (D)?]



Сомнительное чтение. Возможные отдельные остатки зачёркнутой формулы: φ в начале и (D) в конце. Полная формула не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195



Неразобранный фрагмент. Средняя и остальная неустановленная часть зачёркнутой формулы неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

$$\Delta_{ay} = \alpha(D_{ay})$$
$$D - \alpha(D) \in \Gamma_y(\mathfrak{q}^+ \otimes \mathfrak{z})$$

($\alpha(D)$ — своб. член D. $\mathfrak{q}^+$ — элем., не имеющие своб. члена).
След. раз ещё перенос обобщ. ф-й.

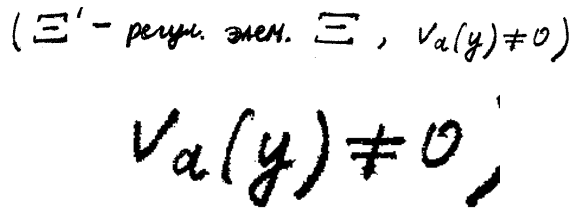
$\smile$

27/II Сем. Гельфанда.
Кириллов, Лекция 3.
Перенос обобщённых функций.

Рассм. вспомог. отображение:

$$\varphi : G \times \Xi' \longrightarrow G$$
$$(x, y) \longrightarrow xayx^{-1}$$

(Ξ' — регул. элем. Ξ, $[\nu/v/V]_a(y) \neq 0$)



Сомнительное чтение. V-образный знак в условии регулярности: ν, v или V. Индекс a, аргумент y и условие $\neq 0$ читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

$$\operatorname{rank} \varphi = \dim G.$$

Теперь переносятся с G на Ξ обобщ. ф-и. Сначала они переносятся на $G \times \Xi'$.

T — обобщ. ф-и на G. Надо науч. переносить обычн. ф-и в прямую сторону. Это, грубо говоря, интегрирование (локально).

GELFAND-P000196

[номер в источнике: 58]

$$M \longrightarrow N, \qquad C_c^\infty(M) \longrightarrow C_c^\infty(M)$$

На M и N зад. объемы dx и dy. (дифф. формы)

$$\alpha(x) \longrightarrow f_\alpha(y)$$

Должно быть вып. условие: $\forall F(y)$

$$\int_M \alpha(x) F(\varphi(x))\, dx = \int_N F(y) f_\alpha(y)\, dy$$

Теорема: такое отобр. сущ. и непр. в топ. этих пр-в.

Пример.

$$\underset{}{M} = \underset{dy}{N} \times \underset{dz}{P} \qquad (dx = dy\, dz).$$

Тогда отобр. — интегрирование по z.

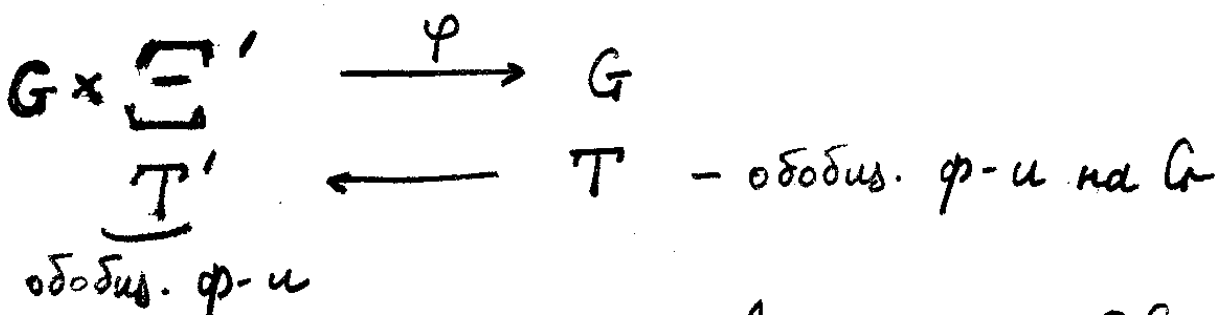
— · —

[Зачёркнуто: M? / $\forall M$?]



Сомнительное чтение. Угловатые штрихи перед $G \times \Xi'$: M или $\forall M$; перечёркивающие линии не отделяются уверенно от первоначальных знаков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

Типографское воссоздание

$$G \times \Xi' \xrightarrow{\varphi} G$$

$$\underbrace{T'}_{\text{обобщ. ф-и}} \longleftarrow T \quad \text{— обобщ. ф-и на } G$$

T' по 1-му сомнож. инвар. отн. сдвигов

$$\langle T', f(x,y)\rangle = \langle T', f(x'x,y)\rangle$$

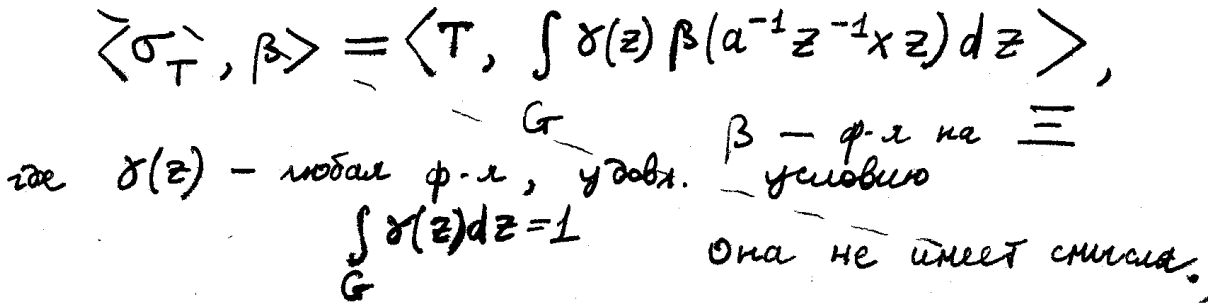
Лемма. обобщ. ф-я, инвар. отн. сдвигов, есть $\int$ по мере Хаара (const)

$$— \cdot —$$

T' зависит только от 2-го аргумента (проинт. по 1-му).

$$T' = 1 \otimes \sigma_T$$

Можно дать явную ф-лу, выраж. σ_T через T (К.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

Типографское воссоздание

$$\langle \sigma_T, \beta \rangle = \left\langle T, \int_G \gamma(z)\beta(a^{-1}z^{-1}xz)\,dz \right\rangle,$$

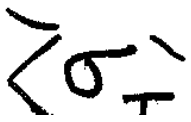
β — ф-я на Ξ

где $\gamma(z)$ — любая ф-я, удовл. условию

$$\int_G \gamma(z)\,dz = 1$$

Она не имеет смысла.

Рисунок и набранное описание. Наклонная пунктирная черта проходит через область формулы к фразе «Она не имеет смысла.». Её назначение — отмена или связь с пометой — не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

GELFAND-P000197

Итак, имеем:

$$D \longrightarrow \Delta \qquad = \delta_{a,G/\Xi}(D)$$

$$T \longrightarrow \sigma_T^{[/?]}$$

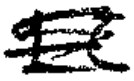


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

Сомнительное чтение. Тонкий прерывистый штрих справа вверху от σ: возможный σ'_T или отдельный нематематический штрих при σ_T. Кандидат штриха обозначен скобками и вопросом.

$a \in U_G \subset G \qquad \Xi \supset U_\Xi \ni 1$

[Между ними зачёркнуто: Ξ?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

Сомнительное чтение. Один зачёркнутый знак с тремя горизонтальными уровнями; кандидат Ξ не установлен.

Лемма.

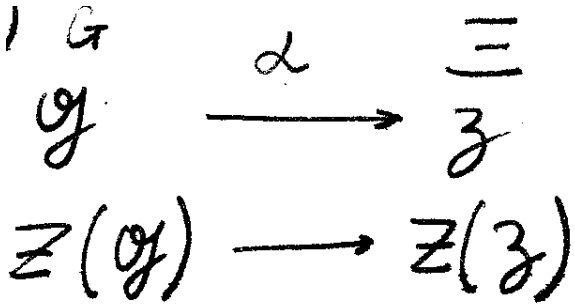
$$\sigma_{DT} = \Delta\sigma_T$$

(Существ. использование $\Gamma_{ay} : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$.)

Факты.

1) Операторы Δ порождают идеал конечн. коразм. в центре гр. Ξ.

(На карт. подалгебре это опер., симм. отн. группы Вейля)

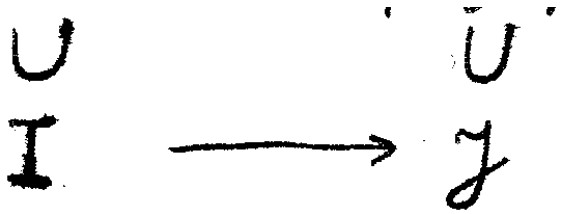


Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} G & & \Xi \\ & \alpha & \\ \mathfrak{g} & \longrightarrow & \mathfrak{z} \\ Z(\mathfrak{g}) & \longrightarrow & Z(\mathfrak{z}) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

$Z(\mathfrak{g})$ — центр обёрт. алгебры, образ $Z(\mathfrak{g})$ лежит в центре $Z(\mathfrak{z})$ (можно прв.). а идеал, им порожд., конечной коразмерности.



Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} \cup & & \cup \\ I & \longrightarrow & J \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

Тогда получ. полная редукция к Ξ

$$\sigma_T \text{ — лок. суммир.} \quad \Longrightarrow \quad T \text{ тоже лок. суммир.}$$

a в центре $\Longrightarrow$ свод. сдвигом



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый текст после «свод. сдвигом» полностью перекрыт штрихами и не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

к случаю $a = e$,

там особая техника (3 работы



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый текст между «3 работы» и именем полностью перекрыт штрихами и не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

Хариш-Чандры)

GELFAND-P000198

[номер в источнике: 59]

6/III. Сем. Вишика. 1. Продолжение докл. Аграновича. 2. Продолжение докл. Г. И. Эскина.

Сем. Гельфанда.

Кириллов
$x^2 + y^2 - z^2 = c$, T инвар. отн.
[Зачёркнуто: этой гр...? / этой ф...?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

Сомнительное чтение. Зачёркнутые слово и начало следующего слова: «этой гр...» / «этой ф...»; продолжение не установлено.

группы, сохр. эту ф-ю.

$$P\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) T = 0,$$

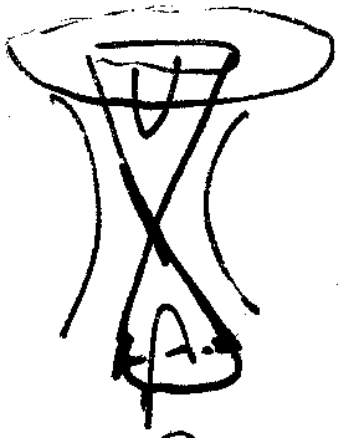
будет ли T лок. суммир.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

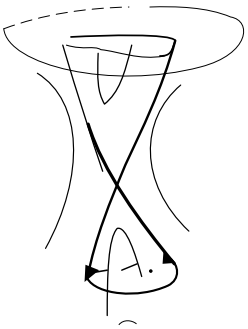
Неразобранный фрагмент. Одно зачёркнутое слово перед следующей скобкой неразборчиво; справа остаётся точка.

(T — замык. лок. ф-й, пост. на слоях)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

Сомнительное чтение. Верхний большой овал, меньшая верхняя петля, нижний овал, пересекающиеся диагонали, боковые вогнутые кривые и внутренние дуги. Назначение внутренних A-/U-образных штрихов и нижних тёмных концов не установлено; буквенные подписи им не приписаны.

Вне конуса сист. эллиптична.

Арнольд.

C. J. Earle, J. Eells.

X^2 — 2-мерн. комп. мн-зие (ориент.)

$\mathrm{Diff}_0(X)$ — группа его диффеом., гомот. тождеств.

Вычислена её топология!

$$\mathrm{Diff}_0 X = \begin{cases} X = S^2\ [:\ ?] & G_{\substack{\text{конф.}\\ \text{отобр.}}} \times \underbrace{\mathrm{Diff}(S^2 - a, b, c)}_{\text{стягив.}} \quad (a, b, c \text{ на месте}) \\ X = T^2 & T^2 \times \underset{\text{стяг.}}{\mathrm{Diff}}(T^2 - a) \\ \text{род} \geq 2 & D \sim 0 \quad \text{стягиваема} \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

Сомнительное чтение. После $X = S^2$ две точки справа и отдельный косой штрих слева. Двоеточие с дополнительным штрихом / трёхточечный знак; в наборе двоеточие квалифицировано скобками и вопросом.

Док-во осн. на раб. [Альферса / Альфорса] и Берса по квазиконф. отобр., на к-рые стяг. любое дифф.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

Сомнительное чтение. Гласная после «ф» в фамилии: «Альферса» / «Альфорса».

Diff — группа Ли в новом поним. гладк. структуры.

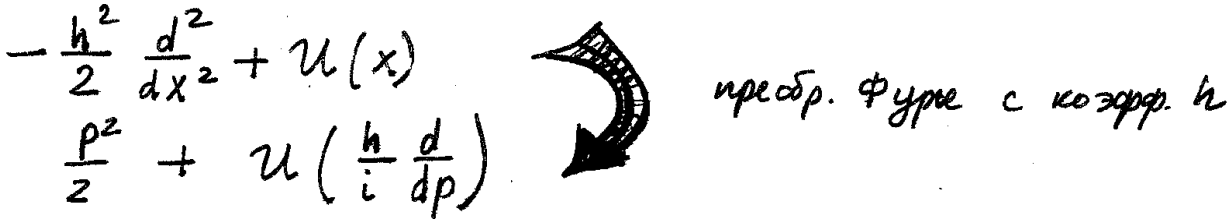
GELFAND-P000199

Аносов. Постановка задачи.

$Lu = f$, $u(x) \in H$, H — гильбертово.

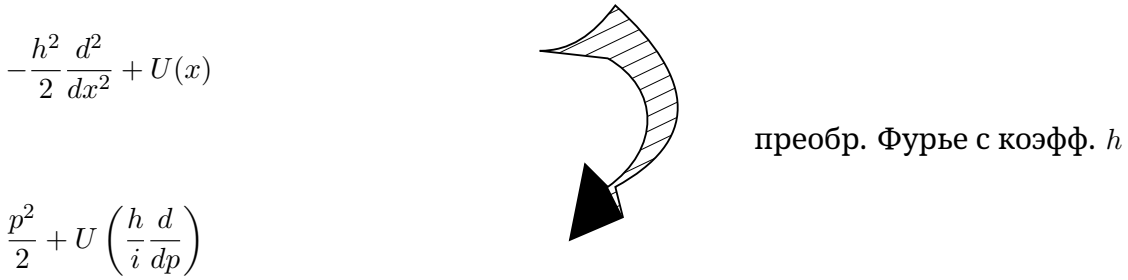
В H есть опер. A, 0 — не собств. знач., A — самосопр.

L может зависеть и от A.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Типографское воссоздание



(псевдодифф. оператор) — $\overline{\mathcal{F}}_{p\to x}\,\sigma(x,p)\,\mathcal{F}_{x\to p}\,f(x)$

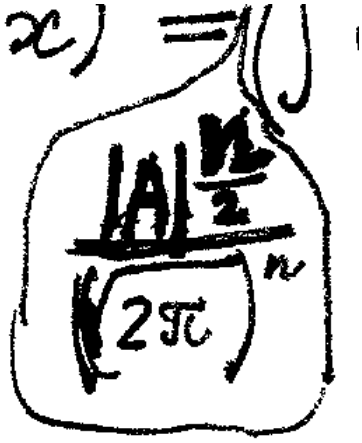
$$e^{\pm i\frac{1}{h}(p,x)}=$$

(h для безразмерности).

По Маслову $\frac{1}{h}$ оператор; т. к. всё ф-и h

$$=e^{\pm iA(p,x)}$$

A-преобразование Фурье:

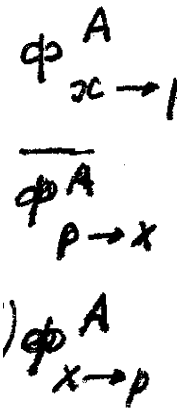


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Типографское воссоздание

$$\phi^A_{x\to p} f(x) = \left(\int e^{iA(x,p)} f(x)\, dx \right).$$

$$\frac{|A|^{n/2}}{(\sqrt{2\pi})^n}$$



Сомнительное чтение. Овальный знак с вертикальным штрихом в этой и двух заключительных формулах: ϕ / Ф. Набрано кандидатом ϕ; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Рассм.

$$\mathcal{L}(x, \hat{p}, A^{-1}) f(x) = \overline{\phi^A}_{p\to x}\, L(x, p, A^{-1})\, \phi^A_{x\to p}\, f(x)$$

GELFAND-P000200

[номер в источнике: 60]

13/III Сем. Гельфанда.
Паршин о Мамфорде.

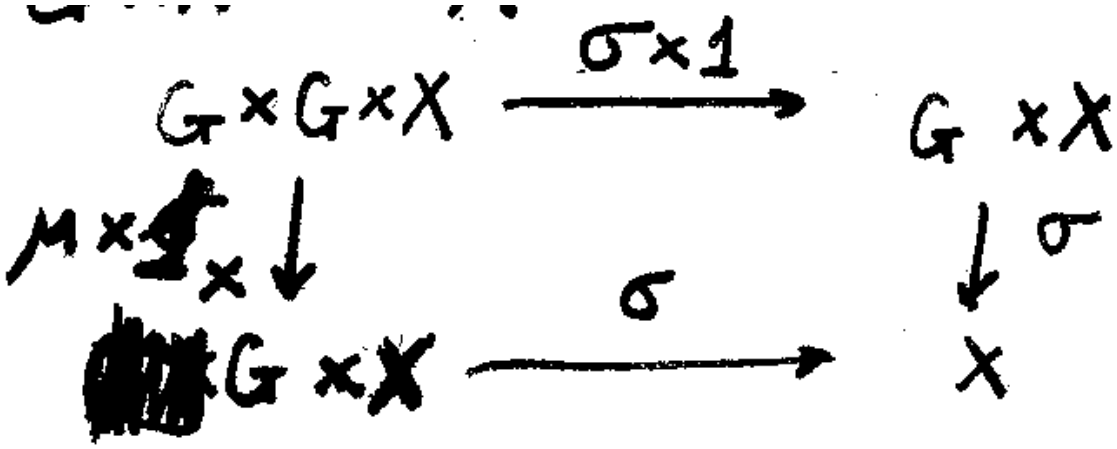


Сомнительное чтение. Справа от заголовка отдельная зачернённая помета. Её знак и назначение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

G — алгебр. группа, X — мн-зие, G рег. действ. на X,
если

$$G \times X \longrightarrow X$$

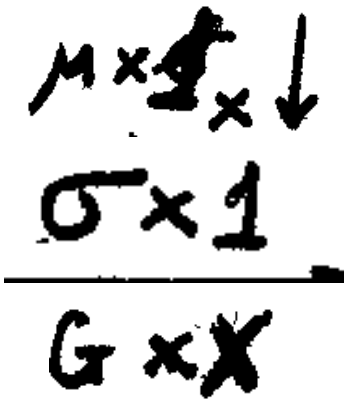


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times X & \xrightarrow{\sigma \times 1} & G \times X \\ \downarrow{\scriptstyle \mu \times [1?]_X} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ G \times X & \xrightarrow{\sigma} & X \end{array}$$

[зачёркнуто: ?]



Сомнительное чтение. Левая подпись: $\mu \times [1?]_X$; средний переписанный знак не установлен. Кандидат 1 квалифицирован вопросом. Верхняя подпись читается $\sigma \times 1$; нижний X переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200



Неразобранный фрагмент. Полностью зачернённая прежняя запись перед нижним левым $G \times X$ неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

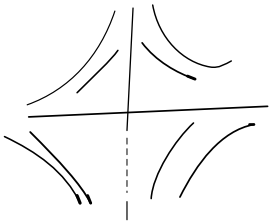
Эквив. точки — получ. действ. G — орбита.

Мн-во орбит — ? Когда оно алгебр. мн-зие и в каком смысле?

$$\underset{\text{орбиты}}{X/G} \longleftarrow X$$

Св-во регул. отобр. ал. мн-зий.

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200



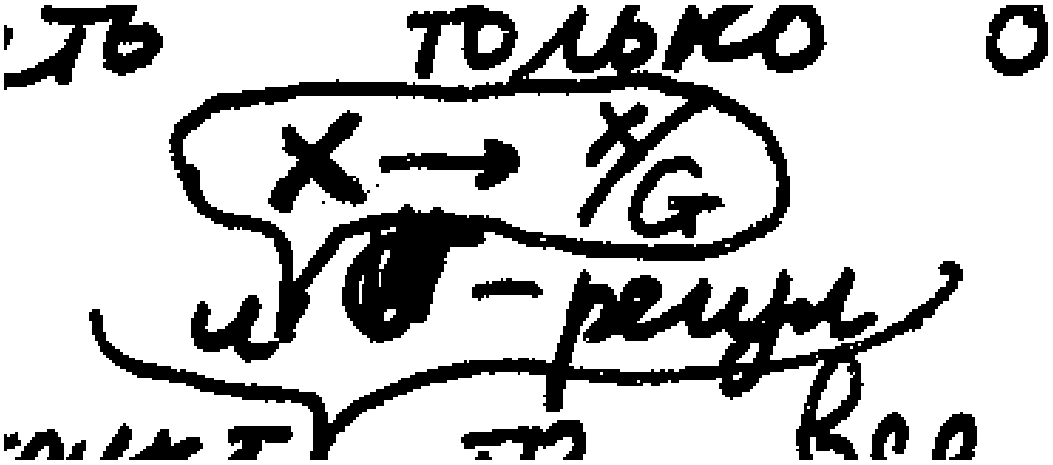
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

Сомнительное чтение. Пересекающиеся горизонтальная и вертикальная линии и по две изогнутые ветви в каждом секторе. Подписей нет. Некоторые концы утолщены и загнуты; наличие и направления возможных стрелок не установлены.

Ввести структ. нельзя, можно лишь после выкид. точки.

dim стац. подгр. может быть только больше (по сравн. с общей стац. подгр.)

Теорема. Если на X/G есть ал. структ.

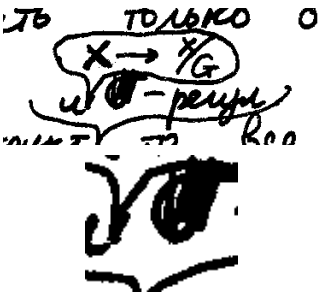


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

Типографское воссоздание

$X \to X/G$

и $[\sigma?/\pi?]$ — регул.



Сомнительное чтение. Надстрочная вставка «и [переписанный знак] — регул.» соединена обводкой с $X \to X/G$. Петлеобразный знак: σ / π; исходное чтение под плотными штрихами не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

то все орбиты обязаны иметь одинак. разм. (в частн. быть замкн.)

Редукт. группа (k хар-ки 0)

Фактор сущ. $\Longleftrightarrow$ все орбиты замкнуты.

GELFAND-P000201

Дынин, Лекция 2.

$\Sigma(\mathbb{R}^n)$ из отобр.

$$\sigma\colon \mathbb{R}^n \times S^{n-1} \longrightarrow GL = \varinjlim GL(m, \mathbb{C})$$

с комп. носителем

Вне $K_\sigma \times S^{n-1}$, $\sigma = 1$.

Теорема. $\exists$ одно и только одно отобр.

$$\Sigma(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{\text{ind}} \mathbb{Z},$$

облад. след. св-вами:

($\overline{\text{I}}$) Гомот. устойч.

($\overline{\text{II}}$)

$$\text{ind}(\sigma_0 \oplus \sigma_1) = \text{ind}\,\sigma_0 + \text{ind}\,\sigma_1$$

$\Sigma(x)$ из отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

Сомнительное чтение. Аргумент после Σ: перекрещенный знак x/X; регистр не установлен. В строке кандидат x.

$$\sigma\colon T_0(X) \longrightarrow GL = \varinjlim GL(m, \mathbb{C}),$$

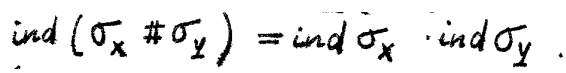
такое что вне $K_\sigma \subset X$ будет $\sigma = 1$.

В классе X, у к-рых кас. рассл. стабильно тривиально, сущ. одна и только одна ф-я ind, обл. с-вами $\overline{\text{I}}, \overline{\text{II}}$ и

($\overline{\text{III}}$)

$$\Sigma(X) \times \Sigma(Y) \xrightarrow{\#} \Sigma(X \times Y)$$

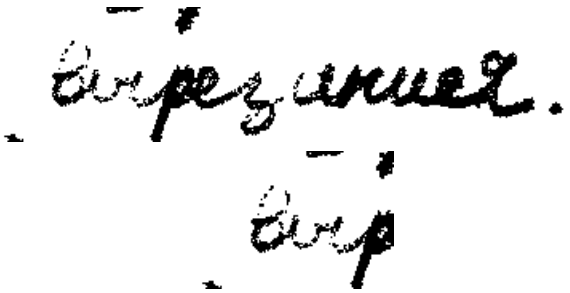
$$\text{ind}(\sigma_x \# \sigma_y) = \text{ind}\,\sigma_x \cdot \text{ind}\,\sigma_y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

Сомнительное чтение. В нижних индексах четырёх σ перекрещенные знаки x/X и раздвоенные y/Y; регистр по штрихам не установлен. Кандидаты в строке: x, y.

($\overline{\text{IV}}$) Инвар. отн. [вырезания / отрезания / обрезания].

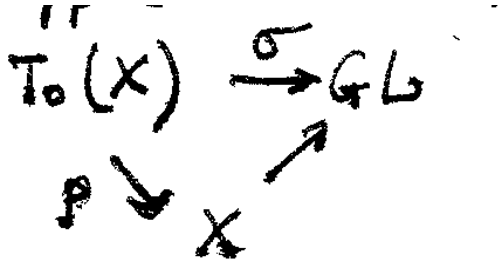


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

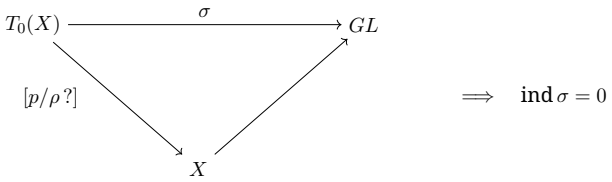
Сомнительное чтение. Начало слова бледное; читается окончание «резания». Кандидаты: «вырезания» / «отрезания» / «обрезания».

$$\text{supp}\,\sigma \subset U \subset X \Longrightarrow \text{ind}(\sigma|U) = \text{ind}\,\sigma$$

(V)



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201



Сомнительное чтение. Подпись левой наклонной стрелки имеет петлю и нижний штрих: p / ρ. Кандидат в строке квалифицирован скобками и вопросом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

(VI) При $X = \mathbb{R}^1$ есть ф-ла Нётера-Мусхелишвили

$$\operatorname{ind}(\sigma) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\mathbb{R}^1 \times S^0} \arg\det\sigma.$$

GELFAND-P000202

20/III Продолжение докл. Паршина.
Случай проект. мн-зий.
27/III.

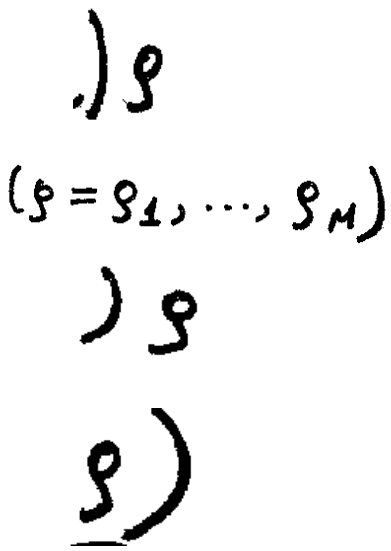
$$A(\omega,\eta_n) = A_-(\omega,\eta_n)\ M_-\ \underbrace{M_+}_{(\eta_n+i)^{n_j(\omega)}\delta_{ij}}\ A_+(\omega,\eta_n)$$

Но $n_j(\omega)$ зависят от ω.
И при этом предп. строится регуляризатор.

Одномерная задача

$$\mathcal{A}(\omega, \eta_n) u_+(\eta_n) + G(\omega, \eta_n)\varrho = \ell f(\eta_n) + u_-(\eta_n)$$

$$(\varrho = \varrho_1, \dots, \varrho_M)$$



Сомнительное чтение. Повторяющийся знак добавочной неизвестной имеет замкнутую верхнюю петлю и нижний загиб: ϱ / s. Во всех соответствующих местах кандидат ϱ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

$$\big(B(\omega, \eta_n), u_+(\ )\big)_{\eta_n} + E(\ )\varrho = g\big|_\ell$$



Сомнительное чтение. Нижний знак у вертикальной черты после g имеет малую петлю: ℓ / e. В строке кандидат ℓ; буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

(суж. на гран)

$$\ell - M = m_+(\omega) - m_-(\omega)$$

$\mathcal{A}_\omega(u_+, \varrho)$ — одномерная задача



Сомнительное чтение. Первый знак нижней подчёркнутой строки: $\mathcal{A}_\omega(u_+, \varrho)$ / $\alpha_\omega(u_+, \varrho)$. В строке первый кандидат; строка целиком подчёркнута волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

Она разрешима (есть сущ. и единств.)

$R_\omega(f, g)$ непр. зависит от ω.

GELFAND-P000203

То же в n-мерном случае: $A(\xi', \xi_n)$ имеет тоже правый и левый регуляризатор. (выносим $|\xi'|$).

A_+, A_- — однор. степени 0,

ξ_-^α входит в M_-.

Строится регул. $R^\omega(\ell f; g)$ и дальше локализация. (по ω)

См. раб. Симоненко [На левом поле: Якобы]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

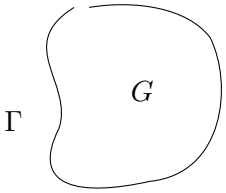
Сомнительное чтение. Сразу после фамилии густая вертикальная черта: ! / переправленный неразборчивый знак. Отдельная точка не различима.

(в абстр. форме расс. об обр. операторах элл опер., зав. от параметра) Эскин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

Типографское воссоздание



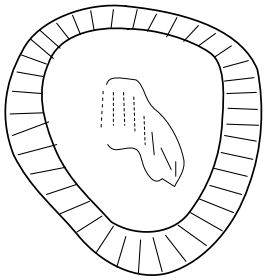
$A(x,\xi)$ — элл. символ.

Условие на изм. $A(x,\xi)$ вдоль границы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

Сомнительное чтение. Две неровные овальные обводки и поперечные штрихи; тонкий внутренний контур виден с разрывами. Замыкание внутреннего контура не установлено. Подписей и явных стрелок внутри нет.

$\Gamma_\varepsilon = \Gamma \times [0,\varepsilon)$, коорд. (x',ξ',x_n,ξ_n)

$$A(x,\xi)$$

$$a_+(x') = A(x', 0, 0, 1)$$

$$a_-(x') = A(x', 0, 0, -1)$$

$b(x') = a_+(x')^{-1} a_-(x')$ — мера неэлл.

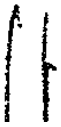
$$\gamma(x') = \frac{1}{2\pi i} \cdot \ln b(x')$$

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

Сомнительное чтение. Слева от а), б) две почти параллельные длинные линии с нижними наконечниками. Верхняя веточка слева и боковой штрих справа видны; является ли левая веточка верхним наконечником, не установлено.

а) Треб., чтобы ветви ln можно было выбрать так, чтобы [зачёркнуто: на / их / неразборчиво] $\gamma_j(x')$ — были непр. на всем [Γ ?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

Сомнительное чтение. После «чтобы» два или около двух буквенных знаков под двумя толстыми штрихами: «на» / «их» / неразборчиво. Запись зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

Сомнительное чтение. Последний густо переправленный знак в а): Γ / переправленный неразборчивый знак. Кандидат Γ в строке квалифицирован вопросом.

(лок. это возм. всегда)

б) $|\operatorname{Re}\gamma_i(x') - \operatorname{Re}\gamma_j(x')| < 1$ на Γ

Это класс $\widehat{\mathcal{E}}_\alpha$.



Сомнительное чтение. Основная буква под шляпкой: $\widehat{\mathcal{E}}_\alpha$ / $\widehat{\varepsilon}_\alpha$. Нижний α и верхняя шляпка видны; в строке первый кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

(При фикс. x' можно — аргум. в один интерв. $[1/\lambda/\uparrow ?]$ — надо, чтобы не расползались)



Сомнительное чтение. Знак после «интерв.»: 1 / λ / стрелка вверх. Начертание не устанавливает длину интервала.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_1(x,\xi) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_p(x,\xi) \end{pmatrix}$$

GELFAND-P000204

[номер в источнике: 65]

65

a: факторизуем — $\kappa_j(x')$.



Сомнительное чтение. Петлеобразный знак с нижним j и аргументом (x'): $\kappa_j(x')$ / $\chi_j(x')$ / $x_j(x')$. В строке первый кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

γ_j будут κ_j и не получается этот класс.



Сомнительное чтение. Знак после «будут»: κ_j / χ_j / x_j. В строке кандидат κ_j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

$$b = e^{2\pi i \kappa_j(x')}, \qquad \gamma_j = \kappa_j$$





Сомнительное чтение. Оба правых петлеобразных знака: κ_j / χ_j / x_j. Кандидат в показателе и в правом равенстве: κ_j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

Это для опер. в обычных пр-вах.

Осн. вопрос: когда глобально сущ. $[G \in E \,/\, G \notin E \,/\, G \,\&\, E \,/\, G$ и $E\,?]$ (и B)?



Сомнительное чтение. Между G и E густо переписанный знак: $\in$ / $\notin$ / амперсанд / «и». Все четыре чтения остаются открытыми.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

27/III Раб. Атийи в изл. С. Гельфанда.

(по Петровскому)

(Докл. №319 в сем. Бурбаки).

Рассм. однор. гиперб. ур-е с пост. коэффициентами

$$Pu = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha D^\alpha u$$

в $\mathbb{R}^n$.

a_α — веществ.

[Слева зачёркнуто: R^n / На]



Сомнительное чтение. Переписанный или зачёркнутый фрагмент: R^n / «На». Ни одно чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

Гиперболичность: (по ξ_0):

$$\sum a_\alpha \xi^\alpha = a(\xi_0, \ldots, \xi_n)$$

$\forall$ ненулев. набора $(\xi_1, \ldots, \xi_n) \neq 0$

$$a(\xi_0, \ldots, \xi_n) = 0$$

имеет ровно m вещ. разл. корней.

Ищется реш. задачи

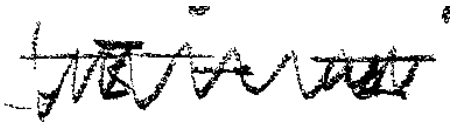
$$\begin{cases} Pu = \delta(x_0, \ldots, x_n), \\ \quad \text{облад. доп. условием} \\ u = 0 \quad \text{при } x_0 < 0. \end{cases}$$

Оно обозн. E и только одно по теор. единств. реш. зад. Коши.

Известно, что оно устроено так:

Конус $a(\xi_0, \ldots, \xi_n) = 0$ A

К нему в пр-ве $(x_0, \ldots, x_n)$ — двойств. конус B.



Неразобранный фрагмент. Целая зачёркнутая запись неразборчива. Возможный кандидат: «гиперпл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

конус гиперпл., кас. к A.

$$b(x_0, \ldots, x_n) = 0$$

Надо взять конус B, решение аналит. в $\forall$ связн. комп. [дополнения / дополнение] B.



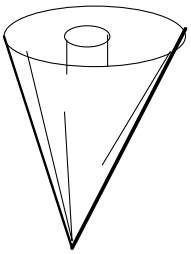
Сомнительное чтение. Окончание последнего слова перед B: «дополнения» / «дополнение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

GELFAND-P000205

Область C — лакуна, если $E(x) \equiv 0$ на C.
(св. комп.)

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

Сомнительное чтение. Конус вершиной вниз, верхний овал, малый петлеобразный контур, два коротких вертикальных штриха и образующие. Внутренняя петля может быть частью сечения либо буквенным знаком φ/ρ; буквенное чтение и точное сопряжение штрихов не установлены. Направления стрелок не обозначены.

Устойчивая лакуна — если оно — лакуна для близких ур-й.
Есть необх. и дост. условие сущ. устойчив. лакуны —
— нек-рые циклы на алг. мн-зиях гомологичны нулю.
Ур-е $a = 0$ — [м / и]



Сомнительное чтение. Короткий знак после тире: «м» / «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

$$(\xi_0, \dots, \xi_n) \subset \mathbb{C}P^n$$



Сомнительное чтение. Округлый открытый справа знак: $\subset$ / $\in$. Средняя черта не различима; в строке кандидат $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

$a(\xi) = 0$ — выделяет мн-зие A (компл.)

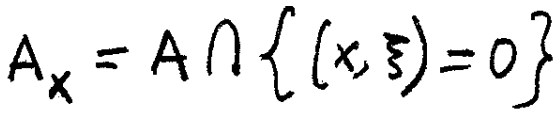
Предполагается, что уже в $\mathbb{C}P^n$ оно неособое (нет компл. особых точек).
Этого всегда можно добиться вещ. изменением коэфф. (небольшим).

$$A_{\mathbb{R}} = A \cap \mathbb{R}P(n)$$

Пусть есть точка $\begin{matrix} x \\ \| \\ (x_0, \dots, x_n) \end{matrix}$. Построим по ней 2 цикла

1.

$$x_0\xi_0 + x_1\xi_1 + \ldots + x_n\xi_n = 0 \quad \text{— плоскость (компл.)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

Типографское воссоздание

$$A_x \quad = A \cap \{(x,\xi) = 0\}$$

|

тоже есть
вещ. часть

$$(A_x)_{\mathbb{R}} = A_x \cap \mathbb{R}P(n); \qquad \text{его } \dim = n-2$$

Это цепь в гомологиях (цикл) — сумма сфер:

$$\beta_x \in H_{n-2}(A_x)$$

Для волнов. ур-я.

$$\frac{\partial^2}{\partial x_0^2} - \Delta u$$

$$x = (1, 0, \ldots, 0).$$

$$A = \{\xi_0^2 - \xi_1^2 - \ldots - \xi_n^2 = 0.\}$$

$$A_x: \quad \xi_0 = 0. \Rightarrow A_x = \{\xi_1^2 + \ldots + \xi_n^2 = 0\} \quad —$$

— в проект. пр-ве это будет 0 (нет точек)

GELFAND-P000206

[номер в источнике: 66]

66

2. Другой цикл.
Рассм. отобр.

$$\xi \mapsto \text{sign}(x,\xi),$$
$$\xi \in A_R,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

~~α — цикл.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

~~$\partial\alpha \in (A_R)_x$~~

Оно даёт цикл.

> Разобьем A_R плоск.
> (x, ξ) на 2 части
> и одну с $+$, другую
> с $-$.

$$\{(x,\xi) > 0\} - \{(x,\xi) < 0\}$$
$$(a \in C_{n-1}(A))$$

Получ. $(n-1)$-мерн. цепь на $A \quad (C_{n-1}(A))$

$$\partial a \in (A_x)_R \quad \text{— цикл}$$

Поэтому опр. элем. $\alpha_x \in H_{n-1}(A, Ax)$ и



Сомнительное чтение. Второй аргумент группы выглядит как Ax на общей строке; кандидат A_x также возможен. В строке $H_{n-1}(A, Ax)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

из точн. посл. гомологий:

$\partial\alpha_x \in H_{n-2}(A_x)$

[Зачёркнуто: и / H / иной знак],



Сомнительное чтение. Плотно перечёркнутый знак между группой и запятой: «и» / H / иной знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

$\partial\alpha_x = 2\beta_x$.

Если x мен. в связн. комп. доп. конуса, то α_x, β_x не меняются.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая скобка: «(в $H_{n-\ldots}$)» / «(в H_n)»; точный индекс под густыми штрихами не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

α_c, β_c — соотв. циклы. (элем. гомологий).

$$\alpha_c \in H_{n-1}(A, A_c), \qquad \beta_c \in H_{n-2}(A_c)$$

Теорема. m — пор. ур-я, $n+1$ — разм. пр-ва, m, $n+1$ чётны.

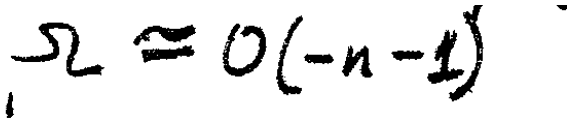
а) $m \geq n+1 \Rightarrow \alpha_c = 0$ — необх. и дост. условие, чтобы c было уст. лакуной

б) $m < n+1 \Rightarrow \beta_c = 0$ — ——— // ——————————— // ———

——— // ———————————————————

Док-во: явный вид E.

На $CP(n)$ рассм. форму типа $(n, 0)$ (голоморфную) с единств. полюсом пор. $(n+1)$ (она единств.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

$$\Omega \quad \cong O(-n-1)$$

голом.
формы

Глоб. рег. сечений нет. (отсюда единств.)

$$\omega = x_0\,dx_1 \wedge \ldots \wedge dx_n - x_1\,dx_0 \wedge dx_2 \wedge \ldots$$

— (в афф. пр-ве) — площ. сферы.

GELFAND-P000207

Использ. форма-вычет ω_a на пов. $a = 0$.

$$\frac{\omega}{a} = \frac{da}{a} \wedge \omega_a + \Theta$$



Сомнительное чтение. Последний знак и повтор в скобке имеют овал с горизонтальной чертой: Θ / θ. Регистр не установлен; в строке кандидат Θ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000207

($\Theta = 0$ на $[a = 0 / a = \varphi ?]$)



Сомнительное чтение. Последний густо переправленный знак в подчёркнутой скобке: $a = 0$ / $a = \varphi$. Оба чтения остаются открытыми.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000207

$m \geq n + 1$ — ф-ла Герглотца—Петровского

$$E(x) = c \int_{A_R} \operatorname{sgn}(x, \xi)(x, \xi)^{m-n-1} \omega_a$$

(см. 1-й выпуск)

об. ф-й.